

The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form: A Structural Survey

Lukas Geiger¹

¹*Independent Researcher, Bernau, Germany*

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

(Dated: May 19, 2026)

We reformulate the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture as a *positivity normal-form*: a structural characterisation, not a proof. Four axiomatic constraints – finite arithmetic capacity, co-operative height positivity, controlled Iwasawa growth, and Euler-system composition coherence – identify the BSD leading-term formula as the expected “saturation profile” once the missing bridge inputs are also assumed: height/cycle coupling, sufficiently strong Selmer/Euler-system control, and finiteness of Sha in general rank. For rank ≥ 2 these bridge inputs remain conjectural, and some axioms themselves overlap with BSD. The Néron-Tate height pairing provides the canonical positivity structure in this reading. In rank 1, the Gross-Zagier theorem supplies the established prototype: an analytic derivative is coupled to a non-negative height. For general rank r , we formulate the *Height Saturation Conjecture*: $L^{(r)}(E, 1)$ is proportional to the regulator $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle) > 0$. Such a bridge would imply $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$, but only after the missing higher Gross-Zagier and higher Kolyvagin/Sha inputs are supplied.

I. INTRODUCTION

A. The BSD conjecture

Let $E/\mathbb{Q}$ be an elliptic curve with conductor N and L -function $L(E, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$ (which exists for all $E/\mathbb{Q}$ by the modularity theorem [16]). The *Birch and Swinnerton-Dyer conjecture* (BSD) [1] asserts:

Conjecture I.1 (BSD – Weak form). $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$.

Conjecture I.2 (BSD – Strong form). *The leading coefficient of $L(E, s)$ at $s = 1$ satisfies:*

$$\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = \frac{\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot |\text{Sha}(E/\mathbb{Q})|}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}, \quad (1)$$

where $r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$, Ω_E is the real period, R_E is the regulator (determinant of the Néron-Tate height pairing), c_p are the Tamagawa numbers, and $\text{Sha}(E/\mathbb{Q})$ is the Tate-Shafarevich group. We write $E_{\text{tors}} := E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ throughout for brevity.

The conjecture is known for:

- **Rank 0:** If $L(E, 1) \neq 0$, then $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$ and $|\text{Sha}| < \infty$ (Kolyvagin [3], using Gross-Zagier [2]).
- **Rank 1:** If $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = 1$, then $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$ and $|\text{Sha}| < \infty$ (Gross-Zagier + Kolyvagin).
- **Rank ≥ 2 :** Open in general.

B. The positivity perspective

This paper proposes a structural lens in which the BSD conjecture, like parts of the Hodge and Weil stories, can be read through *positivity*. The key observation:

The Néron-Tate height pairing is a canonical positive-definite quadratic form on the Mordell-Weil group. It detects arithmetic “directions” – rational points modulo torsion – via their positive energy cost. The BSD conjecture asserts that the L -function “sees” exactly these directions, no more and no fewer.

The parallel to existing positivity proofs is:

Conjecture	Positive form	Result
Weil	Frobenius eigenvalues	Deligne 1974
Hodge	Hodge-Riemann form	Open
BSD	Néron-Tate height	Rank ≤ 1

The Gross-Zagier theorem [2] (extended to all Shimura curves by Yuan-Zhang-Zhang [25]) is the canonical example: it couples the first derivative $L'(E, 1)$ to the height $\hat{h}(P_K)$ of a Heegner point and gives:

$$L'(E, 1) \neq 0 \iff \hat{h}(P_K) > 0 \iff P_K \text{ non-torsion.} \quad (2)$$

This is a *positivity identity*: an analytic object (derivative of L) equals a non-negative geometric object (height), and non-vanishing on one side forces non-triviality on the other.

C. Normal-form theorems

By a *positivity normal-form theorem* we mean a result of the following type: given a set of structural axioms (positivity, finiteness, composition coherence), a canonical relationship between the analytic and geometric invariants of the object in question is selected within a specified product class. The Weil conjectures for the zeta function of a variety over $\mathbb{F}_q$ provide the archetype: Frobenius positivity (the Riemann hypothesis for varieties) constrains the factorization of the zeta function via eigenvalues on étale cohomology.

D. Structure of this paper

We develop four axioms (Section III) which, together with the bridge hypotheses made explicit later, select the BSD leading-term formula as the expected canonical-product normal form. We explain how the rank ≤ 1 case fits known theorems within this framework (Section V), identify the precise obstructions for higher rank (Section VI), and discuss the relationship to Iwasawa theory and Euler systems (Section VII).

This paper is self-contained as a structural exposition: definitions and internal consistency checks are given here, while the genuine rank ≤ 1 inputs are the cited external theorems of Gross-Zagier, Kolyvagin, Kato and related Iwasawa-theoretic work. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

II. THE POSITIVITY STRUCTURE OF BSD

A. The Néron-Tate height

Let $E/\mathbb{Q}$ be an elliptic curve. The *Néron-Tate (canonical) height* $\hat{h} : E(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ is the unique function satisfying:

1. $\hat{h}(P) \geq 0$ for all $P \in E(\mathbb{Q})$, with equality iff P is torsion.
2. $\hat{h}(nP) = n^2 \hat{h}(P)$ (quadratic scaling).
3. $\hat{h}$ differs from the naive (Weil) height by a bounded function.

The associated *Néron-Tate pairing* is:

$$\langle P, Q \rangle = \frac{1}{2} \left(\hat{h}(P + Q) - \hat{h}(P) - \hat{h}(Q) \right). \quad (3)$$

In particular, $\langle P, P \rangle = \hat{h}(P)$ for all $P \in E(\mathbb{Q})$.

Theorem II.1 (Néron-Tate positivity). *The pairing $\langle \cdot, \cdot \rangle$ is positive semi-definite on $E(\mathbb{Q})$ and positive definite on $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$.*

This is the BSD analog of the Hodge-Riemann bilinear form: a canonical, non-degenerate, positive-definite quadratic form on the “interesting” part of the arithmetic structure.

B. The regulator as positivity detector

Let $P_1, \dots, P_r$ be generators of $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$, where $r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$. The regulator is:

$$R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq r}. \quad (4)$$

Proposition II.2 (Regulator positivity). *$R_E > 0$ whenever $r \geq 1$, and $R_E = 1$ by convention when $r = 0$.*

Proof. The matrix $(\langle P_i, P_j \rangle)$ is the Gram matrix of a positive-definite form. Its determinant is strictly positive. $\square$

The regulator is a *positivity certificate* for the existence of r independent rational points. It cannot vanish or be negative: positive-definiteness of $\hat{h}$ makes $R_E > 0$ an automatic consequence of $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = r$.

C. The BSD formula as a positivity identity

The strong BSD formula (1) can be read as:

$$\underbrace{\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!}}_{\text{analytic}} = \underbrace{\Omega_E}_{>0} \cdot \underbrace{R_E}_{>0} \cdot \prod_{\substack{p \\ \geq 1}} c_p \cdot \underbrace{\frac{|\text{Sha}|}{|E_{\text{tors}}|^2}}_{>0}. \quad (5)$$

Every factor on the right is non-negative, and $R_E > 0$ whenever $r \geq 1$. The formula asserts that the analytic side – which has no a priori reason to be non-negative or to have the “right” order of vanishing – must match this positive structure once the BSD bridge is available.

This is the pattern of a *positivity normal-form theorem*: the analytic object is constrained by the positivity of the geometric/arithmetic object to which it is equated.

III. THE FOUR AXIOMS

We formulate four structural conditions expected of a coherent arithmetic theory of L -functions and Mordell-Weil groups.

A. Axiom I: Finite Arithmetic Capacity

Axiom III.1 (Finite Arithmetic Capacity). *The Tate-Shafarevich group $\text{Sha}(E/\mathbb{Q})$ is finite:*

$$|\text{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty. \quad (6)$$

Equivalently in Selmer language, the exact sequence

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow E(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p \\ &\longrightarrow \text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}) \longrightarrow \text{Sha}(E/\mathbb{Q})[p^\infty] \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

shows that finiteness of Sha implies $\text{corank}_{\mathbb{Z}_p} \text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$ and finite p -primary defect for every p . The corank equality alone is weaker; the nontrivial content of Axiom I is finiteness of the Tate-Shafarevich group. (The n -Selmer groups $\text{Sel}_n(E/\mathbb{Q})$ are always finite by a standard argument using finiteness of the class group and the weak Mordell-Weil theorem.)

Status. Finiteness of Sha is known for $\text{rank} \leq 1$ (Kolyvagin [3]) and for certain higher-rank cases. It is expected to hold in general but remains unproven.

Role in the structural argument. If Sha were infinite, one could imagine a curve with $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$ but $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = 2$: the “missing rank” would be hidden in Sha . Axiom I excludes this loophole.

B. Axiom II: Cooperative Height Positivity

Axiom III.2 (Cooperative Height Positivity). *The Néron-Tate height pairing is positive-definite on $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$:*

$$\langle P, P \rangle > 0 \quad \forall P \in E(\mathbb{Q}) \setminus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}. \quad (7)$$

Moreover, the height pairing is “cooperative”: heights of independent points combine quadratically via the Gram determinant $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle) > 0$.

Status. Unconditionally true (a theorem, not a conjecture).

Role in the structural argument. Positivity ensures that the right-hand side of BSD has a definite sign structure: $R_E > 0$ is unavoidable once rank is positive. Any analytic formula for $L^{(r)}(E, 1)$ must be compatible with this positivity.

C. Axiom III: Controlled Iwasawa Growth

Axiom III.3 (Controlled Iwasawa Growth). *In the cyclotomic $\mathbb{Z}_p$ -extension $\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q}$, the p -primary Selmer groups grow in a controlled, asymptotically predictable fashion. Writing $X_n = \text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_n)^\vee$ for the Pontryagin dual (a finitely generated $\mathbb{Z}_p$ -module whose $\mathbb{Z}_p$ -rank equals $\text{rank } E(\mathbb{Q}_n)$):*

$$\text{ord}_p(|X_n^{\text{tors}}|) = \mu p^n + \lambda n + \nu + O(1), \quad (8)$$

where X_n^{tors} denotes the $\mathbb{Z}_p$ -torsion submodule of X_n , and $\mu, \lambda \geq 0$ are the Iwasawa invariants. The Iwasawa main conjecture provides a p -adic L -function $L_p(E, s)$ whose characteristic ideal matches the Selmer module.

Status. The Iwasawa main conjecture for elliptic curves has been established in important cases, with different results covering complementary aspects:

- **Kato [4]:** Proves one divisibility direction ($\text{char}_\Lambda(\text{Sel}^\vee) \subseteq (\mathcal{L}_p)$, i.e., the characteristic ideal of the Selmer dual is contained in the ideal generated by the p -adic L -function) for all primes p at which the modular form is ordinary and the residual representation satisfies mild conditions. This holds without restriction on the rank and provides an upper bound on the Selmer module.
- **Skinner-Urban [6]:** Prove the full main conjecture (both divisibilities, hence equality) for *ordinary* primes p (i.e., $p \nmid a_p$), under technical conditions including that $\bar{\rho}_{E,p}$ is irreducible and that the residual representation satisfies certain local hypotheses. This covers a large class of elliptic curves at ordinary primes, but does not apply at supersingular primes.

For supersingular primes, the main conjecture requires a different formulation (Pollack, Kobayashi, Sprung) and is the subject of ongoing work. The full main conjecture for all primes and all elliptic curves remains open.

Role in the structural argument. The controlled growth formula (8) (note: “controlled” refers to the asymptotically predictable growth governed by μ and λ , not strict monotonicity, since the $O(1)$ error allows bounded fluctuations) constrains Selmer growth in the $\mathbb{Z}_p$ -tower. Together with the relevant main conjecture, it couples the p -adic L -function to the Selmer module. For rank ≥ 2 this remains a p -adic input to the bridge problem, not by itself an archimedean rank-equality proof.

D. Axiom IV: Euler-System Composition Coherence

Axiom III.4 (Euler-System Composition Coherence). *In the cases where the bridge is available, one needs an Euler-system package $\{c_m\}_{m \in \mathcal{M}}$ – a coherent family of cohomology classes indexed by moduli m – satisfying norm-compatibility relations:*

$$\text{cores}_{m\ell/m}(c_{m\ell}) = P_\ell(\text{Frob}_\ell^{-1})c_m, \quad (9)$$

where P_ℓ is the Euler factor at ℓ and cores is the corestriction. When a sufficiently deep Kolyvagin derivative machinery is available, this package provides upper bounds on Selmer groups:

$$|\text{Sel}(E/\mathbb{Q})| \leq C \cdot |(\text{image of Euler system})|, \quad (10)$$

for a computable constant C . This last bound is not contained in norm coherence alone; in higher rank it is precisely bridge hypothesis (H2).

Status. Euler systems exist for many elliptic curves:

- **Heegner points** (for rank 1): the classical Euler system [3].
- **Kato’s Euler system:** from K -theory of modular curves [4].
- **Beilinson-Flach elements:** for Rankin-Selberg convolutions [13].

Role in the structural argument. Axiom IV records the norm-coherent composition structure required of Euler-system classes. Where a sufficiently deep Kolyvagin derivative machinery is available, this structure gives upper bounds on Selmer groups. In rank ≤ 1 this is part of the established Kato/Gross-Zagier/Kolyvagin picture. In rank ≥ 2 , norm coherence alone is not full Selmer control; the missing full-strength bound is precisely bridge hypothesis (H2).

Remark III.5 (Root number and parity). The functional equation of $L(E, s)$ determines the *root number* $w(E) = \pm 1$, which constrains the parity of $\text{ord}_{s=1} L(E, s)$: if $w(E) = +1$, then $\text{ord}_{s=1} L(E, s)$ is even; if $w(E) = -1$, it is odd. The *parity conjecture* – that $(-1)^{\text{rank } E(\mathbb{Q})} = w(E)$ – is proven in many cases (Nekovář [23]; T. and V. Dokchitser [24]). While this parity constraint is not one of our four axioms, it provides an additional consistency check: any “alternative profile” violating the parity conjecture would be excluded by the functional equation alone.

Remark III.6 (Independence of the axioms). For rank ≤ 1 , the BSD rank and finiteness conclusions are established by independent theorems (Gross-Zagier, Kolyvagin, Kato and related Euler-system results), and the axiom package can be instantiated in the usual Euler-system/Iwasawa settings. This does not mean that every formulation of Axiom III is uniformly known for every prime and every curve. For rank ≥ 2 , Axioms I and IV are *not* independent of BSD: finiteness of Sha (Axiom I) is itself a consequence of the full BSD conjecture, and the existence of a complete Kolyvagin system of sufficient depth (Axiom IV) is not established. The conditional result (Proposition IV.1) should therefore be read as a *structural characterisation*: it identifies the BSD product formula as the expected normal form within the stated bridge package, rather than providing an independent proof of BSD.

E. Heuristic parallels

The four axioms exhibit structural parallels to the variational framework of [18]. These parallels are *purely*

heuristic and motivational – they suggest why the axiom structure is natural, but do not constitute rigorous mathematical connections and are not used in any proof.

- **Axiom I $\leftrightarrow$ Finite geometric capacity (Axiom A).** The finiteness of Sha is the arithmetic analog of finite capacity: the “hidden mass” is bounded, preventing infinite discrepancies from being absorbed into the right-hand side of the BSD formula.
- **Axiom II $\leftrightarrow$ Cooperative reinforcement (Axiom B).** Each independent rational point costs positive energy (height). The quadratic scaling $\hat{h}(nP) = n^2 \hat{h}(P)$ mirrors cooperative growth in the saturation ODE.
- **Axiom III $\leftrightarrow$ Controlled growth (Axiom C).** As one ascends the $\mathbb{Z}_p$ -tower, the torsion and corank data of Selmer modules are constrained by Iwasawa invariants. This is controlled arithmetic growth, not a direct prohibition of all rank jumps.
- **Axiom IV $\leftrightarrow$ Composition law (Axiom D).** Norm-compatible steps in the Euler system compose coherently. The norm-compatibility (9) ensures that the Euler system is a globally consistent family, not a collection of ad hoc local constructions.

IV. THE NORMAL-FORM THEOREM

A. Statement

Proposition IV.1 (BSD Normal-Form Compatibility – Conditional Template). *Separate the assumptions into two layers. Axioms I–IV specify the finiteness, positivity, Iwasawa-control, and Euler-system coherence constraints that any BSD-type leading-term formula must respect. The passage from these constraints to the BSD leading term additionally requires bridge hypotheses: (H1) a Gross–Zagier-type height coupling, (H2) higher-rank Kolyvagin/Selmer-control machinery, and (H3) finiteness of Sha in general rank. For rank ≤ 1 , the required bridge input is supplied by the established Gross–Zagier, Kato, and Kolyvagin machinery. For rank ≥ 2 , if Axioms I–IV and the bridge hypotheses (H1)–(H3) hold, then the BSD leading-term expression is the canonical normal form compatible with these constraints. Without (H1)–(H3), the result is a structural compatibility diagnosis, not a proof of BSD or of rank equality.*

Let $E/\mathbb{Q}$ be an elliptic curve satisfying Axioms I–IV and the bridge hypotheses (H1)–(H3). Then:

1. The analytic rank equals the algebraic rank:

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q}). \quad (11)$$

2. The leading term has the normal form:

$$\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = \Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot \frac{|\text{Sha}(E/\mathbb{Q})|}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}, \quad (12)$$

with all factors on the right determined by the arithmetic of E .

3. No alternative leading-term profile of the canonical BSD-product type is compatible with Axioms I–IV plus (H1)–(H3).

Remark IV.2 (Conditional status and logical circularity at rank ≥ 2). Proposition IV.1 is a *conditional structural characterisation*: it shows that the BSD formula is the expected normal form *given* Axioms I–IV and the bridge hypotheses (H1)–(H3). **It does not provide an unconditional proof of BSD, and for rank ≥ 2 the argument is logically circular if (H1)–(H3) are treated as already available.** For rank ≤ 1 , the corresponding bridge is supplied by Gross–Zagier and Kolyvagin/Kato-type theorems, so the conclusion is a genuine structural reformulation of known results. For rank ≥ 2 , however, Axiom I/H3 (finiteness of Sha) is itself a consequence of the full BSD conjecture, and Axiom IV/H2 (existence of a complete Kolyvagin system of sufficient depth) is not established independently of BSD. The proposition therefore has the logical structure “BSD-level bridge inputs + known facts $\Rightarrow$ BSD has the expected product normal form” at rank ≥ 2 , which is logically valid but mathematically trivial as a proof strategy. Its value lies in *structural analysis*: identifying the exact missing bridge inputs, even though it does not provide them.

The analogy to the Weil conjectures requires qualification: Grothendieck’s reformulation via étale cohomology was *not* circular – étale cohomology was an independently constructed mathematical object, and the reformulation proved rationality and the functional equation outright, reducing the problem to the Riemann hypothesis for varieties. By contrast, our axioms are not independently established for rank ≥ 2 . The analogy holds *in spirit* (identifying the correct structural framework) but not *in logical force*.

B. Proof structure

The proof strategy has three components, mirroring the saturation theorem:

Step 1: Positivity forces the sign. By Axiom II, $R_E > 0$ whenever $r \geq 1$. By Axiom I, $|\text{Sha}| < \infty$, so the right-hand side of the BSD formula is a positive real number (for $r \geq 1$) or equals $L(E, 1)/\Omega_E$ times arithmetic factors (for $r = 0$). The analytic side must match this sign.

Step 2: Composition forces the order. [Status: open for rank ≥ 2 ; proven for rank ≤ 1 .] For rank 0,

Kato's Euler system [4] shows that $L(E, 1) \neq 0$ implies $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$. For rank 1, Kolyvagin's Euler system [3] shows that if $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = 1$ (and the Heegner point is non-torsion), then $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$ and $|\text{Sha}| < \infty$. **For rank ≥ 2 , the general inequality $\text{rank } E(\mathbb{Q}) \leq \text{ord}_{s=1} L(E, s)$ is not established** – it is equivalent to one direction of the BSD conjecture and requires the unproven hypothesis (H2). The reverse inequality $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \leq \text{rank } E(\mathbb{Q})$ requires the height coupling (H1): if $L^{(r)}(E, 1)$ is proportional to $R_E > 0$ (Axiom II), then L cannot vanish to order higher than $r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$ without contradicting the positivity of the regulator. *Note: both directions of this step are conditional on unproven hypotheses for rank ≥ 2 (see Remark below).*

Remark IV.3 (Heuristic nature of the reverse inequality in Step 2). The direction $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \leq \text{rank } E(\mathbb{Q})$ relies on the full BSD leading-term formula as an assumption: without the BSD formula, the argument that “the leading term vanishes faster than the regulator, violating positivity” remains heuristic. Step 2 should therefore be understood as conditional on the BSD formula, not as a self-contained deduction from Axioms I–IV alone (cf. Remark IV.2 for the full discussion of logical dependencies).

Step 3: Uniqueness of the normal form. Given the rank equality, the BSD formula is the unique expression compatible with:

- The functional equation and period normalisation of $L(E, s)$ (fix the archimedean period factor Ω_E once the BSD-type leading-term package is assumed).
- The Birch lemma and its generalizations (determines the local factors c_p).
- The regulator R_E (determined by the height pairing).
- Finiteness of Sha (Axiom I).

C. Uniqueness of the leading-term profile

Proposition IV.4 (Uniqueness of the leading-term formula – Proof sketch). *Let $E/\mathbb{Q}$ be an elliptic curve with $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = r$, satisfying Axioms I–IV and the height coupling hypothesis (H1). Then the BSD leading-term formula (1) is the unique expression*

$$\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = \Phi(E)$$

satisfying the following five constraints simultaneously:

- (U1) **Analytic-algebraic rank equality:** $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$.
- (U2) **Positivity of leading coefficient:** $\Phi(E) > 0$ whenever $r \geq 1$ (required by Axiom II, since any coupling to $R_E > 0$ must preserve the sign).

(U3) **Integrality of the Sha contribution:** the ratio $\Phi(E)/(\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p)$ is of the form $|\text{Sha}|/|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2$ with $|\text{Sha}| \in \mathbb{Z}_{>0}$ (as required by Axiom I).

(U4) **Compatibility with functional equation:** $\Phi(E)$ is compatible with the p -adic interpolation formula $L_p(E, 0) \sim L(E, 1)/\Omega_E^+$ and its higher derivatives (as required by Axiom III, the Iwasawa main conjecture specialization).

(U5) **Isogeny invariance:** $\Phi(E)$ depends only on the isogeny class of E , not on the choice of Weierstrass model or basis of $E(\mathbb{Q})$.

Heuristic argument (not a rigorous proof). We argue heuristically that (U1)–(U5) jointly determine $\Phi(E)$. **Caveat:** This argument is a plausibility sketch, not a rigorous proof. The rigorous framework for the uniqueness question is the *Bloch-Kato conjecture* (Tamagawa number conjecture) [33, 34], which defines Tamagawa numbers for motives and derives the BSD formula as the special case for the motive $h^1(E)(1)$, eliminating the rational ambiguity of the Beilinson conjectures. Our heuristic argument should be read as motivation for *why* the BSD formula is the expected answer; the Bloch-Kato framework provides the correct mathematical setting for making this precise.

Step 1: The positivity factor must be R_E . By (U2), $\Phi(E) > 0$ for $r \geq 1$, so $\Phi(E)$ must involve a positive-definite invariant of $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$. The only canonical such invariant is the Gram determinant $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle)$ of the Néron-Tate height, which is the *unique* positive-definite bilinear form on $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ satisfying quadratic scaling $\hat{h}(nP) = n^2 \hat{h}(P)$, agreement with the Weil height up to $O(1)$, and positive-definiteness modulo torsion (cf. [15], Theorem VIII.9.3). *Note:* This step only shows that *if* $\Phi(E)$ contains a positive-definite factor, it must be R_E ; it does not show that $\Phi(E)$ must contain such a factor at all. The latter requires the height coupling hypothesis (H1).

Step 2: The archimedean and local factors are determined. (U4) (compatibility with the p -adic interpolation formula and functional equation) determines the archimedean factor Ω_E and the local factors c_p through the Birch lemma and the specialization of the Iwasawa main conjecture.

Step 3: The remaining factor is constrained by integrality. After extracting $\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p$, (U3) requires the remaining ratio $\Phi(E)/(\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p)$ to equal $|\text{Sha}(E/\mathbb{Q})|/|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2$ with $|\text{Sha}| \in \mathbb{Z}_{>0}$. *Note:* This step presupposes that the decomposition $\Phi(E) = \Omega_E \cdot R_E \cdot (\text{rest})$ is valid, which is precisely the content of the BSD formula. The “integrality constraint” does not independently derive this decomposition; rather, it is *consistent with* the BSD formula once assumed.

Step 4: Isogeny invariance excludes ad hoc constructions. (U5) ensures that $\Phi(E)$ depends only on the isogeny class, not on auxiliary choices (basis of $E(\mathbb{Q})$),

Weierstrass model). The individual quantities Ω_E , R_E , c_p , $|\text{Sha}|$, $|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|$ are *not* separately isogeny-invariant, but their combination in the BSD formula is, since $L(E, s)$ depends only on the isogeny class (Faltings). This points to the BSD product as the canonical isogeny-invariant product of arithmetic data in this class.

In summary, the five constraints make the BSD formula the unique *natural candidate* of the form “product of canonical arithmetic invariants.” This is a weaker claim than a rigorous uniqueness proof: it shows that the BSD formula is the unique expression *within the class of products of known canonical invariants*, not that it is the unique formula satisfying (U1)–(U5) in the space of all possible functions of E . The Bloch-Kato conjecture [33] provides the rigorous motivic framework in which this uniqueness can be made precise. $\square$

D. Exclusion of alternatives

We show that “alternative profiles” – hypothetical scenarios where the BSD formula fails – violate the axioms:

Proposition IV.5 (Consistency check: scenarios excluded by the axioms). *The following scenarios are excluded by the axioms. Note: For $\text{rank} \leq 1$, the exclusions restate known results (Kato, Kolyvagin) in the language of our axiom system. For $\text{rank} \geq 2$, only (E3) and (E4) are excluded, and both follow trivially from the axiom assumptions. The non-trivial cases (E1) and (E2) remain conditional for $\text{rank} \geq 2$.*

(E1) Analytic zero without geometric direction: $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r > \text{rank } E(\mathbb{Q})$. Note that Euler-system bounds (Axiom IV) establish the opposite inequality $\text{rank } E(\mathbb{Q}) \leq \text{ord}_{s=1} L(E, s)$, so they do not directly exclude this scenario. Rather, exclusion of (E1) requires Axiom I ($|\text{Sha}| < \infty$) combined with the height coupling hypothesis (H1): if the coupling $L^{(r)}(E, 1) = C_r \cdot R_E$ holds (where $r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$), then $\text{ord} > r$ would force $L^{(r)}(E, 1) = 0$ (since L vanishes to order $> r$), while $R_E > 0$ (Axiom II) and $C_r > 0$, yielding a contradiction. For $\text{rank} \leq 1$, Gross-Zagier provides this coupling explicitly. Note: For $\text{rank} \geq 2$, this exclusion is conditional on (H1) and (H2).

(E2) Geometric rank without analytic derivative: $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = r > \text{ord}_{s=1} L(E, s) = s$. Under the assumption of the leading-term formula and the Euler-system bound (H2), this is excluded: (H2) gives $r = \text{rank } E(\mathbb{Q}) \leq \text{ord}_{s=1} L(E, s) = s$, directly contradicting $r > s$. Thus for $\text{rank} \leq 1$ (where Axiom IV is proven unconditionally via Kato’s Euler system), (E2) is excluded outright. **For $\text{rank} \geq 2$, exclusion is conditional:** it depends on the full Euler-system bound (H2), which itself requires the existence of a Kolyvagin system of sufficient depth

– a major open problem. Without (H2), the inequality $\text{rank} \leq \text{ord}$ is not established, and no contradiction arises; thus (E2) cannot currently be excluded for $\text{rank} \geq 2$. Supplementarily, under the assumption that the leading-term formula holds, the height coupling (H1) provides a compatible perspective: it asserts that $L^{(r)}(E, 1)/r!$ equals $C_r \cdot R_E$ as a leading-term identity, coupling the r -th derivative to the regulator precisely when $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r$; if $\text{ord} = s < r$, the hypothesis of the coupling formula is not met.

(E3) Infinite Sha absorbing discrepancy: $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r$ but $|\text{Sha}| = \infty$, allowing a different right-hand side. Excluded by Axiom I.

(E4) Oscillating rank in $\mathbb{Z}_p$ -towers: Rank jumps non-monotonically through cyclotomic layers. Excluded by Axiom III.

V. RANK ≤ 1 : POSITIVITY IN ACTION

A. Rank 0: Kato’s exclusion

Proposition V.1 (Rank 0 saturation). *Let $E/\mathbb{Q}$ with $L(E, 1) \neq 0$. Then all four axioms are verified, $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$, $|\text{Sha}| < \infty$, and the BSD formula holds.*

Proof sketch. Axiom II applied: If $\text{rank } E(\mathbb{Q}) \geq 1$, there exists a non-torsion point P with $h(P) > 0$. However, the direct implication $L(E, 1) \neq 0 \Rightarrow \text{rank} = 0$ is not established via Axiom II alone; rather, it follows from the Euler-system machinery (Axiom IV) below.

Axiom IV applied: Kato’s Euler system [4], constructed from K -theory classes on modular curves, provides the relevant upper bound for rank 0. Specifically, for any prime p at which the residual representation $\bar{\rho}_{E,p}$ is surjective (which holds for all but finitely many p), Kato shows that if $L(E, 1) \neq 0$, the image of his Euler system class in $H^1(\mathbb{Q}, T_p(E))$ is non-trivial, which forces the p^∞ -Selmer group to have $\mathbb{Z}_p$ -corank zero:

$$\text{corank}_{\mathbb{Z}_p} \text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}) = 0, \quad (13)$$

hence $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$. Combined with the Selmer bound, this also yields $|\text{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty$. (Note: for rank 0, the Heegner-point Euler system is not directly applicable since the Heegner point is torsion when $L(E, 1) \neq 0$; Kato’s Euler system is the appropriate tool.)

The rank-0 case is fully “saturated” in the positivity framework: all four axioms are verified (Axiom III at all primes of good ordinary reduction with surjective residual representation; the remaining primes are handled by complementary results or are finite in number), and the structural exclusion argument rules out $\text{rank} \geq 1$. $\square$

B. Rank 1: Gross-Zagier as a positivity identity

The Gross-Zagier theorem [2] states: for a suitable imaginary quadratic field K satisfying the Heegner hypothesis (every prime dividing the conductor N splits in K – such a K always exists by the Chinese Remainder Theorem and quadratic reciprocity),

$$L'(E, 1) = \frac{8\pi^2 \|f\|^2}{\sqrt{|D_K|}} \cdot \hat{h}(P_K), \quad (14)$$

where f is the newform associated to E , $\|f\|^2 = \int_{\Gamma_0(N) \backslash \mathcal{H}} |f(z)|^2 \frac{dx dy}{y^2}$ is the Petersson norm (the L^2 -norm of f with respect to the hyperbolic measure on the modular curve), D_K is the discriminant, and $P_K \in E(K)$ is the Heegner point. (The formula is stated up to an explicit nonzero rational factor depending on K ; for $|D_K| > 4$ this factor equals 1. The relationship between the Petersson norm $\|f\|^2$ and the Néron period Ω_E in the BSD formula involves the Manin constant c_M ; for the optimal curve in each isogeny class, $c_M = 1$ is verified computationally for all conductors up to 500,000 in the Cremona database [22]. Cremona's `ecdata` provides complete tables up to conductor $N = 500,000$; see <https://johncremona.github.io/ecdata/>. This verification is unconditional for $N \leq 130,000$ and conditional on optimality of the first curve for $N > 400,000$. More generally, Česnavičius [32] proved $c_M = 1$ for all semistable elliptic curves over $\mathbb{Q}$.)

Proposition V.2 (Gross-Zagier as positivity identity). *The Gross-Zagier formula (14) is a positivity identity:*

- The left side $L'(E, 1)$ has no a priori sign constraint.
- The right side is a product of $\hat{h}(P_K) \geq 0$ (by Axiom II) and positive constants.
- Non-vanishing: $L'(E, 1) \neq 0 \iff \hat{h}(P_K) > 0 \iff P_K$ is non-torsion.

This is the BSD analog of the Hodge-Riemann bilinear relation: the analytic object is equal to a geometrically positive quantity, and the positivity forces the correct rank.

Kolyvagin's Euler system then completes the argument: it shows $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$ (the Heegner point generates a finite-index subgroup) and $|\text{Sha}| < \infty$.

Remark V.3. The rank-1 proof follows the same structural-exclusion pattern:

1. Assume $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = 1$.
2. Gross-Zagier converts the analytic datum to a positive geometric datum ($\hat{h}(P_K) > 0$).
3. Kolyvagin excludes alternative explanations (rank > 1 or $|\text{Sha}| = \infty$).

4. Conclusion: $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$, and the BSD formula holds.

No explicit construction of rational points is needed beyond the Heegner point (which serves as a “seed” for the Euler system, not as a constructive proof of rank).

C. Numerical illustration

Example V.4 (Curve 11a – rank 0). The elliptic curve $E : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$ (Cremona label 11a1, conductor $N = 11$; [22]) is the curve of smallest conductor. It has $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$, $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, and $|\text{Sha}| = 1$ (proven). With $R_E = 1$ (by convention for rank 0), $\Omega_E = 1.2692\dots$, $c_{11} = 5$ (Kodaira type I_5 , split multiplicative reduction), and $|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}| = 5$:

$$\begin{aligned} L(E, 1) &= \Omega_E \cdot R_E \cdot c_{11} \cdot \frac{|\text{Sha}|}{|E_{\text{tors}}|^2} \\ &= 1.2692 \cdot 1 \cdot 5 \cdot \frac{1}{25} = 0.2538\dots \end{aligned}$$

This matches the numerical value $L(E, 1) = 0.2538\dots$ to all available precision. All four axioms are verified: $|\text{Sha}| = 1$ (I), height positivity vacuously satisfied for $r = 0$ (II), Iwasawa main conjecture proven at all primes $p \neq 11$ (III), Kato's Euler system provides the Selmer bound (IV).

The positivity interpretation: rank 0 is the “vacuum state” of the positivity framework – no height direction exists, $R_E = 1$ by convention, and the BSD formula reduces to a ratio of archimedean and local data. The positivity structure is trivially saturated.

Example V.5 (Curve 37a – rank 1). The elliptic curve $E : y^2 + y = x^3 - x$ (Cremona label 37a1, conductor $N = 37$) has $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$, generated by $P = (0, 0)$ with $\hat{h}(P) = 0.0511\dots$. The BSD data: $\Omega_E = 5.9869\dots$, $R_E = 0.0511\dots$, $c_{37} = 1$, $|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}| = 1$, $|\text{Sha}| = 1$ (proven). The BSD formula predicts $L'(E, 1) = \Omega_E \cdot R_E \cdot 1 \cdot 1/1 = 0.3059\dots$, which matches the numerical computation $L'(E, 1) = 0.3059\dots$ to all available digits. All four axioms are verified: $|\text{Sha}| = 1 < \infty$ (I), $\hat{h}(P) > 0$ (II), Iwasawa main conjecture proven for $p \neq 37$ (III), Heegner point Euler system (IV).

Example V.6 (Curve 389a – rank 2). The elliptic curve $E : y^2 + y = x^3 + x^2 - 2x$ (Cremona label 389a1) has $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 2$, generated by $P_1 = (-1, 1)$ and $P_2 = (0, 0)$. The height matrix depends on the choice of generators; the regulator R_E is invariant under change of $\mathbb{Z}$ -basis of $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ because $\det(A^T M A) = (\det A)^2 \det M$ and $\det A = \pm 1$ for $A \in \text{GL}(r, \mathbb{Z})$. The height matrix is:

$$(\langle P_i, P_j \rangle) = \begin{pmatrix} 0.6868 & 0.2685 \\ 0.2685 & 0.3270 \end{pmatrix}, \quad R_E = \det = 0.1525\dots$$

The BSD formula predicts $L''(E, 1)/2 = \Omega_E \cdot R_E \cdot \prod c_p \cdot |\text{Sha}|/|E_{\text{tors}}|^2$. With $\Omega_E = 4.9804\dots$, $c_{389} = 1$,

$|E_{\text{tors}}| = 1$, and the reference value $|\text{Sha}| = 1$, this gives $L''(E, 1)/2 = 0.7593\dots$, matching numerical computation. This is a rank-2 consistency check, not bridge evidence: Axioms I and IV are not rigorously proven in this range, and the input uses known BSD data.

VI. HIGHER RANK: THE OPEN FRONTIER

A. The Height Saturation Conjecture

For general rank r , we formulate:

Conjecture VI.1 (Height Saturation – Reformulation of BSD in positivity language). *Let $E/\mathbb{Q}$ with $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = r$. Let $P_1, \dots, P_r$ be a basis of $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$. Then:*

$$L^{(r)}(E, 1) \sim R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle) > 0, \quad (15)$$

in the sense that the ratio $L^{(r)}(E, 1)/(r! \cdot \Omega_E \cdot R_E \cdot \prod c_p)$ equals $|\text{Sha}|/|E_{\text{tors}}|^2$.

Remark VI.2 (Relation to the classical BSD conjecture). Conjecture VI.1 is *equivalent* to the strong BSD conjecture (Conjecture I.2): the “height saturation” formulation simply rephrases the BSD leading-term formula in the language of this paper’s positivity framework. The name “Height Saturation” emphasizes the role of the positive-definite regulator $R_E > 0$ as the dominant geometric factor, but the mathematical content is identical to the classical formulation. We retain this reformulation because it highlights the positivity structure, not because it adds new mathematical content.

This is the “higher Gross-Zagier” in its most optimistic form: the r -th derivative of L is proportional to the $r \times r$ regulator – the determinant of a positive-definite matrix.

Remark VI.3 (Cauchy coefficient formulation). The BSD leading-term formula can be expressed with the Cauchy coefficient formula, making the role of the Taylor coefficient explicit. This is a standard complex-analytic identity, not an independent conjecture. For an elliptic curve $E/\mathbb{Q}$ of analytic rank $r = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$:

$$\begin{aligned} \frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|s-1|=\varepsilon} \frac{L(E, s)}{(s-1)^{r+1}} ds \\ &= \Omega_E \cdot \det(\langle P_i, P_j \rangle_{\text{NT}}) \cdot \frac{\#\text{Sha}(E) \cdot \prod c_p}{\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}^2}. \end{aligned}$$

where $P_1, \dots, P_r$ are generators of $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$, and $\varepsilon > 0$ is chosen small enough that the circle contains no singularity of the completed local expression other than the expansion point. The unweighted integral $\oint L(E, s) ds$ would be zero, since $L(E, s)$ is holomorphic at $s = 1$.

Remark VI.4 (Normalisation of the coefficient extraction). Remark VI.3 uses the standard Cauchy normalisation: if $L(E, s) = \sum_{k \geq r} a_k (s-1)^k$ near $s = 1$, then

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|s-1|=\varepsilon} \frac{L(E, s)}{(s-1)^{r+1}} ds = a_r = \frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!}.$$

Equivalently, one may use the Fourier coefficient $\varepsilon^{-r} (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} L(E, 1 + \varepsilon e^{i\theta}) e^{-ir\theta} d\theta$. Under BSD, this coefficient equals $\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod c_p \cdot |\text{Sha}|/|E_{\text{tors}}|^2$.

Remark VI.5 (Height saturation as a selection principle). The conjecture reformulates the BSD leading-term formula as a coefficient identity rather than a pointwise evaluation: the Cauchy functional extracts the leading Taylor coefficient, which BSD equates to a product of arithmetic invariants dominated by the positive-definite regulator R_E . This perspective suggests viewing the BSD formula as a *selection principle*: among all leading-term structures of the form “product of canonical arithmetic invariants” (see the heuristic argument of Proposition IV.4), the positivity of the Néron-Tate height pairing makes the BSD formula the unique natural candidate, with Sha providing the remaining arithmetic correction. The rigorous formulation of this uniqueness is provided by the Bloch-Kato conjecture [33].

Remark VI.6 (Numerical diagnostics via LMFDB). LMFDB and Cremona data allow consistency diagnostics, not a replacement for the missing algebraic control. For curves with available analytic leading terms and regulator data one can form

$$Q_E = \frac{L^{(r)}(E, 1) \#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}^2}{r! \Omega_E R_E \prod c_p}.$$

BSD predicts that $Q_E = \#\text{Sha}(E)$, hence a non-negative square order when Sha is finite. Such computations test the normalisation, local factors, regulator data and sample-level consistency with BSD. They do not establish (H1), (H2), or (H3), and they must be kept separate from any proof claim. When the input uses a known Mordell-Weil basis, known rank, or regulator data, the computation is reference-normalised and must be flagged as advice rather than bridge evidence. Smith’s distribution results for 2^∞ -Selmer groups [29] provide a probabilistic background for designing rank-stratified samples.

Remark VI.7 (Rank-2 height saturation). For 17 rank-2 elliptic curves from the Cremona database (conductors $389 \leq N \leq 5077$), the regulator satisfies $R > 0$ in all cases ($R_{\min} = 0.095$, $R_{\max} = 1.700$). Log-log regression yields $R \sim N^{0.099}$, consistent with sublinear growth. **Caveat:** The sample size ($n = 17$) is too small for statistically significant conclusions; these results should be viewed as preliminary consistency checks, not as statistical confirmation of a scaling law. The positivity $R > 0$ is guaranteed a priori by the positive-definiteness of the Néron-Tate height (Theorem II.1). Script: `compute_rank2_lmfdb.py`.

B. What would a proof require?

A proof of Conjecture VI.1 via the positivity framework requires three hypotheses, which we label for reference throughout the paper:

(H1) Higher Gross-Zagier formula. An explicit identity:

$$L^{(r)}(E, 1) = C_r \cdot \det(\langle P_i, P_j \rangle), \quad (16)$$

where $P_1, \dots, P_r$ are canonical arithmetic points (“higher Heegner points”) and $C_r > 0$ is an explicit constant.

Status: For $r = 1$, this is Gross-Zagier. For $r = 2$, partial results exist via diagonal restriction of p -adic families [8]. Kim [5] has obtained a higher Gross-Zagier formula refining the connection between Heegner point Kolyvagin systems and Selmer group structure. For general r , this is a major open problem. Recent work on Euler systems for higher-rank motives [14] provides progress but not a complete formula.

(H2) Higher Kolyvagin system. An Euler system machinery that bounds $\text{Sel}(E/\mathbb{Q})$ using r classes simultaneously, establishing:

$$\text{rank } E(\mathbb{Q}) \leq \text{ord}_{s=1} L(E, s). \quad (17)$$

Status: For $r = 1$, this is Kolyvagin’s method. For general r , Mazur-Rubin [7] have developed the theory of Kolyvagin systems abstractly, and Burns-Sano [11] and Burns-Sakamoto-Sano [12] have extended this to higher rank Euler, Kolyvagin, and Stark systems over general coefficient rings. Kim [5] has obtained a Kolyvagin system-theoretic refinement of the Gross-Zagier formula. However, the *existence* of a Kolyvagin system of sufficient depth for arbitrary rank is not established.

(H3) Sha finiteness for general rank. Axiom I must hold unconditionally:

$$|\text{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty \quad \forall E/\mathbb{Q}. \quad (18)$$

Status: Open for rank ≥ 2 . This is widely expected but no general proof exists.

C. The positivity gap

The situation can be summarized:

Axiom	Rank 0	Rank 1	Rank ≥ 2
I (Finite Sha)	✓	✓	Open
II (Height pos.)	✓	✓	✓
III (Iwasawa)	✓	✓	Partial
IV (Euler sys.)	✓	✓	Open

The “positivity” (Axiom II) is always available – it is a theorem. The obstruction lies in the “composition” (Axioms I, III, IV): the Euler-system/Kolyvagin/Iwasawa machinery is not yet fully developed for higher rank.

In summary: the positivity (Axiom II) is established, but the composition law (Axioms I, III, IV) is incomplete for rank ≥ 2 . The BSD formula becomes the expected product normal form once the Euler-system composition is established for arbitrary rank. This paper is part of a broader programme [17]; the connections are motivational and are not used as theorem input here.

VII. IWASAWA THEORY AS COMPOSITION COHERENCE

A. The p -adic perspective

Iwasawa theory provides the clearest realization of Axiom III (controlled growth) and connects it naturally to Axiom IV (Euler-system coherence). The main conjecture for elliptic curves [4, 6] is established in the following specific cases:

- **Kato’s divisibility (one direction):** For all primes p where E has good ordinary reduction and $\bar{\rho}_{E,p}$ is surjective. Applies to *all ranks*, but only gives the inclusion $\text{char}_\Lambda(\text{Sel}^\vee) \subseteq (\mathcal{L}_p)$, i.e., the characteristic ideal of the Selmer dual is contained in the ideal generated by the p -adic L -function, providing an upper bound on the Selmer module.
- **Skinner-Urban (full equality):** For ordinary primes p with $p \nmid a_p$, provided $\bar{\rho}_{E,p}$ is irreducible and additional local hypotheses hold. Does *not* cover supersingular primes.
- **Supersingular primes:** Require the signed Selmer group formulation (Kobayashi, Pollack, Sprung); the main conjecture in this setting remains largely open.
- **Not covered:** Primes of bad additive reduction, primes where $\bar{\rho}_{E,p}$ is reducible, and the general case without residual irreducibility.

The main conjecture asserts:

$$\text{char}_\Lambda(\text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)^\vee) = (L_p(E)), \quad (19)$$

where $\Lambda = \mathbb{Z}_p[[T]]$ is the Iwasawa algebra, $\text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)^\vee$ is the Pontryagin dual of the Selmer group over the cyclotomic $\mathbb{Z}_p$ -extension, and $L_p(E)$ is the p -adic L -function.

Proposition VII.1 (Iwasawa main conjecture as composition law). *The Iwasawa main conjecture provides the composition structure in the following precise sense: let $\text{char}_\Lambda(M)$ denote the characteristic ideal of a finitely generated torsion Λ -module M . The main conjecture identifies $\text{char}_\Lambda(\text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)^\vee) = (L_p(E))$. The “composition” is the control theorem (Mazur): specialising at layer n of the $\mathbb{Z}_p$ -tower, the Selmer group at level n is related to the Selmer group at level $n - 1$ by an exact sequence whose kernel and cokernel are controlled by the Euler factor at p . This layer-by-layer compatibility is the arithmetic analogue of norm-compatibility in Euler systems.*

The algebraic structure is: $\Lambda = \mathbb{Z}_p[[T]]$ is a power series ring, and the characteristic ideal is generated by a single element $f_E(T)$. The specialisation maps $\chi_n : \Lambda \rightarrow$

$\mathbb{Z}_p[\text{Gal}(\mathbb{Q}_n/\mathbb{Q})]$, obtained by evaluating at $T = \zeta_{p^n} - 1$, form a projective system:

$$\chi_m = \chi_n \circ \text{pr}_{m,n} \quad \text{for } m \geq n, \quad (20)$$

where $\text{pr}_{m,n}$ is the natural projection. The control theorem ensures that $\text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_n)$ is determined by $\text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)$ via restriction with bounded kernel and cokernel. This controlled compatible system is the p -adic composition law constraining the arithmetic of E across the tower.

B. The $\mu = 0$ conjecture

The Iwasawa μ -invariant measures the “ p -adic mass” of Sha in the tower. The conjecture $\mu = 0$ (proven by Ferrero-Washington for abelian fields, expected in general) ensures that no infinite p -power contribution hides in Sha. This is precisely Axiom I restricted to the p -adic tower.

C. Specialization to $s = 1$

The key connection between Iwasawa theory and BSD is the *specialization*: evaluating the p -adic L -function at $T = 0$ (or its derivatives) recovers the complex L -function values:

$$L_p(E, 0) \sim L(E, 1)/\Omega_E^+ \quad (\text{up to periods and Euler factors}). \quad (21)$$

For rank r , the relevant specialization involves the r -th derivative of $L_p(E, T)$ at $T = 0$. The Iwasawa main conjecture then relates this to the characteristic ideal of the Selmer module, providing a p -adic version of the BSD formula.

D. The p -adic to archimedean bridge

The Iwasawa main conjecture and Euler-system machinery (Axioms III–IV) live naturally in the p -adic world, while the BSD conjecture concerns the *complex* L -function $L(E, s)$ at the archimedean place $s = 1$. The passage between these two domains is controlled by Fontaine’s comparison isomorphism $H_{\text{dR}}^1(E/\mathbb{Q}_p) \cong H_{\text{ét}}^1(E, \mathbb{Q}_p) \otimes B_{\text{dR}}$ from p -adic Hodge theory, which provides a dictionary between p -adic periods and complex periods (Ω_E), between p -adic heights ($\hat{h}_p$) and archimedean heights ($\hat{h}$), and between p -adic L -values ($L_p(E, 0)$) and complex L -values ($L(E, 1)$).

For rank 0, the bridge is well understood: at a prime p of good ordinary reduction, the interpolation formula gives $L_p(E, 0) = (1 - \alpha_p^{-1})^2 \cdot L(E, 1)/\Omega_E^+$ up to a p -adic unit, where α_p is the unit root of $X^2 - a_p X + p$ (for multiplicative reduction, the Mazur-Tate-Teitelbaum conjecture, proven by Greenberg-Stevens [20], introduces the

$\mathcal{L}$ -invariant). For rank 1, the Gross-Zagier and Perrin-Riou [26] formulas provide compatible archimedean and p -adic height couplings, closing the bridge at the level of first derivatives.

For rank ≥ 2 , the bridge is the deepest obstruction in the positivity framework. Even if a p -adic height coupling $L_p^{(r)}(E, 0) \sim \det(\hat{h}_p(P_i, P_j))$ were established via diagonal cycles [8], the translation to the archimedean formula $L^{(r)}(E, 1) \sim R_E$ requires two additional ingredients: (i) a comparison between p -adic and archimedean regulators, $R_{E,p} \sim R_E$, which is known up to a p -adic unit for CM curves but open in general; and (ii) an interpolation formula for the r -th derivative generalizing Mazur-Tate-Teitelbaum beyond rank 0.

This bridge crystallizes the structural tension in our framework: the *positivity* (Axiom II) is an archimedean phenomenon – $\hat{h}$ is a real-valued positive-definite form – while the *composition* (Axioms III–IV) is a p -adic phenomenon – Euler systems and Iwasawa modules live over $\mathbb{Z}_p$. Unifying these two “positivity domains” via the comparison isomorphism is the key technical challenge for extending the BSD positivity program beyond rank 1.

VIII. THE PRECISE OBSTRUCTION

A. What blocks a full proof

The positivity framework identifies a precise bottleneck: the *absence of a universal higher Gross-Zagier formula*. Specifically:

1. **For rank 1:** The Heegner point P_K provides a canonical “geometric direction” whose height couples to $L'(E, 1)$. The composition law (Kolyvagin’s Euler system) then excludes alternatives.
2. **For rank r :** One would need r independent canonical points $P_1, \dots, P_r$ whose height *matrix* couples to $L^{(r)}(E, 1)$. The candidates are:
 - Higher Heegner points on Shimura varieties of dimension > 1 .
 - Generalized Heegner cycles (Bertolini-Darmon-Prasanna [9]).
 - Diagonal restriction of p -adic families (Darmon-Rotger [8]).

None currently provides a complete “higher Gross-Zagier formula” in the form (16).

B. The obstruction in positivity language

The obstruction can be stated precisely:

The positivity of $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle) > 0$ is a theorem (from $\hat{h}$ being positive-definite). The

missing piece is a formula equating $L^{(r)}(E, 1)$ to R_E times computable constants – i.e., the explicit coupling of the analytic and geometric positive structures.

Once such a coupling is established, the exclusion argument closes:

1. $L^{(r)}(E, 1) = C_r \cdot R_E > 0$ (positivity of heights), hence $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \leq r$.
2. The Euler-system bound (Axiom IV) gives $\text{rank } E(\mathbb{Q}) \leq \text{ord}_{s=1} L(E, s)$, hence $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \geq r$.
3. Together: $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$.

The entire argument rests on coupling two positive structures – one analytic (L -derivatives), one geometric (height pairing) – and showing they must “saturate” at the same order.

IX. CONNECTION TO THE BROADER PROGRAM

A. The positivity pattern across mathematics

The BSD framework fits into the same positivity pattern observed in:

Problem	Positive form	Composition	Status
Weil conj.	Frobenius ev.	Étale coh.	Proven
Hodge conj.	HR bilinear	Galois-HR	Open
BSD	Néron-Tate	Euler sys.	Rank ≤ 1

In each case:

- The *positivity* is the “easy” part (a theorem or a well-motivated condition).
- The *composition/coherence* is the “hard” part (requires deep structural work).
- The *conjunction* of positivity and composition forces the desired result.

B. Link to the Hodge approach

The Néron-Tate height $\hat{h}$ on $E(\mathbb{Q})$ and the Hodge-Riemann form Q_L on $H^{p,p}(X)$ play structurally identical roles:

- Both are canonical positive-definite bilinear forms.
- Both detect “arithmetic directions” (rational points / algebraic cycles).

- Both require a “composition law” (Euler systems / Galois-HR stability) to force the desired conclusion.

The Hodge analog of the Gross-Zagier formula would be: an explicit identity coupling the “analytic” Hodge-Riemann form to the “geometric” cycle class map, showing that positivity of one forces algebraicity of the other.

C. Link to the Szpiro conjecture

The BSD framework connects to the Szpiro conjecture (equivalent to the *abc* conjecture) through the Tamagawa numbers c_p in the leading-term formula (1).

1. Szpiro as a local discriminant-exponent bound

Conjecture IX.1 (Szpiro [35]). *For every $\varepsilon > 0$, there exists $C_\varepsilon > 0$ such that for every elliptic curve $E/\mathbb{Q}$ with minimal discriminant $\Delta_{\min}$ and conductor N :*

$$\log |\Delta_{\min}| \leq (6 + \varepsilon) \log N + C_\varepsilon. \quad (22)$$

For a semistable curve $E/\mathbb{Q}$, all bad reduction is multiplicative. Write

$$n_p := v_p(\Delta_{\min}).$$

Then $N = \prod_{p|\Delta} p$ and

$$\sum_{p|N} n_p \log p = \log |\Delta_{\min}| \leq (6 + \varepsilon) \sum_{p|N} \log p + C_\varepsilon. \quad (23)$$

For split multiplicative reduction at p , the Tamagawa number equals this local exponent, $c_p = n_p$ ([15], Table IV.9.1). For nonsplit multiplicative reduction, however, c_p may be only 1 or 2 while n_p is larger. Thus Szpiro is fundamentally a *prime-weighted local discriminant-exponent* bound; only in the split multiplicative subcase can it be read literally as a prime-weighted Tamagawa-exponent bound. This is stronger and more structured than an unweighted bound on $\prod_p c_p$ (or even on $\prod_p n_p$): a large exponent at a large prime carries more discriminant mass than the same exponent at a small prime.

2. Diagnostic chain: BSD + bounds expose the missing weighted step

The BSD formula (1) yields:

$$\prod_p c_p = \frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} \cdot \frac{|E_{\text{tors}}|^2}{\Omega_E \cdot R_E \cdot |\text{Sha}|}. \quad (24)$$

This identity controls the *unweighted product* of Tamagawa factors. It does not by itself imply Szpiro, because Szpiro controls the prime-weighted sum in (23). A route from BSD to Szpiro therefore requires the following ingredients plus an additional weighted-local upgrade:

- (B1) **Upper bound on L -values:** $L^{(r)}(E, 1)/r! \leq C \cdot N^{r/2+\varepsilon}$. Unconditional for $r = 0$ (convexity bound); conditional on GRH for general r .
- (B2) **Lower bound on the period:** $\Omega_E \geq c \cdot N^{-1/2-\varepsilon}$. Follows from bounds on the modular parametrisation degree.
- (B3) **Lower bound on the regulator:** $R_E \geq c \cdot (\log N)^r$. Requires an effective lower bound on the Néron-Tate height of non-torsion points.
- (B4) **Torsion bound:** $|E_{\text{tors}}| \leq 256$. This is Mazur's torsion theorem ($|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}| \leq 16$).
- (B5) **Weighted local upgrade:** a mechanism converting unweighted control of $\prod_p c_p$ into control of the actual local exponents $\sum_{p|N} n_p \log p$, including the split/nonsplit multiplicative gap, or directly bounding each local discriminant contribution in terms of conductor data.

Combining (B1)–(B4) under the BSD assumption yields only:

$$\prod_p c_p \leq C' \cdot \frac{N^{r/2+1/2+2\varepsilon}}{(\log N)^r}. \quad (25)$$

For semistable curves of rank 0, this gives a strong unweighted Tamagawa-product constraint. It is *not* yet a Szpiro bound unless (B5) supplies both the missing prime weights and the local passage from Tamagawa factors to the actual discriminant exponents n_p .

Remark IX.2 (Circularity in step (B3)). Even before the weighted upgrade, the chain has a second obstruction: circularity in (B3). The best known effective lower height bound is Silverman's $\hat{h}(P) \geq c \cdot \log N$ for non-torsion P [15], which is *conditional on the abc conjecture*. Since $abc \Leftrightarrow$ Szpiro, the logical structure would be:

$$\begin{array}{c} \text{BSD} + \underbrace{\text{abc}}_{\text{used in (B3)}} \\ + \underbrace{\text{weighted local upgrade}}_{\text{missing (B5)}} \implies \underbrace{\text{Szpiro}}_{\Leftrightarrow abc} \end{array}$$

Breaking this circularity requires a height bound that does not depend on the discriminant or on abc , and a separate mechanism for the prime-weighted local exponents.

3. A theta-product bridge

The following identity, connecting theta values at torsion points to the Dedekind eta function (and hence to the modular discriminant), provides a potential non-circular link between torsion structure and the discriminant.

Proposition IX.3 (Theta-eta product identity at l -torsion). *For any odd prime l and $\tau \in \mathcal{H}$, with $q = e^{2\pi i \tau}$:*

$$\prod_{j=1}^{l-1} \theta_1\left(\frac{j}{l} \middle| \tau\right) = l \cdot \eta(\tau)^{l-3} \cdot \eta(l\tau)^2, \quad (26)$$

where $\theta_1(z|\tau) = -i \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n q^{(n+1/2)^2/2} e^{(2n+1)\pi i z}$ is the Jacobi theta function and $\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)$ is the Dedekind eta function.

Proof. The Jacobi triple product gives $\theta_1(z|\tau) = -2q^{1/8} \sin(\pi z) \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)(1 - e^{2\pi i z} q^n)(1 - e^{-2\pi i z} q^n)$. Setting $\omega = e^{2\pi i/l}$, the cyclotomic identity $\prod_{j=1}^{l-1} (1 - \omega^j x) = 1 + x + \dots + x^{l-1}$ applied to each factor of the infinite product, together with $\prod_{j=1}^{l-1} \sin(\pi j/l) = l/2^{l-1}$ (the Chebyshev sine identity), yields:

$$\prod_{j=1}^{l-1} \theta_1(j/l|\tau) = l q^{(l-1)/8} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{l-3} (1 - q^{ln})^2.$$

Since $\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)$ and $\eta(l\tau) = q^{l/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^{ln})$, the eta-product $l\eta(\tau)^{l-3}\eta(l\tau)^2$ has exactly the prefactor $l q^{(l-3)/24+2l/24} = l q^{(l-1)/8}$ and the same infinite product. This proves the identity. $\square$

Remark IX.4 (Connection to the discriminant). Since $\eta(\tau)^{24} = \Delta(\tau)/(2\pi)^{12}$ (where Δ is the modular discriminant), identity (26) gives:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{l-1} \log |\theta_1(j/l|\tau)| &= \log l + \frac{l-3}{24} \log \frac{|\Delta(\tau)|}{(2\pi)^{12}} \\ &+ \frac{2}{24} \log \frac{|\Delta(l\tau)|}{(2\pi)^{12}}. \end{aligned} \quad (27)$$

For large l , the dominant term is $(l/24) \log |\Delta(\tau)|$: the product of theta values at l -torsion points encodes the discriminant.

Remark IX.5 (Tate curve application and the Szpiro connection). For an elliptic curve $E/\mathbb{Q}_p$ with split multiplicative reduction (Tate curve $E_q \cong \mathbb{G}_m/q^{\mathbb{Z}}$), the l -torsion points correspond to $\zeta_l^j \cdot q^{k/l}$ for $0 \leq j, k < l$. The identity (26) then relates the l -torsion structure of E to the local discriminant exponent $n_p = v_p(\Delta_{\min})$ (equivalently c_p at split multiplicative places) *without invoking height bounds or the abc conjecture*. This suggests a potential non-circular path to Szpiro: if the l -torsion theta values can be bounded in terms of the conductor N – for instance via the Galois representation $\bar{\rho}_{E,l}$ or the Weil explicit formula for $L(E, s)$ – the resulting bound on n_p would yield the local input needed for the Szpiro conjecture directly.

The missing step is a prime-weighted local conductor estimate of the form:

$$\sum_{p|N} \sum_{j=1}^{l-1} -\log |\theta_1(j/l|\tau_p)|_p \leq C(l, \varepsilon) \cdot \log N, \quad (28)$$

which is not currently established but is the correct weighted target. Bounding the theta values via the conductor connects naturally to the Galois action on $E[l]$, where Serre’s modularity results and level-lowering provide the link between the l -torsion representation and the conductor.

Remark IX.6 (Relation to Mochizuki’s IUT approach). The theta-eta product identity (26) operates on the same objects – theta values at torsion points of Tate curves – that appear in Mochizuki’s Inter-Universal Teichmüller Theory (IUT). However, the IUT approach uses the theta values q^{j^2} (quadratic in j) arising from the multiradial representation, whereas the identity (26) concerns $\theta_1(j/l|\tau)$ (linear in j). This distinction is analysed in [36], where it is shown that the $O(l)$ -vs- $O(l^2)$ scaling mismatch between the linear and quadratic theta values constitutes a structural obstruction to reproducing the IUT bound via classical methods. The present approach differs fundamentally: it does not attempt to reproduce the IUT mechanism, but instead uses the product identity as a direct bridge from torsion to discriminant within the BSD framework.

X. DISCUSSION

A. What has been achieved

1. **Axiomatization.** Four axioms – finite capacity, height positivity, controlled Iwasawa growth, Euler-system composition – that conditionally identify the BSD formula as the expected product normal form once (H1)–(H3) are supplied.
2. **Rank ≤ 1 as a completed instance.** The Gross-Zagier + Kolyvagin argument naturally fits the positivity framework: it couples an analytic derivative to a non-negative height and uses composition (Euler systems) to exclude alternatives.
3. **Higher rank identified.** The obstruction to higher rank is precisely the absence of (H1) a universal higher Gross-Zagier formula and (H2) a complete Kolyvagin system – i.e., the composition law is incomplete.
4. **Exclusion of alternatives.** No alternative leading-term formula is compatible with all four axioms, *provided* a coupling between $L^{(r)}(E, 1)$ and the height pairing exists.

B. Limitations

1. **The paper does not prove BSD.** It reformulates it as a positivity normal-form statement and identifies the missing bridge modules.

2. **Axiom I (Sha finiteness) is conjectural for rank ≥ 2 .** This is itself a major open problem, though widely expected.
3. **The “higher Gross-Zagier” is speculative.** No complete formula of the form (16) exists for $r \geq 2$. Recent progress (Darmon-Rotger, Loeffler-Skinner-Zerbes) is promising but incomplete.
4. **The axiomatic framework is descriptive, not constructive.** The axioms identify what must be true, not how to prove it.

C. Outlook

1. **p -adic BSD via Iwasawa theory.** The strongest near-term progress likely comes from extending the Iwasawa main conjecture to higher-rank settings, using the Euler systems of Loeffler-Skinner-Zerbes [14] and the higher rank Kolyvagin-Stark system theory of Burns-Sakamoto-Sano [11, 12].
2. **Higher Gross-Zagier.** Darmon’s program of “Stark-Heegner points” and diagonal cycles provides candidate formulas for rank 2. Establishing these rigorously would close the positivity loop for $r = 2$.
3. **Computational verification.** The BSD formula has been verified numerically for thousands of curves of rank ≤ 3 (see [22]). Extending these computations to higher precision and higher rank tests the framework’s predictions.
4. **Statistical BSD.** The work of Bhargava-Shankar [21] shows that a positive proportion of elliptic curves over $\mathbb{Q}$ have rank 0 and satisfy the BSD conjecture. These statistical results provide further evidence that the positivity framework captures the generic behavior.

Remark X.1 (Arakelov bridge to Hodge). The Néron-Tate height pairing encodes positivity at finite (non-archimedean) primes. Together with the Hodge-Riemann form (positivity at the infinite prime, cf. the companion Hodge paper), the Arakelov intersection pairing provides the natural unified framework in which both are special cases of a single positivity principle.

Remark X.2 (Geometric interpretation of the regulator). The regulator $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle_{\text{NT}})$ is the covolume of the Mordell-Weil lattice $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ in the Néron-Tate metric. The BSD formula equates the analytic datum $L^{(r)}(E, 1)$ to this geometric volume (times local correction factors). A connection to random matrix theory exists via the Keating-Snaith conjectures on the distribution of L -function derivatives, but we do not develop this here.

D. Research directions for higher rank

The following remarks survey concrete approaches toward establishing the missing hypotheses (H1)–(H3) for rank ≥ 2 .

1. Diagonal cycles and higher Gross-Zagier formulas

Remark X.3 (Diagonal-cycle / Euler-system hybrid for rank-2 CM curves). For an elliptic curve $E/\mathbb{Q}$ with CM by an imaginary quadratic field K , the Selmer group $\text{Sel}_{p^\infty}(E/K)$ decomposes into $\pm$ -eigenspaces under complex conjugation. If $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 2$ and E has CM, one could attempt to construct two independent cohomology classes – one from a Heegner-type cycle and one from a Beilinson–Flach element – whose heights span the full regulator matrix. The key challenge is establishing the non-degeneracy of the resulting 2×2 height matrix: $\det(\langle c_i, c_j \rangle) > 0$ must be shown to couple to $L''(E, 1)$. Darmon and Rotger [8] provide partial results in this direction via diagonal cycles on triple products of modular curves.

Remark X.4 (Heegner-simplex approach for rank r). For rank r , one seeks r -dimensional cycles on Kuga-Sato varieties or higher-dimensional Shimura varieties whose Abel-Jacobi images generate a full-rank subgroup of the relevant Selmer group. Concretely, one would need:

1. A Shimura variety $\text{Sh}(G, X)$ of dimension $\geq r$ with special cycles $Z_1, \dots, Z_r$ indexed by CM data;
2. Non-trivial Abel-Jacobi images $\text{AJ}(Z_i) \in H_f^1(\mathbb{Q}, V_p(E))$;
3. An explicit formula: $L^{(r)}(E, 1) = C_r \cdot \det(\langle \text{AJ}(Z_i), \text{AJ}(Z_j) \rangle_p)$.

The group-theoretic framework (replacing GL_2 by GSp_{2r} or a product of copies of GL_2) is provided by Loeffler–Skinner–Zerbes [14], but the explicit height formula remains open.

Remark X.5 (Plectic Gross-Zagier formula). Nekovář and Scholl developed a “plectic” extension of Hodge theory, introducing plectic Galois actions and plectic Hodge structures that generalize the classical Hodge decomposition to higher-rank settings. A *plectic Gross-Zagier formula* would express $L^{(r)}(E, 1)$ in terms of the plectic regulator – a higher determinant constructed from the plectic Hodge structure on the motive of E . This program, still in its early stages, has been continued by Li-Huerta and others; a complete formula would directly establish hypothesis (H1) and close the positivity loop for general rank.

Remark X.6 (p -adic deformation of non-diagonal Heegner cycles). Darmon’s program of Stark-Heegner points constructs p -adic points on E from p -adic integration on

Shimura curves, without relying on the Heegner hypothesis. For rank ≥ 2 , one could attempt to p -adically deform families of non-diagonal cycles on higher-dimensional Shimura varieties (e.g., unitary Shimura varieties associated to $\text{U}(2, 1)$ or $\text{U}(3)$), obtaining families of cohomology classes whose specializations provide the required r independent elements. The key obstruction is rationality: the p -adic constructions do not automatically yield $\mathbb{Q}$ -rational points, and a descent argument is needed.

2. Euler systems for higher rank

Remark X.7 (Beilinson-Flach elements and Rankin-Selberg convolutions). Kings, Loeffler, and Zerbes [27] construct Euler systems from Beilinson–Flach elements for Rankin-Selberg convolutions $L(f \otimes g, s)$, where f and g are modular forms. When specialized to the case $f = g$ (the symmetric square), these elements provide information about the p^∞ -Selmer group of E beyond what Kato’s Euler system yields. For rank-2 curves, one could attempt to construct a “rank-2 Kolyvagin system” from the combination of Kato’s classes and Beilinson-Flach elements, each providing control over one eigenspace of the Selmer group. The p -adic Eisenstein elements in multi-dimensional Hida families [13] provide the interpolation framework.

Remark X.8 (Higher Kolyvagin systems and Selmer splitting). Mazur and Rubin [7] developed the abstract theory of Kolyvagin systems: a module over the Iwasawa algebra satisfying certain local conditions that yield upper bounds on Selmer groups. Burns and Sano [11] extended this to higher rank systems over general coefficient rings, and Burns, Sakamoto, and Sano [12] proved the existence of a canonical higher Kolyvagin derivative map between Euler and Kolyvagin systems in any given rank, as conjectured by Mazur and Rubin. For rank r , one needs a “rank- r Kolyvagin system” – a collection of r classes satisfying simultaneous norm-compatibility relations. For CM curves, the endomorphism ring provides a natural splitting of the Selmer group into eigenspaces (under the CM action), and one can attempt to construct independent Kolyvagin classes in each eigenspace. Numerical testing of “rank- r Kolyvagin relations” – verifying the predicted Selmer bounds for specific rank-2 and rank-3 curves with CM – would provide evidence for this approach.

Remark X.9 (Recent progress on rank ≥ 2). Significant progress toward higher-rank BSD has been achieved in recent years. Burungale, Castella, and Kim [10] proved Perrin-Riou’s Heegner point main conjecture, building on Howard’s bipartite Euler systems and Wei Zhang’s work on Kolyvagin’s conjecture, establishing the Iwasawa main conjecture for the Tate-Shafarevich group over anticyclotomic extensions. Kim [5] obtained a higher Gross-Zagier formula by comparing Heegner point Kolyvagin systems with Kurihara numbers, refining the structural understanding of Selmer groups. In 2024, Loeffler

and Zerbes [30] constructed a universal Euler system for $\mathrm{GSp}(4)$, showing that all Euler system classes lie in a one-dimensional space. Burungale, Skinner, Tian, and Wan [31] proved the existence of p -adic zeta elements for elliptic curves over imaginary quadratic fields, establishing the Kobayashi conjecture for semistable curves at supersingular primes and presenting the first infinite families of non-CM elliptic curves satisfying the full BSD conjecture.

Threshold axiom: higher Gross–Zagier

Axiom X.10 (HGZ Bridge – HGZ-BSD). *For an elliptic curve $E/\mathbb{Q}$ of analytic rank $r = \mathrm{ord}_{s=1} L(E, s)$, there exists:*

(HGZ-A) **Canonical cycles:** *A family of arithmetic cycles $\mathcal{Z}_r^{(i)}$ ($i = 1, \dots, r$) in the appropriate Chow group or motivic cohomology, functorial under Hecke operators and base change.*

(HGZ-B) **Height compatibility:** *A canonical height pairing $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{ht}}$ on these cycles, compatible with the Néron–Tate height for $r = 1$ and satisfying $\det(\langle \mathcal{Z}_r^{(i)}, \mathcal{Z}_r^{(j)} \rangle_{\mathrm{ht}}) = R_E \cdot (\text{local factors})$.*

(HGZ-C) **Selmer control:** *An Euler system of rank r controlling the Selmer group $\mathrm{Sel}(E/\mathbb{Q})$, yielding $|\mathrm{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty$ and the Selmer-side inequality $\mathrm{rank} \leq \mathrm{ord}$. The complementary inequality $\mathrm{ord} \leq \mathrm{rank}$ must come from the non-degenerate height/cycle part (HGZ-A/B), not from Selmer control alone.*

The conjunction (HGZ-A)+(HGZ-B)+(HGZ-C) implies the full BSD formula for rank r .

Remark X.11 (Module status).

Module	Rank 1	Rank ≥ 2
(A) Cycles	Heegner points (GZ 1986)	Diagonal cycles, partial
(B) Heights	GZ formula (1986)	Open: higher GZ formula
(C) Selmer	Kolyvagin (1988)	Partial: $\mathrm{GSp}(4)$ Euler systems

The red block for rank ≥ 2 is primarily **Module C**: existing Euler systems (Loeffler–Zerbes for $\mathrm{GSp}(4)$, Burungale–Skinner–Tian–Wan [31] for imaginary quadratic fields) provide partial control but do not yet yield a complete Kolyvagin-type bound on Sha for individual curves of rank ≥ 2 .

Remark X.12 (No-go mechanisms). HGZ-BSD fails if:

1. **Non-canonical cycle choice:** The higher cycles $\mathcal{Z}_r^{(i)}$ depend on auxiliary data (quaternion algebras, test vectors) in a way that cannot be uniformised—this is a language problem, not a computational one.
2. **Degenerate heights:** The height pairing $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{ht}}$ has a non-trivial kernel for $r \geq 2$, collapsing the determinant. Height saturation (Remark VI.3) guards against this.

3. **Euler system weakness:** The rank- r Euler system has insufficient variability to control all p -primary components of Sha simultaneously.

Remark X.13 (Module C as arithmetic underdetermination). Without rank- r Euler system control (Module C), the Higher Gross–Zagier formula remains *arithmetically underdetermined*: heights can be large without implying Selmer structure. This is the precise content of the red block: the bridge lemma $(\mathrm{HGZ-A}) + (\mathrm{HGZ-B}) + (\mathrm{HGZ-C}) \Rightarrow L^{(r)} \sim \det(\text{Heights})$ requires all three modules, and Module C is the only one without even a partial result for general rank $r \geq 2$ curves. Loeffler–Zerbes [30] provide partial $\mathrm{GSp}(4)$ control, but a full Kolyvagin-derivative argument for $|\mathrm{Sha}| < \infty$ at rank ≥ 2 remains open.

3. Arakelov and motivic perspectives

Remark X.14 (Universal Arakelov regulator). The BSD formula involves both p -adic data (Selmer groups, Iwasawa modules) and archimedean data (periods Ω_E , heights $\hat{h}$). The Arakelov intersection theory on the regular model $\mathcal{E} \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ provides a unified framework: the Arakelov regulator $\hat{R}_E$ combines the archimedean Néron–Tate height with p -adic local contributions into a single adelic height. A “universal Arakelov regulator” as a roof over both p -adic and archimedean regulators would provide the natural bridge for hypothesis (H1): one formula $L^{(r)}(E, 1) = C_r \cdot \hat{R}_E$ valid at all places simultaneously.

Remark X.15 (Arakelov-motivic volume formula). One can attempt to interpret $L^{(r)}(E, 1)$ as the measure of an “arithmetic volume” associated to an Arakelov vector bundle on the arithmetic surface $\mathcal{E}$. In this picture, R_E is the volume of the fundamental domain of the Mordell–Weil lattice (with respect to the Néron–Tate metric), Ω_E is the archimedean volume of the fibre, and $|\mathrm{Sha}|$ is a “defect volume” measuring the failure of local-global compatibility. The BSD formula then asserts that the arithmetic Euler characteristic – computed via the L -function – equals this motivic volume. Connecting this to the Tamagawa number conjecture [33, 34] would provide a conceptual derivation of the BSD formula. Indeed, the Bloch–Kato conjecture already provides the rigorous motivic framework for the uniqueness question discussed in Proposition IV.4: it defines Tamagawa numbers for general motives and derives the BSD formula as the special case for $h^1(E)(1)$, removing the rational ambiguity of the Beilinson conjectures.

Remark X.16 (Hodge-Arakelov volumes: Sha as topological volume). The Hodge-Arakelov theory of Mochizuki interprets the comparison between de Rham and étale cohomology of elliptic curves as a “discrete analogue” of the Hodge decomposition. In this framework, $|\mathrm{Sha}|$ could be viewed as the measure of a topological volume – the “obstruction to global triviality” – that is forced to be finite by positivity constraints analogous to the Hodge–Riemann relations. If a positivity framework could be

applied to this topological volume, finiteness of Sha (Axiom I / hypothesis H3) might follow from positivity alone.

4. Algebraic and categorical approaches

Remark X.17 (Higher Chow groups on Picard modular surfaces). For rank $r \geq 2$, the relevant motives are no longer one-dimensional: the height pairing involves an $r \times r$ regulator matrix. The natural algebraic framework is provided by higher Chow groups $\mathrm{CH}^r(X, r)$ on Picard modular surfaces (Shimura varieties for $\mathrm{U}(2, 1)$) or on self-products of the modular curve. The derived intersection pairing on these higher Chow groups generalizes the Néron-Tate pairing and could provide the $r \times r$ height matrix needed for hypothesis (H1). The connection to L -functions is via the Beilinson conjectures, which predict that special values of L -functions are related to regulators on higher Chow groups.

Remark X.18 (Derived Hecke algebras and Taylor-Wiles defect). Venkatesh’s derived Hecke algebra program relates the Taylor-Wiles method (patching completed cohomology) to derived algebraic geometry. The “Taylor-Wiles defect” – the discrepancy between the dimension of a deformation ring and the dimension of the cohomology – is conjectured to equal the rank of the Mordell-Weil group. If this could be made precise for elliptic curves, it would provide a new route to the rank part of BSD: $\mathrm{rank} E(\mathbb{Q}) = \mathrm{TW} \text{ defect} = \mathrm{ord}_{s=1} L(E, s)$.

5. Analytic and structural approaches

Remark X.19 (L -function decomposition into Galois sectors). The L -function $L(E, s)$ decomposes under twists by characters χ of $\mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$: the Hasse-Weil-Artin L -function $L(E, \chi, s)$ encodes the arithmetic of E in the “ χ -sector.” By analogy with the topological sector decomposition in Yang-Mills theory (cf. the companion YM paper), one could decompose the BSD problem sector-by-sector: proving BSD for each twisted L -function $L(E, \chi, s)$ separately, then assembling the full result. Darmon and Rotger [8] pursue exactly this strategy for Artin representations, establishing BSD for Hasse-Weil-Artin L -functions in rank 1 cases.

Remark X.20 (Cohomological sweeping processes for Sha finiteness). The finiteness of Sha (Axiom I / hypothesis H3) can be reformulated as a statement about the global-to-local map in Galois cohomology: $\mathrm{Sha}(E/\mathbb{Q}) = \ker(H^1(\mathbb{Q}, E) \rightarrow \prod_v H^1(\mathbb{Q}_v, E))$. A “sweeping process” approach from convex analysis would attempt to show that this kernel is finite by iteratively “sweeping” local obstructions: at each prime v , the local contribution $H^1(\mathbb{Q}_v, E)$ absorbs a definite proportion of the global classes, leaving only finitely many in the kernel. The key input would be a uniform bound on the “absorption rate” across primes, which is related to the Tamagawa numbers c_v and the Lang-Trotter heuristics.

Remark X.21 (O-minimal structures and Sha finiteness). The o-minimal methods of Bakker-Brunebarbe-Tsimerman [28] (successfully applied to the Hodge conjecture, cf. the companion Hodge paper) could potentially be applied to Sha finiteness. The key idea: the period domain for the family of elliptic curves over $\mathbb{Q}$ is a definable analytic space in an o-minimal structure, and the set of curves with infinite Sha (if any exist) would form a definable subset. The tameness properties of o-minimal structures (finite stratification, controlled topology) could impose constraints on this locus, potentially showing it is empty. This is speculative but connects the BSD and Hodge programs at a structural level.

E. Numerical verification

The BSD formula has been verified to high precision for thousands of elliptic curves up to rank 4 (LMFDB [22]). The following computations are conditional diagnostics: they check consistency with BSD and with the positivity normal-form picture, but they do not establish (H1), (H2), or (H3):

- Under BSD, for every curve with rank $E(\mathbb{Q}) = r$, the ratio $L^{(r)}(E, 1)/(r! \cdot \Omega_E \cdot R_E \cdot \prod c_p)$ is expected to equal $|\mathrm{Sha}|/|E_{\mathrm{tors}}|^2$ – a positive rational number, where $|\mathrm{Sha}|$ is itself a perfect square when Sha is finite and the Cassels-Tate pairing is alternating.
- The regulator R_E – being the Gram determinant of a positive-definite form – gives a conditional consistency scale for $|L^{(r)}(E, 1)|$ once the remaining BSD factors are fixed. It is not an unconditional lower bound for the analytic derivative.
- For rank-2 CM curves, the Selmer splitting predicts a factorization of the Kolyvagin bound into eigenspace contributions.

The accompanying Examples V.4–V.6 verify these predictions for specific curves of rank 0, 1, and 2.

F. Post-Zookeeper transfer: a higher-rank module programme

The post-Zookeeper use of the present paper is not to claim a new proof of BSD in higher rank. Rather, it turns the higher-rank obstruction into a modular transfer problem. The relevant five slots are:

In particular, the CORE closure of Riemann- $C2/MS2$ has no automatic BSD consequence. It only fixes the shared normal-form discipline: identify an operator or form, an explicit defect, a finite approximation scheme, a gap, and a limiting passage. For BSD the red block remains higher-rank Selmer control and the higher Gross-Zagier bridge, especially Module C in Remark X.11.

Operator/form.: The Néron–Tate and p -adic height pairings on Mordell–Weil and Selmer directions.

Defect.: The BSD defect

$$\delta_{\text{BSD}}(E) := \text{ord}_{s=1} L(E, s) - \text{rank } E(\mathbb{Q}),$$

together with the residual between the predicted leading term and the regulator expression.

Approximation.: Finite conductor, fixed rank, finite Selmer level, and finite layers in an Iwasawa tower.

Gap.: Non-degeneracy of the archimedean or p -adic regulator.

Limit.: The passage from p -adic leading-term information and Selmer structure to the archimedean BSD leading-term formula.

This suggests a conservative next target. Instead of formulating a general rank- r proof, one should first isolate a rank-two transfer statement of the form

$$\begin{aligned} & \text{higher Gross–Zagier input} \\ & + \text{Selmer control} \\ & + p\text{-adic height non-degeneracy} \\ & \implies \text{rank-two height saturation.} \end{aligned}$$

Kim’s higher Gross–Zagier and Selmer/Iwasawa work, together with the Castella–et al. p -adic BSD framework, provide the natural literature backbone for this programme. The expected gain is diagnostic rather than final: higher rank is decomposed into four separately testable modules instead of remaining a single monolithic gap.

Remark X.22 (Determinant-line diagnostic and advice guardrail). The current working ledger sharpens the rank-two programme by treating the regulator as a norm on a determinant line rather than as a post-hoc scalar. For a candidate channel package $Z = (Z_1, \dots, Z_r)$, set

$$H_Z = (\langle Z_i, Z_j \rangle_{\text{NT}})_{i,j}, \quad G_r(E, Z) = \frac{\det H_Z}{\prod_i (H_Z)_{ii}},$$

with the complementary degeneracy proxy $\tilde{G}_r(E, Z) = \lambda_{\min}(H_Z)/\text{tr}(H_Z)$ when the entries are available. The proposed defect ledger is

$$D_{\text{det}}(E, Z) = (d_{\text{analytic line}}, d_{\text{compare}}, d_{\text{gap}}, d_{\text{selmer tail}}, d_{\text{advice}}).$$

The final component records whether the channel choice came from analytic, p -adic or Hecke data, or whether it used a known Mordell–Weil basis or manual rank information. The latter is useful as a reference normalisation but cannot count as bridge evidence. Thus leading-term, regulator and Mordell–Weil information must not serve simultaneously as the target and as the predictor; otherwise the diagnostic merely recycles the BSD quantity it is supposed to test.

A rank-two signal is not counted unless the same pipeline fails on pre-registered negative controls: duplicated channels $Z_2 = Z_1$, rank-one curves embedded as rank-two candidates, and conductor-matched controls with channel rules fixed before the analytic comparison.

Result classification

This paper establishes a **structural normal-form characterisation within the BSD/Bloch–Kato motivic product class**: under four positivity axioms plus the explicit bridge hypotheses (H1)–(H3), the BSD formula is the expected admissible canonical-product shape for the leading term of $L^{(r)}(E, 1)$. It is not a uniqueness claim among arbitrary functions. For rank ≤ 1 , this is a genuine reformulation of proven results; for rank ≥ 2 , it is a conditional structural analysis.

Result	Type
<i>Proven (unconditional):</i>	
Néron–Tate positivity (Axiom II)	Classical theorem
Rank ≤ 1 BSD consequences	Theorem; normal-form reading interpretive
<i>Numerical evidence (not proof):</i>	
Rank-2 consistency diagnostics	Conditional checks; advice audit pending
Regulator scaling $R \sim N^{0.10}$	Exploratory regression
<i>Structural contributions:</i>	
Axiom system (I–IV)	Definition / structural constraints
Uniqueness of BSD product shape	Product-class claim; conditional H1–H3
Gross–Zagier as prototype	Interpretation
<i>Open (fundamental):</i>	
Higher Gross–Zagier ($r \geq 2$)	Open
Higher Kolyvagin systems	Open
Sha finiteness ($r \geq 2$)	Open

XI. CONCLUSION

The Birch and Swinnerton–Dyer conjecture can be read, in this structural lens, as a discrepancy-control problem between analytic and geometric structures. The Néron–Tate height provides the canonical positivity structure: it is a positive-definite form on rational points that detects arithmetic directions via their energy cost.

The BSD formula is the expected canonical product normal form compatible with four axiomatic constraints plus the required bridge hypotheses: finite arithmetic capacity (Sha finiteness), cooperative height positivity (Néron–Tate), controlled Iwasawa growth, Euler-system composition coherence, height coupling and Selmer control. This does not reduce BSD to positivity alone; in higher rank it repackages BSD-level inputs into named bridge modules.

The rank ≤ 1 proof is already compatible with this positivity reading: Gross–Zagier couples an analytic derivative to a non-negative height, and Kolyvagin’s Euler system supplies Selmer control. For higher rank, the framework identifies two missing ingredients:

non-degenerate higher Gross-Zagier height/cycle coupling and full higher-rank Selmer/Kolyvagin/Sha control. Height Saturation names the target but does not close either bridge.

For rank ≤ 1 , the contribution is conceptual: a normal-form reading of known theorems. For rank ≥ 2 , the contribution is a guarded research programme and diagnostic ledger for separating theorem input, conjectural bridge input, and advice-normalised numerical checks.

“In this reading, BSD asks not merely for rational points, but for a reason why the L -function cannot register independent zeros without the corresponding arithmetic directions.”

AI DISCLOSURE

AI-based tools were used for mathematical formalization support, literature-verification support, translation assistance, consistency checks, and editorial refinement. They were not authors, co-authors, acknowledged contributors, ground-truth authorities, or independent validation instances. The research direction, mathematical claims, final editorial decisions, and responsibility for correctness remain solely with the author.

ACKNOWLEDGMENTS

This work was conducted as independent research without institutional funding.

Funding information. This research received no external funding.

-
- [1] B. J. Birch & H. P. F. Swinnerton-Dyer (1965). Notes on elliptic curves. II. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 218, 79–108. DOI: 10.1515/crll.1965.218.79.
 - [2] B. Gross & D. Zagier (1986). Heegner points and derivatives of L -series. *Inventiones Mathematicae*, 84, 225–320. DOI: 10.1007/BF01388809.
 - [3] V. A. Kolyvagin (1990). Euler systems. In *The Grothendieck Festschrift*, Vol. II, pp. 435–483. Birkhäuser. DOI: 10.1007/978-0-8176-4575-5.11.
 - [4] K. Kato (2004). p -adic Hodge theory and values of zeta functions of modular forms. *Astérisque*, 295, 117–290.
 - [5] C.-H. Kim (2024). A higher Gross-Zagier formula and the structure of Selmer groups. To appear in *Transactions of the AMS*. arXiv:2203.12161.
 - [6] C. Skinner & E. Urban (2014). The Iwasawa main conjectures for GL_2 . *Inventiones Mathematicae*, 195(1), 1–277. DOI: 10.1007/s00222-013-0448-1.
 - [7] B. Mazur & K. Rubin (2004). *Kolyvagin Systems*. Memoirs of the AMS, 168(799). DOI: 10.1090/memo/0799.
 - [8] H. Darmon & V. Rotger (2017). Diagonal cycles and Euler systems II: The Birch and Swinnerton-Dyer conjecture for Hasse-Weil-Artin L -functions. *Journal of the AMS*, 30(3), 601–672. DOI: 10.1090/jams/861.
 - [9] M. Bertolini, H. Darmon, & K. Prasanna (2013). Generalized Heegner cycles and p -adic Rankin L -series. *Duke Mathematical Journal*, 162(6), 1033–1148. DOI: 10.1215/00127094-2142056.
 - [10] A. Burungale, F. Castella, & C.-H. Kim (2021). A proof of Perrin-Riou’s Heegner point main conjecture. *Algebra & Number Theory*, 15(7), 1627–1653. DOI: 10.2140/ant.2021.15.1627.
 - [11] D. Burns & T. Sano (2021). On the theory of higher rank Euler, Kolyvagin and Stark systems. *International Mathematics Research Notices*, 2021(13), 10118–10206. DOI: 10.1093/imrn/rnz103.
 - [12] D. Burns, R. Sakamoto, & T. Sano (2025). On the theory of higher rank Euler, Kolyvagin and Stark systems, II: the general theory. To appear in *Algebra & Number Theory*. arXiv:1805.08448.
 - [13] A. Lei, D. Loeffler, & S. L. Zerbes (2014). Euler systems for Rankin-Selberg convolutions of modular forms. *Annals of Mathematics*, 180(2), 653–771. DOI: 10.4007/annals.2014.180.2.6.
 - [14] D. Loeffler, C. Skinner, & S. L. Zerbes (2022). Euler systems for $GSp(4)$. *Journal of the European Mathematical Society*, 24(2), 669–733. DOI: 10.4171/JEMS/1124.
 - [15] J. H. Silverman (2009). *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 106, Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-09494-6.
 - [16] A. Wiles (1995). Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551. DOI: 10.2307/2118559.
 - [17] L. Geiger (2026). The Saturation Theorem: Axiomatic Constraints on Quantum Gravity from Cosmological Relaxation. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19036188.
 - [18] L. Geiger (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19036190.
 - [19] L. Geiger (2026). From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19035640.
 - [20] R. Greenberg & G. Stevens (1993). p -adic L -functions and p -adic periods of modular forms. *Inventiones Mathematicae*, 111(2), 407–447. DOI: 10.1007/BF01231294.
 - [21] M. Bhargava & A. Shankar (2015). Ternary cubic forms having bounded invariants, and the existence of a positive proportion of elliptic curves having rank 0. *Annals of Mathematics*, 181(2), 587–621. DOI: 10.4007/annals.2015.181.2.4.
 - [22] The LMFDB Collaboration (2024). *The L -functions and Modular Forms Database*. <https://www.lmfdb.org>.
 - [23] J. Nekovář (2006). Selmer complexes. *Astérisque*, 310, vi+559.
 - [24] T. Dokchitser & V. Dokchitser (2010). On the Birch-Swinnerton-Dyer quotients modulo squares. *Annals of Mathematics*, 172(1), 567–596. DOI: 10.4007/annals.2010.172.567.

- [25] X. Yuan, S.-W. Zhang, & W. Zhang (2013). *The Gross-Zagier Formula on Shimura Curves*. Annals of Mathematics Studies 184, Princeton University Press.
- [26] B. Perrin-Riou (1987). Points de Heegner et dérivées de fonctions L p -adiques. *Inventiones Mathematicae*, 89(3), 455–510. DOI: 10.1007/BF01388982.
- [27] G. Kings, D. Loeffler, & S. L. Zerbes (2017). Rankin-Eisenstein classes and explicit reciprocity laws. *Cambridge Journal of Mathematics*, 5(1), 1–122. DOI: 10.4310/CJM.2017.v5.n1.a1.
- [28] B. Bakker, B. Brunebarbe & J. Tsimerman (2023). $\mathfrak{o}$ -minimal GAGA and a conjecture of Griffiths. *Inventiones Mathematicae*, 232(1), 163–228. DOI: 10.1007/s00222-022-01166-1.
- [29] A. Smith, 2^∞ -Selmer groups, 2^∞ -class groups, and Goldfeld’s conjecture, arXiv:1702.02325v3, 2022.
- [30] D. Loeffler and S. L. Zerbes, *A universal Euler system for $GSp(4)$* , arXiv:2411.12576, 2024.
- [31] A. Burungale, C. Skinner, Y. Tian, and X. Wan, *Zeta elements for elliptic curves and applications*, arXiv:2409.01350, 2024.
- [32] K. Česnavičius (2018). The Manin constant in the semistable case. *Compositio Mathematica*, 154(9), 1889–1920. DOI: 10.1112/S0010437X18007273.
- [33] S. Bloch & K. Kato (1990). L -functions and Tamagawa numbers of motives. In *The Grothendieck Festschrift*, Vol. I, pp. 333–400. Birkhäuser. DOI: 10.1007/978-0-8176-4574-8_9.
- [34] J.-M. Fontaine & B. Perrin-Riou (1994). Autour des conjectures de Bloch et Kato: cohomologie galoisienne et valeurs de fonctions L . In *Motives* (Seattle 1991), Proc. Symp. Pure Math. 55, Part 1, pp. 599–706. AMS.
- [35] L. Szpiro (1981). Propriétés numériques du faisceau dualisant relatif. In: *Séminaire sur les pinceaux de courbes de genre au moins deux*, Astérisque **86**, 44–78.
- [36] L. Geiger (2026). *The Gap in IUTchIII, Corollary 3.12: From Attempted Repair to Structural Diagnosis (DRAFT)*. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19960781.

Die BSD-Vermutung als Positivitäts-Normalform: Eine strukturelle Übersicht

Lukas Geiger¹

¹ *Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland*

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

(Dated: May 19, 2026)

Wir formulieren die Birch-und-Swinnerton-Dyer-Vermutung als *Positivitäts-Normalform* um: eine strukturelle Charakterisierung, kein Beweis. Vier axiomatische Zwangsbedingungen – endliche arithmetische Kapazität, kooperative Höhenpositivität, kontrolliertes Iwasawa-Wachstum und Euler-System-Kompositionskohärenz – identifizieren die BSD-Führungstermformel als erwartetes „Sättigungsprofil“, sobald die fehlenden Brückeneingaben zusätzlich angenommen werden: Höhen-/Zykelkopplung, hinreichend starke Selmer-/Euler-System-Kontrolle und Endlichkeit von Sha in allgemeinem Rang. Für $\text{Rang} \geq 2$ bleiben diese Brücken konjunktural, und einige Axiome überlappen selbst mit BSD. Die Néron-Tate-Höhenpaarung liefert in dieser Lesart die kanonische Positivitätsstruktur. Wir zeigen, dass das Gross-Zagier-Theorem die Rang-1-Instantiierung dieses Frameworks ist und eine analytische Ableitung an eine nichtnegative Höhe koppelt. Für allgemeinen Rang r formulieren wir die *Höhensättigungsvermutung*: $L^{(r)}(E, 1)$ ist proportional zum Regulator $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle) > 0$. Dies würde $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$ erzwingen, aber erst nachdem die fehlenden höheren Gross-Zagier- und höheren Kolyvagin-/Sha-Eingaben geliefert sind.

I. EINFÜHRUNG

A. Die BSD-Vermutung

Sei $E/\mathbb{Q}$ eine elliptische Kurve mit Führer N und L -Funktion $L(E, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$ (die für alle $E/\mathbb{Q}$ nach dem Modularitätssatz [16] existiert). Die *Birch-und-Swinnerton-Dyer-Vermutung* (BSD) [1] behauptet:

Conjecture I.1 (BSD – Schwache Form). $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$.

Conjecture I.2 (BSD – Starke Form). *Der Leitkoeffizient von $L(E, s)$ bei $s = 1$ erfüllt:*

$$\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = \frac{\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot |\text{Sha}(E/\mathbb{Q})|}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}, \quad (1)$$

wobei $r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$, Ω_E die reelle Periode, R_E der Regulator (Determinante der Néron-Tate-Höhenpaarung), c_p die Tamagawa-Zahlen und $\text{Sha}(E/\mathbb{Q})$ die Tate-Shafarevich-Gruppe ist. Wir schreiben durchgängig $E_{\text{tors}} := E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ zur Kurzform.

Die Vermutung ist bekannt für:

- **Rang 0:** Wenn $L(E, 1) \neq 0$, dann $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$ und $|\text{Sha}| < \infty$ (Kolyvagin [3], unter Verwendung von Gross-Zagier [2]).
- **Rang 1:** Wenn $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = 1$, dann $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$ und $|\text{Sha}| < \infty$ (Gross-Zagier + Kolyvagin).
- **Rang ≥ 2 :** Im Allgemeinen offen.

B. Die Positivitätsperspektive

Diese Arbeit schlägt eine strukturelle Lesart vor, in der die BSD-Vermutung, ähnlich wie Teile der Hodge- und Weil-Geschichte, über *Positivität* verstanden werden kann. Die zentrale Beobachtung:

Die Néron-Tate-Höhenpaarung ist eine kanonische positiv-definite quadratische Form auf der Mordell-Weil-Gruppe. Sie detektiert arithmetische „Richtungen“ – rationale Punkte modulo Torsion – über ihre positiven Energiekosten. Die BSD-Vermutung behauptet, dass die L -Funktion genau diese Richtungen „sieht“, nicht mehr und nicht weniger.

Die Parallele zu bestehenden Positivitätsbeweisen ist:

Vermutung	Positive Form	Resultat
Weil	Frobenius-Eigenwerte	Deligne 1974
Hodge	Hodge-Riemann-Form	Offen
BSD	Néron-Tate-Höhe	Rang ≤ 1

Das Gross-Zagier-Theorem [2] (erweitert auf alle Shimura-Kurven von Yuan-Zhang-Zhang [25]) ist das kanonische Beispiel: es koppelt die erste Ableitung $L'(E, 1)$ an die Höhe $\hat{h}(P_K)$ eines Heegner-Punktes und etabliert:

$$L'(E, 1) \neq 0 \iff \hat{h}(P_K) > 0 \iff P_K \text{ Nicht-Torsion.} \quad (2)$$

Dies ist eine *Positivitätsidentität*: ein analytisches Objekt (Ableitung von L) gleicht einem nichtnegativen geometrischen Objekt (Höhe), und Nicht-Verschwinden auf einer Seite erzwingt Nichttrivialität auf der anderen.

C. Normalform-Theoreme

Unter einer *Positivitäts-Normalform-Charakterisierung* verstehen wir ein Resultat folgenden Typs: Gegeben eine Menge struktureller Axiome (Positivität, Endlichkeit, Kompositionskohärenz) wird eine kanonische Produktbeziehung zwischen den analytischen und geometrischen Invarianten des betrachteten Objekts ausgezeichnet. Die Weil-Vermutungen für die Zetafunktion einer Varietät über $\mathbb{F}_q$ liefern den Archetyp; im BSD-Kontext bleibt die entsprechende Charakterisierung bedingt, bis die Brückenhypothesen unabhängig etabliert sind.

D. Struktur dieser Arbeit

Wir entwickeln vier Axiome (Abschnitt III), die zusammen mit den später explizit gemachten Brückenhypothesen die BSD-Führungstermformel als erwartete kanonische Produkt-Normalform auswählen. Wir zeigen, wie der Fall $\text{Rang} \leq 1$ durch bekannte Theorempakete abgedeckt und im Framework neu gelesen wird (Abschnitt V), identifizieren die präzisen Obstruktionen für höheren Rang (Abschnitt VI) und diskutieren die Beziehung zur Iwasawa-Theorie und zu Euler-Systemen (Abschnitt VII).

Diese Arbeit ist als strukturelle Darstellung in sich geschlossen: Definitionen und interne Konsistenzprüfungen werden hier gegeben, während die echten $\text{Rang} \leq 1$ -Eingaben die zitierten externen Theoreme von Gross-Zagier, Kolyvagin, Kato und verwandter Iwasawa-Theorie sind. Verbindungen zum breiteren FST-Programm werden als Kontext zitiert, sind aber logisch nicht erforderlich.

II. DIE POSITIVITÄTSSTRUKTUR VON BSD

A. Die Néron-Tate-Höhe

Sei $E/\mathbb{Q}$ eine elliptische Kurve. Die *Néron-Tate-(kanonische) Höhe* $\hat{h} : E(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ist die eindeutige Funktion mit:

1. $\hat{h}(P) \geq 0$ für alle $P \in E(\mathbb{Q})$, mit Gleichheit genau dann wenn P Torsion ist.
2. $\hat{h}(nP) = n^2 \hat{h}(P)$ (quadratische Skalierung).
3. $\hat{h}$ unterscheidet sich von der naiven (Weil-) Höhe um eine beschränkte Funktion.

Die zugehörige *Néron-Tate-Paarung* ist:

$$\langle P, Q \rangle = \frac{1}{2} \left(\hat{h}(P + Q) - \hat{h}(P) - \hat{h}(Q) \right). \quad (3)$$

Insbesondere gilt $\langle P, P \rangle = \hat{h}(P)$ für alle $P \in E(\mathbb{Q})$.

Theorem II.1 (Néron-Tate-Positivität). *Die Paarung $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ist positiv semidefinit auf $E(\mathbb{Q})$ und positiv definit auf $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$.*

Dies ist das BSD-Analogon der Hodge-Riemann-Bilinearform: eine kanonische, nichtentartete, positiv-definite quadratische Form auf dem „interessanten“ Teil der arithmetischen Struktur.

B. Der Regulator als Positivitätsdetektor

Seien $P_1, \dots, P_r$ Erzeuger von $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$, wobei $r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$. Der *Regulator* ist:

$$R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq r}. \quad (4)$$

Proposition II.2 (Regulatorpositivität). *$R_E > 0$ wann immer $r \geq 1$, und $R_E = 1$ per Konvention wenn $r = 0$.*

Proof. Die Matrix $(\langle P_i, P_j \rangle)$ ist die Gram-Matrix einer positiv-definiten Form. Ihre Determinante ist strikt positiv. $\square$

Der Regulator ist ein *Positivitätszertifikat* für die Existenz von r unabhängigen rationalen Punkten. Er kann nicht verschwinden oder negativ sein: Positiv-Definitheit von $\hat{h}$ macht $R_E > 0$ zu einer automatischen Konsequenz von $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = r$.

C. Die BSD-Formel als Positivitätsidentität

Die starke BSD-Formel (1) kann gelesen werden als:

$$\underbrace{\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!}}_{\text{analytisch}} = \underbrace{\Omega_E}_{>0} \cdot \underbrace{R_E}_{>0} \cdot \underbrace{\prod c_p}_{\geq 1} \cdot \underbrace{\frac{|\text{Sha}|}{|E_{\text{tors}}|^2}}_{\geq 0}. \quad (5)$$

Jeder Faktor auf der rechten Seite ist nichtnegativ, und $R_E > 0$ wann immer $r \geq 1$. Die Formel behauptet, dass die analytische Seite – die a priori keinen Grund hat, nichtnegativ zu sein oder die „richtige“ Verschwindungsordnung zu haben – *gezwungen* ist, mit dieser positiven Struktur übereinzustimmen.

Dies ist präzise das Muster eines *Positivitäts-Normalform-Theorems*: das analytische Objekt wird durch die Positivität des geometrischen/arithmetischen Objekts, dem es gleich ist, eingeschränkt.

III. DIE VIER AXIOME

Wir formulieren vier strukturelle Bedingungen, die jede kohärente arithmetische Theorie von L -Funktionen und Mordell-Weil-Gruppen erfüllen muss.

A. Axiom I: Endliche Arithmetische Kapazität

Axiom III.1 (Endliche Arithmetische Kapazität). *Die Tate-Shafarevich-Gruppe $\text{Sha}(E/\mathbb{Q})$ ist endlich:*

$$|\text{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty. \quad (6)$$

Äquivalent in Selmer-Sprache zeigt die exakte Sequenz

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow E(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p \\ &\longrightarrow \text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}) \longrightarrow \text{Sha}(E/\mathbb{Q})[p^\infty] \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

dass Endlichkeit von Sha den $\mathbb{Z}_p$ -Korank $\text{corank}_{\mathbb{Z}_p} \text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$ und einen endlichen p -primären Defekt für jedes p impliziert. Die Korang-Gleichheit allein ist schwächer; der nichttriviale Inhalt von Axiom I ist die Endlichkeit der Tate-Shafarevich-Gruppe. (Die n -Selmer-Gruppen $\text{Sel}_n(E/\mathbb{Q})$ sind stets endlich nach einem Standardargument über die Endlichkeit der Klassengruppe und den schwachen Mordell-Weil-Satz.)

Status. Endlichkeit von Sha ist bekannt für $\text{Rang} \leq 1$ (Kolyvagin [3]) und für bestimmte Fälle höheren Rangs. Sie wird allgemein erwartet, bleibt aber unbewiesen.

Rolle im No-Go-Argument. Wenn Sha unendlich wäre, könnte man sich eine Kurve mit $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$ aber $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = 2$ vorstellen: der „fehlende Rang“ wäre in Sha verborgen. Axiom I schließt diese Lücke.

B. Axiom II: Kooperative Höhenpositivität

Axiom III.2 (Kooperative Höhenpositivität). *Die Néron-Tate-Höhenpaarung ist positiv-definit auf $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$:*

$$\langle P, P \rangle > 0 \quad \forall P \in E(\mathbb{Q}) \setminus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}. \quad (7)$$

Außerdem ist die Höhenpaarung „kooperativ“: Höhen unabhängiger Punkte kombinieren quadratisch über die Gram-Determinante $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle) > 0$.

Status. Unbedingt wahr (ein Theorem, keine Vermutung).

Rolle im No-Go-Argument. Positivität stellt sicher, dass die rechte Seite von BSD eine definite Vorzeichenstruktur hat: $R_E > 0$ ist erzwungen. Jede analytische Formel für $L^{(r)}(E, 1)$ muss mit dieser Positivität kompatibel sein.

C. Axiom III: Kontrolliertes Iwasawa-Wachstum

Axiom III.3 (Kontrolliertes Iwasawa-Wachstum). *In der zyklotomischen $\mathbb{Z}_p$ -Erweiterung $\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q}$ wachsen die p -primären Selmer-Gruppen kontrolliert und asymptotisch vorhersagbar. Schreibe $X_n = \text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_n)^\vee$ für den Pontryagin-Dual (einen endlich erzeugten $\mathbb{Z}_p$ -Modul, dessen $\mathbb{Z}_p$ -Rang gleich $\text{rank } E(\mathbb{Q}_n)$ ist):*

$$\text{ord}_p(|X_n^{\text{tors}}|) = \mu p^n + \lambda n + \nu + O(1), \quad (8)$$

wobei X_n^{tors} den $\mathbb{Z}_p$ -Torsionsuntermodul von X_n bezeichnet und $\mu, \lambda \geq 0$ die Iwasawa-Invarianten sind. Die Iwasawa-Hauptvermutung liefert eine p -adische L -Funktion $L_p(E, s)$, deren charakteristisches Ideal mit dem Selmer-Modul übereinstimmt.

Status. Die Iwasawa-Hauptvermutung für elliptische Kurven ist in wichtigen Fällen etabliert, wobei verschiedene Resultate komplementäre Aspekte abdecken:

- **Kato [4]:** Beweist eine Teilbarkeitsrichtung ($\text{char}_\Lambda(\text{Sel}^\vee) \subseteq (\mathcal{L}_p)$, d.h. das charakteristische Ideal des Selmer-Duals ist im vom p -adischen L -Funktion erzeugten Ideal enthalten) für alle Primzahlen p , bei denen die Modulform ordinär ist und die residuale Darstellung milde Bedingungen erfüllt. Dies gilt ohne Einschränkung an den Rang und liefert eine obere Schranke für den Selmer-Modul.
- **Skinner-Urban [6]:** Beweisen die volle Hauptvermutung (beide Teilbarkeiten, also Gleichheit) für ordinäre Primzahlen p (d.h. $p \nmid a_p$), unter technischen Bedingungen einschließlich der Irreduzibilität von $\bar{\rho}_{E,p}$ und bestimmter lokaler Hypothesen an die residuale Darstellung. Dies deckt eine große Klasse elliptischer Kurven bei ordinären Primzahlen ab, gilt aber nicht bei supersingularen Primzahlen.

Für supersinguläre Primzahlen erfordert die Hauptvermutung eine andere Formulierung (Pollack, Kobayashi, Sprung) und ist Gegenstand laufender Forschung. Die volle Hauptvermutung für alle Primzahlen und alle elliptischen Kurven bleibt offen.

Rolle im No-Go-Argument. Die kontrollierte Wachstumsformel (8) (Anmerkung: „kontrolliert“ bezieht sich auf das asymptotisch vorhersagbare Wachstum, gesteuert durch μ und λ , nicht auf strikte Monotonie, da der $O(1)$ -Fehlerterm beschränkte Schwankungen erlaubt) beschränkt das Selmer-Wachstum im $\mathbb{Z}_p$ -Turm. Zusammen mit der relevanten Hauptvermutung koppelt sie die p -adische L -Funktion an den Selmer-Modul. Für $\text{Rang} \geq 2$ bleibt dies eine p -adische Eingabe in das Brückenproblem, kein eigenständiger archimedischer Ranggleichheitsbeweis.

D. Axiom IV: Euler-System-Kompositionskohärenz

Axiom III.4 (Euler-System-Kompositionskohärenz). *In den Fällen, in denen die Brücke verfügbar ist, benötigt man ein Euler-System-Paket $\{c_m\}_{m \in \mathcal{M}}$ – eine kohärente Familie von Kohomologieklassen, indiziert durch Moduli m – das Norm-Kompatibilitätsrelationen erfüllt:*

$$\text{cores}_{m\ell/m}(c_{m\ell}) = P_\ell(\text{Frob}_\ell^{-1}) c_m, \quad (9)$$

wobei P_ℓ der Euler-Faktor bei ℓ und cores die Korrestriktion ist. Wo eine hinreichend tiefe Kolyvagin-Ableitungsmaschinerie verfügbar ist, liefert dieses Paket obere Schranken für Selmer-Gruppen:

$$|\text{Sel}(E/\mathbb{Q})| \leq C \cdot |(\text{Bild des Euler-Systems})|, \quad (10)$$

für eine berechenbare Konstante C . Diese letzte Schranke liegt nicht schon in der Normkohärenz selbst; in höherem Rang ist sie genau Brückenhypothese (H2).

Status. Euler-Systeme existieren für viele elliptische Kurven:

- **Heegner-Punkte** (für Rang 1): das klassische Euler-System [3].
- **Katos Euler-System:** aus der K -Theorie modularer Kurven [4].
- **Beilinson-Flach-Elemente:** für Rankin-Selberg-Faltungen [13].

Rolle im No-Go-Argument. Axiom IV hält die normkohärente Kompositionsstruktur fest, die Euler-System-Klassen besitzen müssen. Wo eine hinreichend tiefe Kolyvagin-Ableitungsmaschinerie verfügbar ist, liefert diese Struktur obere Schranken für Selmer-Gruppen. In $\text{Rang} \leq 1$ ist dies Teil des etablierten Kato/Gross-Zagier/Kolyvagin-Bildes. In $\text{Rang} \geq 2$ ist Normkohärenz allein keine volle Selmer-Kontrolle; die fehlende vollständige Schranke ist genau Brückenhypothese (H2).

Remark III.5 (Wurzelzahl und Parität). Die Funktionalgleichung von $L(E, s)$ bestimmt die *Wurzelzahl* $w(E) = \pm 1$, die die Parität von $\text{ord}_{s=1} L(E, s)$ einschränkt: wenn $w(E) = +1$, ist $\text{ord}_{s=1} L(E, s)$ gerade; wenn $w(E) = -1$, ungerade. Die *Paritätsvermutung* – dass $(-1)^{\text{rank } E(\mathbb{Q})} = w(E)$ – ist in vielen Fällen bewiesen (Nekovář [23]; T. und V. Dokchitser [24]). Obwohl diese Paritätsbedingung nicht zu unseren vier Axiomen gehört, liefert sie eine zusätzliche Konsistenzprüfung: jedes „alternative Profil“, das die Paritätsvermutung verletzt, würde allein durch die Funktionalgleichung ausgeschlossen.

Remark III.6 (Unabhängigkeit der Axiome). Für $\text{Rang} \leq 1$ sind die BSD-Rang- und Endlichkeitsaussagen durch unabhängige Theoreme etabliert (Gross-Zagier, Kolyvagin, Kato und verwandte Euler-System-Resultate), und das Axiomenpaket kann in den üblichen Euler-System-/Iwasawa-Kontexten instanziiert werden. Das bedeutet

nicht, dass jede Formulierung von Axiom III für jede Primzahl und jede Kurve uniform bekannt ist. Für $\text{Rang} \geq 2$ sind die Axiome I und IV *nicht* unabhängig von BSD: Endlichkeit von Sha (Axiom I) ist selbst eine Konsequenz der vollen BSD-Vermutung, und die Existenz eines vollständigen Kolyvagin-Systems hinreichender Tiefe (Axiom IV) ist nicht etabliert. Das bedingte Theorem (Theorem IV.1) sollte daher als *strukturelle Charakterisierung* gelesen werden: es identifiziert die BSD-Produktformel als erwartete Normalform innerhalb des angegebenen Brückenpakets, anstatt einen unabhängigen Beweis von BSD zu liefern.

E. Heuristische Parallelen

Die vier Axiome weisen strukturelle Parallelen zum Variationsframework von [18] auf. Diese Parallelen sind *rein heuristisch und motivational* – sie deuten an, warum die Axiomstruktur natürlich ist, stellen aber keine rigorosen mathematischen Verbindungen dar und werden in keinem Beweis verwendet.

- **Axiom I $\leftrightarrow$ Endliche geometrische Kapazität (Axiom A).** Die Endlichkeit von Sha ist das arithmetische Analogon endlicher Kapazität: die „verborgene Masse“ ist beschränkt, was verhindert, dass unendliche Diskrepanzen in der rechten Seite der BSD-Formel absorbiert werden.
- **Axiom II $\leftrightarrow$ Kooperative Verstärkung (Axiom B).** Jeder unabhängige rationale Punkt kostet positive Energie (Höhe). Die quadratische Skalierung $\hat{h}(nP) = n^2 \hat{h}(P)$ spiegelt das kooperative Wachstum in der Sättigungs-ODE wider.
- **Axiom III $\leftrightarrow$ Kontrolliertes Wachstum (Axiom C).** Beim Aufsteigen im $\mathbb{Z}_p$ -Turm werden Torsions- und Korangdaten der Selmer-Module durch Iwasawa-Invarianten eingeschränkt. Dies ist kontrolliertes arithmetisches Wachstum, kein direkter Ausschluss aller Rangsprünge.
- **Axiom IV $\leftrightarrow$ Kompositionsgesetz (Axiom D).** Norm-kompatible Schritte im Euler-System komponieren kohärent. Die Norm-Kompatibilität (9) stellt sicher, dass das Euler-System eine global konsistente Familie ist, nicht eine Sammlung von Ad-hoc-Lokalkonstruktionen.

IV. DIE NORMALFORM-CHARAKTERISIERUNG

A. Aussage

Proposition IV.1 (BSD-Normalform-Kompatibilität – Bedingtes Template). *Die Annahmen zerfallen in zwei Schichten. Die Axiome I–IV formulieren*

die Endlichkeits-, Positivitäts-, Iwasawa-Kontroll- und Euler-System-Kohärenzbedingungen, die jede BSD-artige Führungstermformel respektieren muss. Der Übergang von diesen Bedingungen zum BSD-Leitterm braucht zusätzlich Brückenhypothesen: (H1) eine Gross-Zagier-artige Höhenkopplung, (H2) höher-rangige Kolyvagin-/Selmer-Kontrolle und (H3) Endlichkeit von Sha in allgemeinem Rang. Für $\text{Rang} \leq 1$ wird die nötige Brücke durch die etablierte Gross-Zagier-, Kato- und Kolyvagin-Maschinerie geliefert. Für $\text{Rang} \geq 2$ gilt: Wenn Axiome I–IV und die Brückenhypothesen (H1)–(H3) gelten, dann ist der BSD-Leitterm der mit diesen Bedingungen kompatible kanonische Normalformausdruck. Ohne (H1)–(H3) ist das Resultat eine strukturelle Kompatibilitätsdiagnose, kein Beweis von BSD oder der Ranggleichheit.

Sei $E/\mathbb{Q}$ eine elliptische Kurve, die Axiome I–IV und die Brückenhypothesen (H1)–(H3) erfüllt. Dann gilt:

1. *Der analytische Rang gleicht dem algebraischen Rang:*

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q}). \quad (11)$$

2. *Der Führungsterm hat die Normalform:*

$$\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = \Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot \frac{|\text{Sha}(E/\mathbb{Q})|}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}, \quad (12)$$

wobei alle Faktoren auf der rechten Seite durch die Arithmetik von E bestimmt sind.

3. *Kein alternatives Führungstermprofil des kanonischen BSD-Produkttyps ist mit Axiomen I–IV plus (H1)–(H3) kompatibel.*

Remark IV.2 (Bedingter Status und logische Zirkularität bei $\text{Rang} \geq 2$). Proposition IV.1 ist eine *bedingte strukturelle Charakterisierung*: sie zeigt, dass die BSD-Formel die erwartete Normalform ist, *gegeben* Axiome I–IV und die Brückenhypothesen (H1)–(H3). **Sie liefert keinen unbedingten Beweis von BSD, und für $\text{Rang} \geq 2$ ist das Argument logisch zirkulär, wenn (H1)–(H3) als bereits verfügbar behandelt werden.** Für $\text{Rang} \leq 1$ wird die entsprechende Brücke durch Gross-Zagier- und Kolyvagin/Kato-artige Theoreme geliefert, sodass die Schlussfolgerung eine genuine strukturelle Reformulierung bekannter Resultate ist. Für $\text{Rang} \geq 2$ ist jedoch Axiom I/H3 (Endlichkeit von Sha) selbst eine Konsequenz der vollen BSD-Vermutung, und Axiom IV/H2 (Existenz eines vollständigen Kolyvagin-Systems hinreichender Tiefe) ist nicht unabhängig von BSD etabliert. Die Proposition hat daher die logische Struktur „BSD-starke Brückeneingaben + bekannte Fakten $\Rightarrow$ BSD hat die erwartete Produktnormalform“ bei $\text{Rang} \geq 2$, was logisch gültig, aber mathematisch trivial als Beweisstrategie ist. Ihr Wert liegt in der *strukturellen Analyse*: sie identifiziert die exakt fehlenden Brückeneingaben, auch wenn sie diese nicht liefert.

Die Analogie zu den Weil-Vermutungen erfordert Qualifikation: Grothendiecks Reformulierung über étale Kohomologie war *nicht* zirkulär – die étale Kohomologie war ein unabhängig konstruiertes mathematisches Objekt, und die Reformulierung bewies Rationalität und Funktionalgleichung direkt, reduzierte das Problem auf die Riemannsche Hypothese für Varietäten. Im Gegensatz dazu sind unsere Axiome für Rang ≥ 2 nicht unabhängig etabliert. Die Analogie gilt *im Geiste* (Identifikation des korrekten strukturellen Rahmens), aber nicht *in logischer Kraft*.

B. Beweisstruktur

Die Beweisstrategie hat drei Komponenten, die das Sättigungstheorem spiegeln:

Schritt 1: Positivität erzwingt das Vorzeichen.

Durch Axiom II gilt $R_E > 0$ wann immer $r \geq 1$. Durch Axiom I gilt $|\text{Sha}| < \infty$, sodass die rechte Seite der BSD-Formel eine positive reelle Zahl ist (für $r \geq 1$) oder gleich $L(E, 1)/\Omega_E$ mal arithmetische Faktoren (für $r = 0$). Die analytische Seite muss mit diesem Vorzeichen übereinstimmen.

Schritt 2: Komposition erzwingt die Ordnung.

[Status: offen für Rang ≥ 2 ; bewiesen für Rang ≤ 1 .] Für Rang 0 zeigt Katos Euler-System [4], dass $L(E, 1) \neq 0$ den Rang 0 erzwingt. Für Rang 1 zeigt Kolyvagens Euler-System [3], dass aus $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = 1$ (und einem nicht-torsionalen Heegner-Punkt) $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$ und $|\text{Sha}| < \infty$ folgen. **Für Rang ≥ 2 ist die allgemeine Ungleichung $\text{rank } E(\mathbb{Q}) \leq \text{ord}_{s=1} L(E, s)$ nicht etabliert**; sie ist eine Richtung von BSD und erfordert die unbewiesene Hypothese (H2). Die umgekehrte Ungleichung $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \leq \text{rank } E(\mathbb{Q})$ erfordert die Höhenkopplung (H1). *Hinweis: Beide Richtungen dieses Schritts sind für Rang ≥ 2 bedingt auf unbewiesene Hypothesen (siehe Bemerkung unten).*

Remark IV.3 (Heuristischer Charakter der Umkehrungleichung in Schritt 2). Die Richtung $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \leq \text{rank } E(\mathbb{Q})$ stützt sich auf die vollständige BSD-Leitterm-Formel als Annahme: sie erfordert, dass $L^{(r)}(E, 1)/r!$ exakt proportional zu $R_E \cdot |\text{Sha}| \cdot \prod c_p / |E_{\text{tors}}|^2$ ist, so dass ein Verschwinden von L zu Ordnung $> r$ die Gleichung $R_E = 0$ erzwingen würde, im Widerspruch zu Axiom II. Ohne die BSD-Formel bleibt das Argument, dass „der führende Term schneller als der Regulator verschwindet und damit die Positivität verletzt“, heuristisch: man brauchte einen unabhängigen Beweis dafür, dass der analytische Rang den algebraischen nicht überschreiten kann, was genau der Inhalt der (unbewiesenen) schwachen BSD-Vermutung ist. Schritt 2 ist daher als bedingt auf die BSD-Formel zu verstehen, nicht als eigenständige Deduktion aus den Axiomen I–IV allein.

Schritt 3: Eindeutigkeit der Normalform. Bei gegebener Ranggleichheit ist die BSD-Formel der einzige Ausdruck, der kompatibel ist mit:

- der Funktionalgleichung und Periodennormalisierung von $L(E, s)$ (fixiert den archimedischen Periodenfaktor Ω_E , sobald das BSD-artige Leittempaket angenommen wird),
- dem Birch-Lemma und seinen Verallgemeinerungen (bestimmt die lokalen Faktoren c_p),
- dem Regulator R_E (bestimmt durch die Höhenpaarung),
- Endlichkeit von Sha (Axiom I).

C. Eindeutigkeit des Leitterm-Profils

Proposition IV.4 (Eindeutigkeit der Leitterm-Formel – Beweisskizze). *Sei $E/\mathbb{Q}$ eine elliptische Kurve mit $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = r$, die die Axiome I–IV und die Höhenkopplungshypothese (H1) erfüllt. Dann ist die BSD-Leitterm-Formel (1) der einzige Ausdruck*

$$\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = \Phi(E)$$

der die folgenden fünf Bedingungen gleichzeitig erfüllt:

- (U1) **Analytisch-algebraische Ranggleichheit:** $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$.
- (U2) **Positivität des Leitkoeffizienten:** $\Phi(E) > 0$ wann immer $r \geq 1$ (erzungen durch Axiom II, da jede Kopplung an $R_E > 0$ das Vorzeichen erhalten muss).
- (U3) **Ganzzahligkeit des Sha-Beitrags:** das Verhältnis $\Phi(E)/(\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p)$ hat die Form $|\text{Sha}|/|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2$ mit $|\text{Sha}| \in \mathbb{Z}_{>0}$ (erzungen durch Axiom I).
- (U4) **Kompatibilität mit Funktionalgleichung:** $\Phi(E)$ ist kompatibel mit der p -adischen Interpolationsformel $L_p(E, 0) \sim L(E, 1)/\Omega_E^+$ und ihren höheren Ableitungen (erzungen durch Axiom III, die Spezialisierung der Iwasawa-Hauptvermutung).
- (U5) **Isogenie-Invarianz:** $\Phi(E)$ hängt nur von der Isogenieklasse von E ab, nicht von der Wahl des Weierstrass-Modells oder der Basis von $E(\mathbb{Q})$.

Heuristisches Argument (kein rigoroser Beweis). Wir argumentieren *heuristisch*, dass (U1)–(U5) gemeinsam $\Phi(E)$ bestimmen. **Vorbehalt:** Dieses Argument ist eine Plausibilitätskizze, kein rigoroser Beweis. Der rigorose Rahmen für die Eindeutigkeitsfrage ist die *Bloch-Kato-Vermutung* (Tamagawa-Zahl-Vermutung) [33, 34], die Tamagawa-Zahlen für Motive definiert und die BSD-Formel als Spezialfall für das Motiv $h^1(E)(1)$ ableitet und die rationale Mehrdeutigkeit der Beilinson-Vermutungen beseitigt. Unser heuristisches Argument sollte als Motivation gelesen werden,

warum die BSD-Formel die erwartete Antwort ist; der Bloch-Kato-Rahmen liefert die korrekte mathematische Umgebung.

Schritt 1: Der Positivitätsfaktor muss R_E sein. Durch (U2) gilt $\Phi(E) > 0$ für $r \geq 1$, sodass $\Phi(E)$ eine positiv-definite Invariante von $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ enthalten muss. Die einzige kanonische solche Invariante ist die Gram-Determinante $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle)$ der Néron-Tate-Höhe, die die *einzige* positiv-definite Bilinearform auf $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ mit quadratischer Skalierung $\hat{h}(nP) = n^2 \hat{h}(P)$, Übereinstimmung mit der Weil-Höhe bis auf $O(1)$ und Positiv-Definitheit modulo Torsion ist (vgl. [15], Theorem VIII.9.3). *Anmerkung:* Dieser Schritt zeigt nur, dass *falls* $\Phi(E)$ einen positiv-definiten Faktor enthält, dieser R_E sein muss; er zeigt nicht, dass $\Phi(E)$ einen solchen Faktor enthalten *muss*. Letzteres erfordert die Höhenkopplungshypothese (H1).

Schritt 2: Die archimedischen und lokalen Faktoren sind bestimmt. (U4) (Kompatibilität mit der p -adischen Interpolationsformel und Funktionalgleichung) bestimmt den archimedischen Faktor Ω_E und die lokalen Faktoren c_p durch das Birch-Lemma und die Spezialisierung der Iwasawa-Hauptvermutung.

Schritt 3: Der verbleibende Faktor ist durch Ganzzahligkeit eingeschränkt. Nach Extraktion von $\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p$ erfordert (U3), dass das verbleibende Verhältnis $\Phi(E)/(\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p)$ gleich $|\text{Sha}(E/\mathbb{Q})|/|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2$ mit $|\text{Sha}| \in \mathbb{Z}_{>0}$ ist. *Anmerkung:* Dieser Schritt setzt voraus, dass die Zerlegung $\Phi(E) = \Omega_E \cdot R_E \cdot (\text{Rest})$ gültig ist, was präzise der Inhalt der BSD-Formel ist. Die „Ganzzahligkeits-Einschränkung“ leitet diese Zerlegung nicht unabhängig her; vielmehr ist sie *konsistent mit* der BSD-Formel, sobald diese angenommen wird.

Schritt 4: Isogenie-Invarianz schließt Ad-hoc-Konstruktionen aus. (U5) stellt sicher, dass $\Phi(E)$ nur von der Isogenieklasse abhängt, nicht von Hilfswahlentscheidungen (Basis von $E(\mathbb{Q})$, Weierstrass-Modell). Die einzelnen Größen Ω_E , R_E , c_p , $|\text{Sha}|$, $|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|$ sind *nicht* einzeln isogenie-invariant, aber ihre Kombination in der BSD-Formel ist es, da $L(E, s)$ nur von der Isogenieklasse abhängt (Faltings). Dies erzwingt, dass $\Phi(E)$ das einzige isogenie-invariante Produkt kanonischer arithmetischer Daten ist.

Zusammenfassend machen die fünf Bedingungen die BSD-Formel zum einzigen *natürlichen Kandidaten* der Form „Produkt kanonischer arithmetischer Invarianten“. Dies ist eine schwächere Behauptung als ein rigoroser Eindeutigkeitsbeweis: sie zeigt, dass die BSD-Formel der einzige Ausdruck *innerhalb der Klasse von Produkten bekannter kanonischer Invarianten* ist, nicht dass sie die einzige Formel ist, die (U1)–(U5) im Raum aller möglichen Funktionen von E erfüllt. Die Bloch-Kato-Vermutung [33] liefert den rigorosen motivischen Rahmen, in dem diese Eindeutigkeit präzisiert werden kann. $\square$

D. Ausschluss von Alternativen

Wir zeigen, dass „alternative Profile“ – hypothetische Szenarien, in denen die BSD-Formel versagt – die Axiome verletzen:

Proposition IV.5 (Konsistenzprüfung: durch die Axiome ausgeschlossene Szenarien). *Die folgenden Szenarien werden durch die Axiome ausgeschlossen. Anmerkung: Für $\text{Rang} \leq 1$ geben die Ausschlüsse bekannte Resultate (Kato, Kolyvagin) in der Sprache unseres Axiomensystems wieder. Für $\text{Rang} \geq 2$ werden nur (E3) und (E4) ausgeschlossen, und beide folgen trivial aus den Axiomannahmen. Die nichttrivialen Fälle (E1) und (E2) bleiben für $\text{Rang} \geq 2$ bedingt.*

(E1) Analytische Nullstelle ohne geometrische Richtung: $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r > \text{rank } E(\mathbb{Q})$. Euler-System-Schranken (Axiom IV) etablieren die umgekehrte Ungleichung $\text{rank } E(\mathbb{Q}) \leq \text{ord}_{s=1} L(E, s)$ und schließen dieses Szenario daher nicht direkt aus. Der Ausschluss von (E1) erfordert Axiom I ($|\text{Sha}| < \infty$) kombiniert mit der Höhenkopplungshypothese (H1): wenn die Kopplung $L^{(r)}(E, 1) = C_r \cdot R_E$ gilt (wobei $r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$), dann würde $\text{ord} > r$ erzwingen, dass $L^{(r)}(E, 1) = 0$ (da L bis zu Ordnung $> r$ verschwindet), während $R_E > 0$ (Axiom II) und $C_r > 0$, was einen Widerspruch ergibt. Für $\text{Rang} \leq 1$ liefert Gross-Zagier diese Kopplung explizit. *Anmerkung:* Für $\text{Rang} \geq 2$ ist dieser Ausschluss bedingt durch (H1) und (H2).

(E2) Geometrischer Rang ohne analytische Ableitung: $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = r > \text{ord}_{s=1} L(E, s) = s$. Unter der Annahme der Leitterm-Formel und der Euler-System-Schranke (H2) ist dies ausgeschlossen: (H2) ergibt $r = \text{rank } E(\mathbb{Q}) \leq \text{ord}_{s=1} L(E, s) = s$, im direkten Widerspruch zu $r > s$. Für $\text{Rang} \leq 1$ (wo Axiom IV unbedingt über Katos Euler-System bewiesen ist) ist (E2) somit sofort ausgeschlossen. **Für $\text{Rang} \geq 2$ ist der Ausschluss bedingt:** er hängt von der vollen Euler-System-Schranke (H2) ab, die ihrerseits die Existenz eines Kolyvagin-Systems hinreichender Tiefe erfordert – ein großes offenes Problem. Ohne (H2) ist die Ungleichung $\text{rank} \leq \text{ord}$ nicht etabliert und es ergibt sich kein Widerspruch; (E2) kann derzeit für $\text{Rang} \geq 2$ nicht ausgeschlossen werden. Ergänzend liefert, unter der Annahme dass die Leitterm-Formel gilt, die Höhenkopplung (H1) eine kompatible Perspektive: sie behauptet, dass $L^{(r)}(E, 1)/r!$ gleich $C_r \cdot R_E$ als Leitterm-Identität ist und die r -te Ableitung an den Regulator koppelt genau dann, wenn $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r$; wenn $\text{ord} = s < r$, ist die Voraussetzung der Kopplungsformel nicht erfüllt.

(E3) Unendliches Sha absorbiert Diskrepanz: $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r$ aber $|\text{Sha}| = \infty$, was eine an-

der rechten Seite erlaubt. Ausgeschlossen durch Axiom I.

(E4) Oszillierender Rang in $\mathbb{Z}_p$ -Türmen: Rang springt nichtmonoton durch zyklotomische Schichten. Ausgeschlossen durch Axiom III.

V. RANG ≤ 1 : POSITIVITÄT IN AKTION

A. Rang 0: Katos Ausschluss

Proposition V.1 (Rang-0-Sättigung). *Sei $E/\mathbb{Q}$ mit $L(E, 1) \neq 0$. Dann sind alle vier Axiome verifiziert, $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$, $|\text{Sha}| < \infty$, und die BSD-Formel gilt.*

Beweisskizze. Axiom II angewandt: Wenn $\text{rank } E(\mathbb{Q}) \geq 1$, existiert ein Nicht-Torsionspunkt P mit $\hat{h}(P) > 0$. Die direkte Implikation $L(E, 1) \neq 0 \Rightarrow \text{rank} = 0$ wird jedoch nicht allein durch Axiom II etabliert; sie folgt aus der Euler-System-Maschinerie (Axiom IV) unten.

Axiom IV angewandt: Katos Euler-System [4], konstruiert aus K -Theorie-Klassen auf Modulkurven, liefert die relevante obere Schranke für Rang 0. Genauer zeigt Kato für jede Primzahl p , bei der die residuale Darstellung $\bar{\rho}_{E,p}$ surjektiv ist (was für alle bis auf endlich viele p gilt), dass wenn $L(E, 1) \neq 0$, das Bild seiner Euler-System-Klasse in $H^1(\mathbb{Q}, T_p(E))$ nichttrivial ist, was den $\mathbb{Z}_p$ -Korank der p^∞ -Selmer-Gruppe auf Null zwingt:

$$\text{corank}_{\mathbb{Z}_p} \text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}) = 0, \quad (13)$$

also $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$. Kombiniert mit der Selmer-Schranke ergibt sich auch $|\text{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty$. (Anmerkung: Für Rang 0 ist das Heegner-Punkt-Euler-System nicht direkt anwendbar, da der Heegner-Punkt Torsion ist wenn $L(E, 1) \neq 0$; Katos Euler-System ist das geeignete Werkzeug.)

Der Rang-0-Fall ist im Positivitäts-Framework vollständig „gesättigt“: alle vier Axiome sind verifiziert (Axiom III bei allen Primzahlen guter ordinärer Reduktion mit surjektiver residualer Darstellung; die verbleibenden Primzahlen werden durch komplementäre Resultate abgedeckt oder sind endlich an der Zahl), und das No-Go-Argument schließt $\text{rank} \geq 1$ aus. $\square$

B. Rang 1: Gross-Zagier als Positivitätsidentität

Das Gross-Zagier-Theorem [2] besagt: für einen geeigneten imaginär-quadratischen Körper K , der die Heegner-Hypothese erfüllt (jede Primzahl, die den Führer N teilt, zerfällt in K – ein solches K existiert stets nach dem Chinesischen Restsatz und quadratischer Reziprozität), gilt

$$L'(E, 1) = \frac{8\pi^2 \|f\|^2}{\sqrt{|D_K|}} \cdot \hat{h}(P_K), \quad (14)$$

wobei f die Neuf orm ist, die E zugeordnet ist, $\|f\|^2 = \int_{\Gamma_0(N) \backslash \mathcal{H}} |f(z)|^2 \frac{dx dy}{y^2}$ die Petersson-Norm (die L^2 -Norm von f bezüglich des hyperbolischen Masses auf der Modulkurve) bezeichnet, D_K die Diskriminante und $P_K \in E(K)$ der Heegner-Punkt. (Die Formel gilt bis auf einen expliziten rationalen Faktor ungleich Null, der von K abhängt; für $|D_K| > 4$ ist dieser Faktor gleich 1. Die Beziehung zwischen der Petersson-Norm $\|f\|^2$ und der Néron-Periode Ω_E in der BSD-Formel involviert die Manin-Konstante c_M ; für die optimale Kurve in jeder Isogenieklasse ist $c_M = 1$ rechnerisch verifiziert für alle Führer bis 500 000 in der Cremona-Datenbank [22]. Cremonas `ecdata` liefert vollständige Tabellen bis Führer $N = 500\,000$; siehe <https://johncremona.github.io/ecdata/>. Diese Verifikation ist unbedingt für $N \leq 130\,000$ und bedingt auf Optimalität der ersten Kurve für $N > 400\,000$. Allgemeiner bewies Česnavičius [32] $c_M = 1$ für alle semistabilen elliptischen Kurven über $\mathbb{Q}$.)

Proposition V.2 (Gross-Zagier als Positivitätsidentität). *Die Gross-Zagier-Formel (14) ist eine Positivitätsidentität:*

- Die linke Seite $L'(E, 1)$ hat keine a priori Vorzeicheneinschränkung.
- Die rechte Seite ist ein Produkt aus $\hat{h}(P_K) \geq 0$ (nach Axiom II) und positiven Konstanten.
- Nicht-Verschwinden: $L'(E, 1) \neq 0 \iff \hat{h}(P_K) > 0 \iff P_K$ ist Nicht-Torsion.

Dies ist das BSD-Analogon der Hodge-Riemann-Bilinearrelation: das analytische Objekt gleicht einer geometrisch positiven Größe, und die Positivität erzwingt den korrekten Rang.

Kolyvagens Euler-System vervollständigt dann das Argument: es zeigt $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$ (der Heegner-Punkt erzeugt eine endlichindizierte Untergruppe) und $|\text{Sha}| < \infty$.

Remark V.3. Der Rang-1-Beweis folgt exakt dem Muster eines No-Go-Theorems:

1. Nehme an, $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = 1$.
2. Gross-Zagier konvertiert das analytische Datum in ein positives geometrisches Datum ($\hat{h}(P_K) > 0$).
3. Kolyvagin schließt alternative Erklärungen aus ($\text{rank} > 1$ oder $|\text{Sha}| = \infty$).
4. Schlussfolgerung: $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$, und die BSD-Formel gilt.

Keine explizite Konstruktion rationaler Punkte wird benötigt jenseits des Heegner-Punktes (der als „Keim“ für das Euler-System dient, nicht als konstruktiver Beweis des Rangs).

C. Numerische Illustration

Example V.4 (Kurve 11a – Rang 0). Die elliptische Kurve $E : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$ (Cremona-Label 11a1, Führer $N = 11$; [22]) ist die Kurve mit dem kleinsten Führer. Sie hat $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$, $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ und $|\text{Sha}| = 1$ (bewiesen). Mit $R_E = 1$ (per Konvention für Rang 0), $\Omega_E = 1,2692\dots$, $c_{11} = 5$ (Kodaira-Typ I_5 , split multiplikative Reduktion) und $|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}| = 5$:

$$\begin{aligned} L(E, 1) &= \Omega_E \cdot R_E \cdot c_{11} \cdot \frac{|\text{Sha}|}{|E_{\text{tors}}|^2} \\ &= 1,2692 \cdot 1 \cdot 5 \cdot \frac{1}{25} = 0,2538\dots \end{aligned}$$

Dies stimmt mit dem numerischen Wert $L(E, 1) = 0,2538\dots$ auf alle verfügbaren Stellen überein. Alle vier Axiome sind verifiziert: $|\text{Sha}| = 1$ (I), Höhenpositivität vakuumartig erfüllt für $r = 0$ (II), Iwasawa-Hauptvermutung bewiesen bei allen Primzahlen $p \neq 11$ (III), Katos Euler-System liefert die Selmer-Schranke (IV).

Die Positivitätsinterpretation: Rang 0 ist der „Vakuumzustand“ des Positivitäts-Frameworks – keine Höhenrichtung existiert, $R_E = 1$ per Konvention, und die BSD-Formel reduziert sich auf ein Verhältnis archimedisches und lokaler Daten. Die Positivitätsstruktur ist trivial gesättigt.

Example V.5 (Kurve 37a – Rang 1). Die elliptische Kurve $E : y^2 + y = x^3 - x$ (Cremona-Label 37a1, Führer $N = 37$) hat $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$, erzeugt von $P = (0, 0)$ mit $\hat{h}(P) = 0,0511\dots$. Die BSD-Daten: $\Omega_E = 5,9869\dots$, $R_E = 0,0511\dots$, $c_{37} = 1$, $|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}| = 1$, $|\text{Sha}| = 1$ (bewiesen). Die BSD-Formel sagt vorher $L'(E, 1) = \Omega_E \cdot R_E \cdot 1 \cdot 1/1 = 0,3059\dots$, was mit der numerischen Berechnung $L'(E, 1) = 0,3059\dots$ auf alle verfügbaren Stellen übereinstimmt. Alle vier Axiome sind verifiziert: $|\text{Sha}| = 1 < \infty$ (I), $\hat{h}(P) > 0$ (II), Iwasawa-Hauptvermutung bewiesen für $p \neq 37$ (III), Heegner-Punkt-Euler-System (IV).

Example V.6 (Kurve 389a – Rang 2). Die elliptische Kurve $E : y^2 + y = x^3 + x^2 - 2x$ (Cremona-Label 389a1) hat $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 2$, erzeugt von $P_1 = (-1, 1)$ und $P_2 = (0, 0)$. Die Höhenmatrix ist:

$$(\langle P_i, P_j \rangle) = \begin{pmatrix} 0,6868 & 0,2685 \\ 0,2685 & 0,3270 \end{pmatrix}, \quad R_E = \det = 0,1525\dots$$

Die BSD-Formel sagt vorher $L''(E, 1)/2 = \Omega_E \cdot R_E \cdot \prod c_p \cdot |\text{Sha}|/|E_{\text{tors}}|^2$. Mit $\Omega_E = 4,9804\dots$, $c_{389} = 1$, $|E_{\text{tors}}| = 1$ und dem Referenzwert $|\text{Sha}| = 1$ ergibt sich $L''(E, 1)/2 = 0,7593\dots$, übereinstimmend mit der numerischen Berechnung. Dies ist ein Rang-2-Konsistenzcheck, keine Brückenevidenz: Axiome I und IV sind in diesem Bereich nicht rigoros bewiesen, und die Eingabe verwendet bekannte BSD-Daten.

VI. HÖHERER RANG: DIE OFFENE GRENZE

A. Die Höhensättigungsvermutung

Für allgemeinen Rang r formulieren wir:

Conjecture VI.1 (Höhensättigung). Sei $E/\mathbb{Q}$ mit $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = r$. Seien $P_1, \dots, P_r$ eine Basis von $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$. Dann gilt:

$$L^{(r)}(E, 1) \sim R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle) > 0, \quad (15)$$

in dem Sinne, dass das Verhältnis $L^{(r)}(E, 1)/(r! \cdot \Omega_E \cdot R_E \cdot \prod c_p)$ gleich $|\text{Sha}|/|E_{\text{tors}}|^2$ ist.

Remark VI.2 (Beziehung zur klassischen BSD-Vermutung). Vermutung VI.1 ist äquivalent zur starken BSD-Vermutung (Vermutung I.2): die „Höhensättigungs“-Formulierung formuliert die BSD-Leitterm-Formel lediglich in der Sprache des Positivitäts-Frameworks dieser Arbeit um. Der Name „Höhensättigung“ betont die Rolle des positiv-definiten Regulators $R_E > 0$ als dominantem geometrischen Faktor, aber der mathematische Inhalt ist identisch zur klassischen Formulierung. Wir behalten diese Umformulierung bei, weil sie die Positivitätsstruktur hervorhebt, nicht weil sie neuen mathematischen Inhalt liefert.

Dies ist das „höhere Gross-Zagier“ in seiner optimistischsten Form: die r -te Ableitung von L ist proportional zum $r \times r$ -Regulator – der Determinante einer positiv-definiten Matrix.

Remark VI.3 (Cauchy-Koeffizientenformel). Die BSD-Leitterm-Formel kann mit der Cauchy-Koeffizientenformel ausgedrückt werden, die die Rolle des Taylor-Koeffizienten explizit macht. Dies ist eine komplexanalytische Standardidentität, keine unabhängige Vermutung. Für eine elliptische Kurve $E/\mathbb{Q}$ vom analytischen Rang $r = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$:

$$\begin{aligned} \frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|s-1|=\varepsilon} \frac{L(E, s)}{(s-1)^{r+1}} ds \\ &= \Omega_E \cdot \det(\langle P_i, P_j \rangle_{\text{NT}}) \cdot \frac{\#\text{Sha}(E) \cdot \prod c_p}{\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}^2}. \end{aligned}$$

wobei $P_1, \dots, P_r$ Erzeuger von $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ sind und $\varepsilon > 0$ klein genug gewählt wird, dass der Kreis keine Singularität des lokalen Ausdrucks außer dem Entwicklungspunkt einschließt. Das ungewichtete Integral $\oint L(E, s) ds$ wäre null, da $L(E, s)$ bei $s = 1$ holomorph ist.

Remark VI.4 (Normierung der Koeffizientenextraktion). Bemerkung VI.3 verwendet die Cauchy-Normierung: gilt nahe $s = 1$ die Entwicklung $L(E, s) = \sum_{k \geq r} a_k (s-1)^k$, dann ist

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|s-1|=\varepsilon} \frac{L(E, s)}{(s-1)^{r+1}} ds = a_r = \frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!}.$$

Äquivalent kann man den Fourier-Koeffizienten $\varepsilon^{-r}(2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} L(E, 1 + \varepsilon e^{i\theta}) e^{-ir\theta} d\theta$ verwenden. Nach BSD ist dieser Koeffizient gleich $\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod c_p \cdot |\text{Sha}|/|E_{\text{tors}}|^2$.

Remark VI.5 (Höhensättigung als Selektionsprinzip). Die Vermutung reformuliert die BSD-Leitterm-Formel als eine Koeffizientenidentität statt einer punktwisen Auswertung: das Cauchy-Funktional extrahiert den führenden Taylor-Koeffizienten, den BSD mit einem Produkt arithmetischer Invarianten gleichsetzt, dominiert vom positiv-definiten Regulator R_E . Diese Perspektive legt nahe, die BSD-Formel als *Selektionsprinzip* zu betrachten: unter allen Führungstermstrukturen *der Form „Produkt kanonischer arithmetischer Invarianten“* (siehe das heuristische Argument von Proposition IV.4) macht die Positivität der Néron-Tate-Höhenpaarung die BSD-Formel zum einzigen natürlichen Kandidaten, wobei Sha die verbleibende arithmetische Korrektur liefert. Die rigorose Formulierung dieser Eindeutigkeit wird durch die Bloch-Kato-Vermutung [33] geliefert.

Remark VI.6 (Numerische Diagnostik via LMFDB). LMFDB- und Cremona-Daten erlauben Konsistenzdiagnostik, aber keinen Ersatz für die fehlende algebraische Kontrolle. Für Kurven mit verfügbaren analytischen Leitern und Regulatordaten kann man

$$Q_E = \frac{L^{(r)}(E, 1) \#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}^2}{r! \Omega_E R_E \prod c_p}$$

bilden. BSD sagt voraus, dass $Q_E = \#\text{Sha}(E)$ ist, also bei endlicher Sha eine nichtnegative Quadratzahlordnung. Solche Rechnungen testen Normierung, lokale Faktoren, Regulatordaten und stichprobenweise Konsistenz mit BSD. Sie beweisen weder (H1), noch (H2), noch (H3) und müssen strikt von jedem Beweisclaim getrennt bleiben. Wenn die Eingabe eine bekannte Mordell-Weil-Basis, bekannten Rang oder Regulatordaten verwendet, ist die Rechnung referenznormalisiert und muss als Advice statt als Brückenevidenz markiert werden. Smiths Verteilungsergebnisse für 2^∞ -Selmer-Gruppen [29] liefern einen probabilistischen Hintergrund für rangstratifizierte Stichproben.

Remark VI.7 (Rang-2-Höhensättigung). Für 17 elliptische Kurven vom Rang 2 aus der Cremona-Datenbank (Führer $389 \leq N \leq 5077$) erfüllt der Regulator $R > 0$ in allen Fällen ($R_{\min} = 0,095$, $R_{\max} = 1,700$). Log-Log-Regression ergibt $R \sim N^{0,099}$, konsistent mit sublinearem Wachstum. **Vorbehalt:** Die Stichprobengröße ($n = 17$) ist zu klein für statistisch signifikante Schlussfolgerungen; diese Resultate sollten als vorläufige Konsistenzprüfungen betrachtet werden, nicht als statistische Bestätigung eines Skalierungsgesetzes. Die Positivität $R > 0$ ist a priori durch die Positiv-Definitheit der Néron-Tate-Höhe garantiert (Theorem II.1). Skript: `compute_rank2_lmfdb.py`.

B. Was würde ein Beweis erfordern?

Ein Beweis der Vermutung VI.1 über das Positivitäts-Framework erfordert drei Hypothesen, die wir zur Referenzierung im gesamten Paper kennzeichnen:

(H1) Höhere Gross-Zagier-Formel. Eine explizite Identität:

$$L^{(r)}(E, 1) = C_r \cdot \det(\langle P_i, P_j \rangle), \quad (16)$$

wobei $P_1, \dots, P_r$ kanonische arithmetische Punkte („höhere Heegner-Punkte“) und $C_r > 0$ eine explizite Konstante sind.

Status: Für $r = 1$ ist dies Gross-Zagier. Für $r = 2$ existieren Teilresultate über Diagonalrestriktion p -adischer Familien [8]. Kim [5] hat eine höhere Gross-Zagier-Formel erhalten, die die Verbindung zwischen Heegner-Punkt-Kolyvagin-Systemen und Selmer-Gruppen-Struktur verfeinert. Für allgemeines r ist dies ein großes offenes Problem. Jüngere Arbeiten zu Euler-Systemen für höherrangige Motive [14] liefern Fortschritt, aber keine vollständige Formel.

(H2) Höheres Kolyvagin-System. Eine Euler-System-Maschinerie, die $\text{Sel}(E/\mathbb{Q})$ unter Verwendung von r Klassen gleichzeitig beschränkt und etabliert:

$$\text{rank } E(\mathbb{Q}) \leq \text{ord}_{s=1} L(E, s). \quad (17)$$

Status: Für $r = 1$ ist dies Kolyvagin's Methode. Für allgemeines r haben Mazur-Rubin [7] die Theorie der Kolyvagin-Systeme abstrakt entwickelt, und Burns-Sano [11] sowie Burns-Sakamoto-Sano [12] haben diese auf höherrangige Euler-, Kolyvagin- und Stark-Systeme über allgemeinen Koeffizientenringen erweitert. Kim [5] hat eine Kolyvagin-System-theoretische Verfeinerung der Gross-Zagier-Formel erhalten. Die Existenz eines Kolyvagin-Systems hinreichender Tiefe für beliebigen Rang ist jedoch nicht etabliert.

(H3) Sha-Endlichkeit für allgemeinen Rang. Axiom I muss unbedingt gelten:

$$|\text{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty \quad \forall E/\mathbb{Q}. \quad (18)$$

Status: Offen für $\text{rank} \geq 2$. Dies wird allgemein erwartet, aber es existiert kein allgemeiner Beweis.

C. Die Positivitätslücke

Die Situation kann zusammengefasst werden:

Axiom	Rang 0	Rang 1	Rang ≥ 2
I (Endl. Sha)	✓	✓	Offen
II (Höhen-Pos.)	✓	✓	✓
III (Iwasawa)	✓	✓	Teilweise
IV (Euler-Sys.)	✓	✓	Offen

Die „Positivität“ (Axiom II) ist immer verfügbar – sie ist ein Theorem. Die Obstruktion liegt in der „Komposition“ (Axiome I, III, IV): die Euler-System-/Kolyvagin-/Iwasawa-Maschinerie ist für höheren Rang noch nicht vollständig entwickelt.

Zusammenfassend: die Positivität (Axiom II) ist etabliert, aber das Kompositionsgesetz (Axiome I, III, IV) ist für Rang ≥ 2 unvollständig. Die BSD-Formel wird erst dann zur erwarteten Normalform, wenn die Euler-System-Komposition, die Höhen-/Zykelkopplung und die Sha-Kontrolle für den betreffenden Rang etabliert sind. Diese Arbeit ist Teil eines breiteren Programms [17]; die Verbindungen sind rein motivational und werden in keinem Beweis verwendet.

VII. IWASAWA-THEORIE ALS KOMPOSITIONSKOHÄRENZ

A. Die p -adische Perspektive

Die Iwasawa-Theorie liefert die klarste Realisierung von Axiom III (monotone Kontrolle) und verbindet es natürlich mit Axiom IV (Euler-System-Kohärenz). Die Hauptvermutung für elliptische Kurven [4, 6] ist in den folgenden spezifischen Fällen etabliert:

- **Katos Teilbarkeit (eine Richtung):** Für alle Primzahlen p , bei denen E gute ordinäre Reduktion hat und $\bar{\rho}_{E,p}$ surjektiv ist. Gilt für *alle Ränge*, liefert aber nur die Inklusion $\text{char}_\Lambda(\text{Sel}^\vee) \subseteq (\mathcal{L}_p)$, d.h. das charakteristische Ideal des Selmer-Duals ist im vom p -adischen L -Funktion erzeugten Ideal enthalten, was eine obere Schranke für den Selmer-Modul liefert.
- **Skinner-Urban (volle Gleichheit):** Für ordinäre Primzahlen p mit $p \nmid a_p$, unter der Voraussetzung der Irreduzibilität von $\bar{\rho}_{E,p}$ und weiterer lokaler Hypothesen. Deckt *keine* supersingularen Primzahlen ab.
- **Supersinguläre Primzahlen:** Erfordern die vorzeichenbehaftete Selmer-Gruppen-Formulierung (Kobayashi, Pollack, Sprung); die Hauptvermutung in diesem Rahmen bleibt weitgehend offen.
- **Nicht abgedeckt:** Primzahlen schlechter additiver Reduktion, Primzahlen bei denen $\bar{\rho}_{E,p}$ reduzibel ist, und der allgemeine Fall ohne residuale Irreduzibilität.

Die Hauptvermutung behauptet:

$$\text{char}_\Lambda(\text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)^\vee) = (L_p(E)), \quad (19)$$

wobei $\Lambda = \mathbb{Z}_p[[T]]$ die Iwasawa-Algebra, $\text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)^\vee$ der Pontryagin-Dual der Selmer-Gruppe über der zyklotomischen $\mathbb{Z}_p$ -Erweiterung und $L_p(E)$ die p -adische L -Funktion ist.

Proposition VII.1 (Iwasawa-Hauptvermutung als Kompositionsgesetz). *Die Iwasawa-Hauptvermutung liefert die Kompositionsstruktur im folgenden präzisen Sinne: sei $\text{char}_\Lambda(M)$ das charakteristische Ideal eines endlich erzeugten Torsions- Λ -Moduls M . Die Hauptvermutung identifiziert $\text{char}_\Lambda(\text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)^\vee) = (L_p(E))$. Die „Komposition“ ist das Kontrolltheorem (Mazur): bei Spezialisierung auf Schicht n des $\mathbb{Z}_p$ -Turms ist die Selmer-Gruppe auf Stufe n mit der Selmer-Gruppe auf Stufe $n-1$ durch eine exakte Sequenz verbunden, deren Kern und Kokern durch den Euler-Faktor bei p kontrolliert werden. Diese schichtweise Kompatibilität ist das arithmetische Analogon der Norm-Kompatibilität in Euler-Systemen.*

Die algebraische Struktur ist: $\Lambda = \mathbb{Z}_p[[T]]$ ist ein Potenzreihenring, und das charakteristische Ideal wird von einem einzigen Element $f_E(T)$ erzeugt. Die Spezialisierungsabbildungen $\chi_n : \Lambda \rightarrow \mathbb{Z}_p[\text{Gal}(\mathbb{Q}_n/\mathbb{Q})]$, die durch Auswertung bei $T = \zeta_{p^n} - 1$ erhalten werden, bilden ein projektives System:

$$\chi_m = \chi_n \circ \text{pr}_{m,n} \quad \text{für } m \geq n, \quad (20)$$

wobei $\text{pr}_{m,n}$ die natürliche Projektion ist. Das Kontrolltheorem stellt sicher, dass $\text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_n)$ durch $\text{Sel}_{p^\infty}(E/\mathbb{Q}_\infty)$ via Restriktion mit beschränktem Kern und Kokern bestimmt wird. Dieses kontrollierte kompatible System ist das p -adische Kompositionsgesetz, das die Arithmetik von E über den Turm hinweg einschränkt.

B. Die $\mu = 0$ -Vermutung

Die Iwasawa- μ -Invariante misst die „ p -adische Masse“ von Sha im Turm. Die Vermutung $\mu = 0$ (bewiesen von Ferrero-Washington für abelsche Körper, allgemein erwartet) stellt sicher, dass kein unendlicher p -Potenzbeitrag in Sha verborgen ist. Dies ist präzise Axiom I eingeschränkt auf den p -adischen Turm.

C. Spezialisierung auf $s = 1$

Die Schlüsselverbindung zwischen Iwasawa-Theorie und BSD ist die *Spezialisierung*: die Auswertung der p -adischen L -Funktion bei $T = 0$ (oder ihrer Ableitungen) gewinnt die komplexen L -Funktionswerte zurück:

$$L_p(E, 0) \sim L(E, 1)/\Omega_E^+ \quad (\text{bis auf Perioden und Euler-Faktoren}). \quad (21)$$

Für Rang r betrifft die relevante Spezialisierung die r -te Ableitung von $L_p(E, T)$ bei $T = 0$. Die Iwasawa-Hauptvermutung bezieht diese dann auf das charakteristische Ideal des Selmer-Moduls und liefert eine p -adische Version der BSD-Formel.

D. Die p -adische zu archimedische Brücke

Die Iwasawa-Hauptvermutung und die Euler-System-Maschinerie (Axiome III–IV) leben natürlich in der p -adischen Welt, während die BSD-Vermutung die *komplexe* L -Funktion $L(E, s)$ an der archimedischen Stelle $s = 1$ betrifft. Der Übergang zwischen diesen beiden Domänen wird durch Fontaines Vergleichsisomorphismus $H_{\text{dR}}^1(E/\mathbb{Q}_p) \cong H_{\text{ét}}^1(E, \mathbb{Q}_p) \otimes B_{\text{dR}}$ aus der p -adischen Hodge-Theorie kontrolliert, der ein Wörterbuch liefert zwischen p -adischen Perioden und komplexen Perioden (Ω_E), zwischen p -adischen Höhen ($\hat{h}_p$) und archimedischen Höhen ($\hat{h}$), sowie zwischen p -adischen L -Werten ($L_p(E, 0)$) und komplexen L -Werten ($L(E, 1)$).

Für Rang 0 ist die Brücke gut verstanden: bei einer Primzahl p guter ordinärer Reduktion ergibt die Interpolationsformel $L_p(E, 0) = (1 - \alpha_p^{-1})^2 \cdot L(E, 1)/\Omega_E^+$ bis auf eine p -adische Einheit, wobei α_p die Einheitswurzel von $X^2 - a_p X + p$ ist (für multiplikative Reduktion führt die Mazur-Tate-Teitelbaum-Vermutung, bewiesen von Greenberg-Stevens [20], die $\mathcal{L}$ -Invariante ein). Für Rang 1 liefern die Gross-Zagier- und Perrin-Riou-Formeln [26] kompatible archimedische und p -adische Höhenkopplungen und schließen die Brücke auf der Ebene der ersten Ableitungen.

Für Rang ≥ 2 ist die Brücke die tiefste Obstruktion im Positivitäts-Framework. Selbst wenn eine p -adische Höhenkopplung $L_p^{(r)}(E, 0) \sim \det(\hat{h}_p(P_i, P_j))$ über diagonale Zykel [8] etabliert würde, erfordert die Übersetzung zur archimedischen Formel $L^{(r)}(E, 1) \sim R_E$ zwei zusätzliche Zutaten: (i) einen Vergleich zwischen p -adischen und archimedischen Regulatoren, $R_{E,p} \sim R_E$, der bis auf eine p -adische Einheit für CM-Kurven bekannt, aber im Allgemeinen offen ist; und (ii) eine Interpolationsformel für die r -te Ableitung, die Mazur-Tate-Teitelbaum über Rang 0 hinaus verallgemeinert.

Diese Brücke kristallisiert die strukturelle Spannung in unserem Framework: die *Positivität* (Axiom II) ist ein archimedisches Phänomen – $\hat{h}$ ist eine reellwertige positiv-definite Form – während die *Komposition* (Axiome III–IV) ein p -adisches Phänomen ist – Euler-Systeme und Iwasawa-Moduln leben über $\mathbb{Z}_p$. Die Vereinigung dieser beiden „Positivitätsdomänen“ über den Vergleichsisomorphismus ist die zentrale technische Herausforderung für die Erweiterung des BSD-Positivitätsprogramms jenseits von Rang 1.

VIII. DIE PRÄZISE OBSTRUKTION

A. Was einen vollständigen Beweis blockiert

Das Positivitäts-Framework identifiziert einen präzisen Engpass: das *Fehlen einer universellen höheren Gross-Zagier-Formel*. Genauer:

1. **Für Rang 1:** Der Heegner-Punkt P_K liefert

eine kanonische „geometrische Richtung“, deren Höhe an $L'(E, 1)$ koppelt. Das Kompositionsgesetz (Kolyvagens Euler-System) schließt dann Alternativen aus.

2. **Für Rang r :** Man benötigt r unabhängige kanonische Punkte $P_1, \dots, P_r$, deren Höhenmatrix an $L^{(r)}(E, 1)$ koppelt. Die Kandidaten sind:

- Höhere Heegner-Punkte auf Shimura-Varietäten der Dimension > 1 .
- Verallgemeinerte Heegner-Zykel (Bertolini-Darmon-Prasanna [9]).
- Diagonalrestriktion p -adischer Familien (Darmon-Rotger [8]).

Keine liefert derzeit eine vollständige „höhere Gross-Zagier-Formel“ der Form (16).

B. Die Obstruktion in Positivitätssprache

Die Obstruktion kann präzise formuliert werden:

Die Positivität von $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle) > 0$ ist ein Theorem (aus der Positiv-Definitheit von $\hat{h}$). Das fehlende Stück ist eine Formel, die $L^{(r)}(E, 1)$ gleich R_E mal berechenbare Konstanten setzt – d.h., die explizite Kopplung der analytischen und geometrischen positiven Strukturen.

Sobald eine solche Kopplung etabliert ist, schließt sich das No-Go-Argument:

1. $L^{(r)}(E, 1) = C_r \cdot R_E > 0$ (Positivität der Höhen), also $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \leq r$.
2. Die Euler-System-Schranke (Axiom IV) ergibt $\text{rank } E(\mathbb{Q}) \leq \text{ord}_{s=1} L(E, s)$, also $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \geq r$.
3. Zusammen: $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r = \text{rank } E(\mathbb{Q})$.

Das gesamte Argument beruht auf der Kopplung zweier positiver Strukturen – einer analytischen (L -Ableitungen), einer geometrischen (Höhenpaarung) – und dem Nachweis, dass sie bei derselben Ordnung „sättigen“ müssen.

IX. VERBINDUNG ZUM BREITEREN PROGRAMM

A. Das Positivitätsmuster über die Mathematik

Das BSD-Framework fügt sich in dasselbe Positivitätsmuster ein, das beobachtet wird in:

Problem	Positive Form	Komposition	Status
Weil-Verm.	Frobenius-EW	Étale Koh.	Bewiesen
Hodge-Verm.	HR-Bilinear	Galois-HR	Offen
RH [19]	Spektr. Op.	Resolvente	Offen
CRM/QG [18]	Kapazität	RG-Fluss	Sättigungs-Thm
BSD	Néron-Tate	Euler-Sys.	Rang ≤ 1

CRM/QG = Curvature Relaxation Model;
doi:10.5281/zenodo.18728935.

In jedem Fall:

- Die *Positivität* ist der „leichte“ Teil (ein Theorem oder eine gut motivierte Bedingung).
- Die *Komposition/Kohärenz* ist der „schwere“ Teil (erfordert tiefe strukturelle Arbeit).
- Die *Konjunktion* von Positivität und Komposition erzwingt das gewünschte Resultat.

B. Verbindung zum Hodge-Ansatz

Die Néron-Tate-Höhe $\hat{h}$ auf $E(\mathbb{Q})$ und die Hodge-Riemann-Form Q_L auf $H^{p,p}(X)$ spielen strukturell identische Rollen:

- Beide sind kanonische positiv-definite Bilinearformen.
- Beide detektieren „arithmetische Richtungen“ (rationale Punkte / algebraische Zykel).
- Beide erfordern ein „Kompositionsgesetz“ (Euler-Systeme / Galois-HR-Stabilität), bevor die gewünschte Schlussfolgerung als Theorem erreichbar wird.

Das Hodge-Analogon der Gross-Zagier-Formel wäre: eine explizite Identität, die die „analytische“ Hodge-Riemann-Form an die „geometrische“ Zykelklassenabbildung koppelt und zeigt, dass Positivität der einen Algebraizität der anderen erzwingt.

C. Verbindung zur Szpiro-Vermutung

Das BSD-Framework verbindet sich über die Tamagawa-Zahlen c_p in der Leitterm-Formel (1) mit der Szpiro-Vermutung (äquivalent zur *abc*-Vermutung).

1. Szpiro als lokale Diskriminanteneponenten-Schranke

Conjecture IX.1 (Szpiro [35]). *Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert $C_\varepsilon > 0$, sodass für jede elliptische Kurve $E/\mathbb{Q}$ mit minimaler Diskriminante $\Delta_{\min}$ und Führer N gilt:*

$$\log |\Delta_{\min}| \leq (6 + \varepsilon) \log N + C_\varepsilon. \quad (22)$$

Für eine semistabile Kurve $E/\mathbb{Q}$ ist jede schlechte Reduktion multiplikativ. Schreibe

$$n_p := v_p(\Delta_{\min}).$$

Dann ist der Führer $N = \prod_{p|\Delta} p$ und

$$\sum_{p|N} n_p \log p = \log |\Delta_{\min}| \leq (6 + \varepsilon) \sum_{p|N} \log p + C_\varepsilon. \quad (23)$$

Bei split-multiplikativer Reduktion an p ist die Tamagawa-Zahl gleich diesem lokalen Exponenten, $c_p = n_p$ ([15], Tabelle IV.9.1). Bei nonsplit-multiplikativer Reduktion kann c_p dagegen nur 1 oder 2 sein, obwohl n_p größer ist. Szpiro ist daher grundsätzlich eine *primgewichtete lokale Diskriminanteneponenten-Schranke*; nur im split-multiplikativen Spezialfall kann sie wortwörtlich als primgewichtete Tamagawa-Exponenten-Schranke gelesen werden. Dies ist stärker und strukturierter als eine ungewichtete Schranke für $\prod_p c_p$ (oder sogar für $\prod_p n_p$): Ein grosser Exponent an einer grossen Primzahl trägt mehr Diskriminantenmasse als derselbe Exponent an einer kleinen Primzahl.

2. Diagnosekette: BSD plus Schranken zeigt den fehlenden gewichteten Schritt

Die BSD-Formel (1) liefert:

$$\prod_p c_p = \frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} \cdot \frac{|E_{\text{tors}}|^2}{\Omega_E \cdot R_E \cdot |\text{Sha}|}. \quad (24)$$

Diese Identität kontrolliert das *ungewichtete Produkt* der Tamagawa-Faktoren. Sie impliziert für sich genommen nicht Szpiro, weil Szpiro die primgewichtete Summe in (23) kontrolliert. Eine Route von BSD zu Szpiro braucht daher neben den folgenden Zutaten ein zusätzliches gewichtetes lokales Upgrade:

- (B1) **Obere Schranke für L -Werte:** $L^{(r)}(E, 1)/r! \leq C \cdot N^{r/2+\varepsilon}$. Unbedingt für $r = 0$ (Konvexitätsschranke); für allgemeines r bedingt auf GRH.
- (B2) **Untere Periodenschranke:** $\Omega_E \geq c \cdot N^{-1/2-\varepsilon}$. Dies folgt aus Schranken für den modularen Parametrisierungsgrad.
- (B3) **Untere Regulator-Schranke:** $R_E \geq c \cdot (\log N)^r$. Dies verlangt eine effektive untere Schranke für die Néron-Tate-Höhe nicht-torsioneller Punkte.
- (B4) **Torsionsschranke:** $|E_{\text{tors}}|^2 \leq 256$. Dies ist Mazurs Torsionstheorem ($|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}| \leq 16$).
- (B5) **Gewichtetes lokales Upgrade:** ein Mechanismus, der ungewichtete Kontrolle von $\prod_p c_p$ in Kontrolle der tatsächlichen lokalen Exponenten

$\sum_{p|N} n_p \log p$ übersetzt, einschließlich der split-/nonsplit-multiplikativen Lücke, oder direkt jeden lokalen Diskriminantenbeitrag durch Führerdaten beschränkt.

Aus (B1)–(B4) unter BSD folgt nur:

$$\prod_p c_p \leq C' \cdot \frac{N^{r/2+1/2+2\varepsilon}}{(\log N)^r}. \quad (25)$$

Für semistabile Kurven vom Rang 0 ist dies eine starke ungewichtete Tamagawa-Produkt-Beschränkung. Eine Szpiro-Schranke wird daraus erst, wenn (B5) sowohl die fehlenden Primgewichte als auch den lokalen Übergang von Tamagawa-Faktoren zu den tatsächlichen Diskriminantenexponenten n_p liefert.

Remark IX.2 (Zirkularität in Schritt (B3)). Schon vor dem gewichteten Upgrade hat die Kette eine zweite Obstruktion: Zirkularität in (B3). Die beste bekannte effektive untere Höhenschranke ist Silvermans $\hat{h}(P) \geq c \cdot \log N$ für nicht-torsionelle Punkte P [15]; sie ist *bedingt auf die abc-Vermutung*. Da $abc \Leftrightarrow$ Szpiro, wäre die logische Struktur:

$$\begin{array}{c} \text{BSD} + \underbrace{\text{abc}}_{\text{in (B3) genutzt}} \\ + \underbrace{\text{gewichtetes lokales Upgrade}}_{\text{fehlendes (B5)}} \implies \underbrace{\text{Szpiro}}_{\Leftrightarrow abc} \end{array}$$

Um diese Zirkularität zu brechen, braucht man eine Höhenschranke, die nicht von der Diskriminante oder von abc abhängt, und einen separaten Mechanismus für die primgewichteten lokalen Exponenten.

3. Eine Theta-Produkt-Brücke

Die folgende Identität verbindet Theta-Werte an Torsionspunkten mit der Dedekind-Eta-Funktion und damit mit der modularen Diskriminante. Sie liefert eine mögliche nicht-zirkuläre Verbindung zwischen Torsionsstruktur und Diskriminante.

Proposition IX.3 (Theta-Eta-Produktidentität an l -Torsion). *Für jede ungerade Primzahl l und $\tau \in \mathcal{H}$, mit $q = e^{2\pi i \tau}$, gilt:*

$$\prod_{j=1}^{l-1} \theta_1\left(\frac{j}{l} \middle| \tau\right) = l \cdot \eta(\tau)^{l-3} \cdot \eta(l\tau)^2, \quad (26)$$

wobei $\theta_1(z|\tau) = -i \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n q^{(n+1/2)^2/2} e^{(2n+1)\pi i z}$ die *Jacobi-Theta-Funktion* und $\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)$ die *Dedekind-Eta-Funktion* ist.

Proof. Das Jacobi-Tripelprodukt liefert $\theta_1(z|\tau) = -2q^{1/8} \sin(\pi z) \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)(1 - e^{2\pi i z} q^n)(1 - e^{-2\pi i z} q^n)$. Setzt man $\omega = e^{2\pi i/l}$, dann ergeben die zyklotomische

Identität $\prod_{j=1}^{l-1} (1 - \omega^j x) = 1 + x + \dots + x^{l-1}$ für jeden Faktor des unendlichen Produkts und die Sinus-Identität $\prod_{j=1}^{l-1} \sin(\pi j/l) = l/2^{l-1}$:

$$\prod_{j=1}^{l-1} \theta_1(j/l|\tau) = l q^{(l-1)/8} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{l-3} (1 - q^{ln})^2.$$

Da $\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)$ und $\eta(l\tau) = q^{l/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^{ln})$ gilt, besitzt das Eta-Produkt $l\eta(\tau)^{l-3} \eta(l\tau)^2$ genau den Vorfaktor $l q^{(l-3)/24 + 2l/24} = l q^{(l-1)/8}$ und dasselbe unendliche Produkt. Damit ist die Identität bewiesen. $\square$

Remark IX.4 (Verbindung zur Diskriminante). Da $\eta(\tau)^{24} = \Delta(\tau)/(2\pi)^{12}$ gilt, wobei Δ die modulare Diskriminante ist, folgt aus (26):

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{l-1} \log |\theta_1(j/l|\tau)| &= \log l + \frac{l-3}{24} \log \frac{|\Delta(\tau)|}{(2\pi)^{12}} \\ &\quad + \frac{2}{24} \log \frac{|\Delta(l\tau)|}{(2\pi)^{12}}. \end{aligned} \quad (27)$$

Für grosses l dominiert der Term $(l/24) \log |\Delta(\tau)|$: Das Produkt der Theta-Werte an l -Torsionspunkten kodiert die Diskriminante.

Remark IX.5 (Tate-Kurve und Szpiro-Verbindung). Für eine elliptische Kurve $E/\mathbb{Q}_p$ mit split-multiplikativer Reduktion (Tate-Kurve $E_q \cong \mathbb{G}_m/q^{\mathbb{Z}}$) entsprechen die l -Torsionspunkte den Klassen $\zeta_l^j \cdot q^{k/l}$ für $0 \leq j, k < l$. Die Identität (26) verbindet die l -Torsionsstruktur von E mit dem lokalen Diskriminantenexponenten $n_p = v_p(\Delta_{\min})$ (äquivalent zu c_p an split-multiplikativen Stellen), *ohne Höhenschranken oder die abc-Vermutung zu verwenden*. Dies weist auf einen möglichen nicht-zirkulären Pfad zu Szpiro hin: Wenn man die l -Torsions-Theta-Werte in Termen des Führers N beschränken kann, etwa über die Galois-Darstellung $\bar{\rho}_{E,l}$ oder die explizite Weil-Formel für $L(E, s)$, dann würde die daraus folgende Schranke für n_p direkt die lokale Eingabe für die Szpiro-Vermutung liefern.

Der fehlende Schritt ist eine primgewichtete lokale Führer-Schranke der Form:

$$\sum_{p|N} \sum_{j=1}^{l-1} -\log |\theta_1(j/l|\tau_p)|_p \leq C(l, \varepsilon) \cdot \log N, \quad (28)$$

die derzeit nicht etabliert ist, aber das richtige gewichtete Ziel formuliert. Die Beschränkung der Theta-Werte über den Führer verbindet sich natürlich mit der Galois-Wirkung auf $E[l]$, wobei Serres Modularitätsresultate und Level-Lowering die Verbindung zwischen l -Torsionsdarstellung und Führer liefern.

Remark IX.6 (Bezug zu Mochizukis IUT-Ansatz). Die Theta-Eta-Produktidentität (26) operiert auf denselben Objekten – Theta-Werten an Torsionspunkten von Tate-Kurven – die auch in Mochizukis Inter-Universal Teichmüller Theory (IUT) auftreten. Der IUT-Ansatz

verwendet jedoch Theta-Werte q^{j^2} , also quadratische Abhängigkeit von j , die aus der multiradialen Darstellung stammt, während die Identität (26) $\theta_1(j/l|\tau)$ mit linearer Abhängigkeit von j betrifft. Diese Unterscheidung wird in [36] analysiert; dort wird gezeigt, dass der $O(l)$ -gegen- $O(l^2)$ -Skalierungsunterschied zwischen linearen und quadratischen Theta-Werten eine strukturelle Obstruktion gegen die Reproduktion der IUT-Schranke mit klassischen Methoden bildet. Der vorliegende Ansatz unterscheidet sich grundlegend: Er versucht nicht, den IUT-Mechanismus zu reproduzieren, sondern nutzt die Produktidentität als direkte Brücke von Torsion zu Diskriminante innerhalb des BSD-Frameworks.

X. DISKUSSION

A. Was wurde erreicht

1. **Axiomatisierung.** Vier Axiome – endliche Kapazität, Höhenpositivität, kontrolliertes Iwasawa-Wachstum, Euler-System-Komposition – die die BSD-Formel bedingt als erwartete Produktnormalform identifizieren, sobald (H1)–(H3) geliefert sind.
2. **Rang ≤ 1 als abgeschlossene Instanz.** Das Gross-Zagier + Kolyvagin-Argument ist natürlich ein Positivitäts-No-Go-Beweis: es koppelt eine analytische Ableitung an eine nichtnegative Höhe und verwendet Komposition (Euler-Systeme) zum Ausschluss von Alternativen.
3. **Höherer Rang identifiziert.** Die Obstruktion für höheren Rang ist präzise das Fehlen von (H1) einer universellen höheren Gross-Zagier-Formel und (H2) eines vollständigen Kolyvagin-Systems – d.h., das Kompositionsgesetz ist unvollständig. Die Kolyvagin-Euler-System-Struktur wurde in analoger Form auf das Begleitpaper zu P vs NP übertragen, wo eine Hierarchie von Zeugen rechnerische Härte nach oben propagiert – in Spiegelung der arithmetischen Propagation von Nichttrivialität im BSD-Kontext.
4. **Ausschluss von Alternativen.** Kein alternatives Führungstermprofil ist mit allen vier Axiomen kompatibel, *sofern* eine Kopplung zwischen $L^{(r)}(E, 1)$ und der Höhenpaarung existiert.

B. Einschränkungen

1. **Die Arbeit beweist BSD nicht.** Sie formuliert es als Positivitäts-Normalform-Aussage um und identifiziert die fehlenden Brückenmodule.
2. **Axiom I (Sha-Endlichkeit) ist für Rang ≥ 2 konjunktural.** Dies ist selbst ein großes offenes Problem, obwohl allgemein erwartet.

3. **Das „höhere Gross-Zagier“ ist spekulativ.** Keine vollständige Formel der Form (16) existiert für $r \geq 2$. Jüngerer Fortschritt (Darmon-Rotger, Loeffler-Skinner-Zerbes) ist vielversprechend, aber unvollständig.
4. **Das axiomatische Framework ist deskriptiv, nicht konstruktiv.** Die Axiome identifizieren, was wahr sein muss, nicht wie man es beweist.

C. Ausblick

1. **p -adische BSD über Iwasawa-Theorie.** Der stärkste kurzfristige Fortschritt kommt wahrscheinlich aus der Erweiterung der Iwasawa-Hauptvermutung auf höherrangige Situationen unter Verwendung der Euler-Systeme von Loeffler-Skinner-Zerbes [14] und der höherrangigen Kolyvagin-Stark-System-Theorie von Burns-Sakamoto-Sano [11, 12].
2. **Höheres Gross-Zagier.** Darmons Programm der „Stark-Heegner-Punkte“ und Diagonalzykel liefert Kandidatenformeln für Rang 2. Deren rigorose Etablierung würde die Positivitätsschleife für $r = 2$ schließen.
3. **Numerische Verifikation.** Die BSD-Formel wurde numerisch für Tausende von Kurven des Rangs ≤ 3 verifiziert (siehe [22]). Die Erweiterung dieser Berechnungen auf höhere Präzision und höheren Rang testet die Vorhersagen des Frameworks.
4. **Statistische BSD.** Die Arbeit von Bhargava-Shankar [21] zeigt, dass ein positiver Anteil elliptischer Kurven über $\mathbb{Q}$ Rang 0 hat und die BSD-Vermutung erfüllt. Diese statistischen Resultate liefern weitere Evidenz dafür, dass das Positivitäts-Framework das generische Verhalten erfasst.

Remark X.1 (Arakelov-Brücke zu Hodge). Die Néron-Tate-Höhenpaarung kodiert Positivität an endlichen (nichtarchimedischen) Primstellen. Zusammen mit der Hodge-Riemann-Form (Positivität an der unendlichen Primstelle, vgl. das Begleitpaper zu Hodge) liefert die Arakelov-Schnittpaarung den natürlichen einheitlichen Rahmen, in dem beide Spezialfälle eines einzigen Positivitätsprinzips sind.

Remark X.2 (Geometrische Interpretation des Regulators). Der Regulator $R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle_{\text{NT}})$ ist das Kovolumen des Mordell-Weil-Gitters $E(\mathbb{Q})/E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ in der Néron-Tate-Metrik. Die BSD-Formel setzt das analytische Datum $L^{(r)}(E, 1)$ mit diesem geometrischen Volumen gleich (mal lokale Korrekturfaktoren). Eine Verbindung zur Zufallsmatrizen-theorie besteht über die Keating-Snaith-Vermutungen zur Verteilung von L -Funktions-Ableitungen, aber wir entwickeln dies hier nicht weiter.

D. Forschungsrichtungen für höheren Rang

Die folgenden Bemerkungen untersuchen konkrete Ansätze zur Herstellung der fehlenden Hypothesen (H1)–(H3) für Rang ≥ 2 .

1. Diagonale Zykel und höhere Gross-Zagier-Formeln

Remark X.3 (Diagonal-Zyklus / Euler-System-Hybrid für Rang-2 CM-Kurven). Für eine CM-Kurve $E/\mathbb{Q}$ mit Rang 2 könnte man zwei unabhängige Kohomologieklassen – eine von einem Heegner-Zyklus und eine von einem Beilinson-Flach-Element – konstruieren, deren Höhen die volle Regulatormatrix aufspannen. Darmon und Rotger [8] liefern Teilresultate über diagonale Zykel auf dreifachen Produkten modularer Kurven.

Remark X.4 (Heegner-Simplex-Ansatz für Rang r). Für Rang r sucht man r -dimensionale Zykel auf Kuga-Sato-Varietäten oder höherdimensionalen Shimura-Varietäten, deren Abel-Jacobi-Bilder eine Untergruppe vollen Ranges der relevanten Selmer-Gruppe erzeugen. Das gruppentheoretische Framework (Ersetzung von GL_2 durch GSp_{2r}) liefern Loeffler–Skinner–Zerbes [14], aber die explizite Höhenformel bleibt offen.

Remark X.5 (Plektische Gross-Zagier-Formel). Nekovář und Scholl haben eine „plektische“ Erweiterung der Hodge-Theorie entwickelt, die plektische Galois-Aktionen und plektische Hodge-Strukturen einführt. Eine *plektische Gross-Zagier-Formel* würde $L^{(r)}(E, 1)$ durch den plektischen Regulator ausdrücken und direkt Hypothese (H1) herstellen.

Remark X.6 (p -adische Deformation nicht-diagonaler Heegner-Zykel). Darmons Programm der Stark-Heegner-Punkte konstruiert p -adische Punkte auf E aus p -adischer Integration auf Shimura-Kurven. Für Rang ≥ 2 könnte man Familien nicht-diagonaler Zykel auf höherdimensionalen Shimura-Varietäten p -adisch deformieren. Die zentrale Obstruktion ist die Rationalität: ein Abstiegsargument wird benötigt.

2. Euler-Systeme für höheren Rang

Remark X.7 (Beilinson-Flach-Elemente und Rankin-Selberg-Faltungen). Kings, Loeffler und Zerbes [27] konstruieren Euler-Systeme aus Beilinson-Flach-Elementen für Rankin-Selberg-Faltungen. Für Rang-2-Kurven könnte man ein „Rang-2-Kolyvagin-System“ aus der Kombination von Katos Klassen und Beilinson-Flach-Elementen konstruieren.

Remark X.8 (Höhere Kolyvagin-Systeme und Selmer-Aufspaltung). Mazur und Rubin [7] entwickelten die abstrakte Theorie der Kolyvagin-Systeme. Burns und Sano [11] erweiterten diese auf höherrangige Systeme über allgemeinen Koeffizientenringen, und Burns,

Sakamoto und Sano [12] bewiesen die Existenz einer kanonischen höheren Kolyvagin-Ableitungsabbildung zwischen Euler- und Kolyvagin-Systemen in beliebigem Rang, wie von Mazur und Rubin vermutet. Für Rang r benötigt man ein „Rang- r -Kolyvagin-System“. Für CM-Kurven liefert der Endomorphismenring eine natürliche Aufspaltung der Selmer-Gruppe in Eigenräume.

Remark X.9 (Jüngster Fortschritt für Rang ≥ 2). Bedeutender Fortschritt in Richtung höherrangiger BSD wurde in den letzten Jahren erzielt. Burungale, Castella und Kim [10] bewiesen die Heegner-Punkt-Hauptvermutung von Perrin-Riou, aufbauend auf Howards bipartiten Euler-Systemen und Wei Zhangs Arbeit zu Kolyvagin Vermutung, und etablierten die Iwasawa-Hauptvermutung für die Tate-Shafarevich-Gruppe über antizyklotomischen Erweiterungen. Kim [5] erhielt eine höhere Gross-Zagier-Formel durch Vergleich von Heegner-Punkt-Kolyvagin-Systemen mit Kurihara-Zahlen und verfeinerte das strukturelle Verständnis von Selmer-Gruppen. 2024 konstruierten Loeffler und Zerbes [30] ein universelles Euler-System für $\mathrm{GSp}(4)$ und zeigten, dass alle Euler-System-Klassen in einem eindimensionalen Raum liegen. Burungale, Skinner, Tian und Wan [31] bewiesen die Existenz p -adischer Zeta-Elemente für elliptische Kurven über imaginär-quadratischen Zahlkörpern, etablierten die Kobayashi-Vermutung für semistabile Kurven an supersingularen Primstellen und präsentieren die ersten unendlichen Familien nicht-CM-elliptischer Kurven, die die volle BSD-Vermutung erfüllen.

Schwellenaxiom: höheres Gross-Zagier

Axiom X.10 (HGZ-Brücke – HGZ-BSD). Für eine elliptische Kurve $E/\mathbb{Q}$ vom analytischen Rang $r = \mathrm{ord}_{s=1} L(E, s)$ existiert:

(HGZ-A) **Kanonische Zykel:** Eine Familie arithmetischer Zykel $\mathcal{Z}_r^{(i)}$ ($i = 1, \dots, r$) in der entsprechenden Chow-Gruppe oder motivischen Kohomologie, funktoriell unter Hecke-Operatoren und Basiswechsel.

(HGZ-B) **Höhenkompatibilität:** Eine kanonische Höhenpaarung $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{ht}}$ auf diesen Zykeln, kompatibel mit der Néron-Tate-Höhe für $r = 1$ und mit $\det(\langle \mathcal{Z}_r^{(i)}, \mathcal{Z}_r^{(j)} \rangle_{\mathrm{ht}}) = R_E \cdot (\text{lokale Faktoren})$.

(HGZ-C) **Selmer-Kontrolle:** Ein Euler-System vom Rang r , das die Selmer-Gruppe $\mathrm{Sel}(E/\mathbb{Q})$ kontrolliert und $|\mathrm{Sha}(E/\mathbb{Q})| < \infty$ sowie die Selmer-seitige Ungleichung $\mathrm{rank} \leq \mathrm{ord}$ liefert. Die komplementäre Ungleichung $\mathrm{ord} \leq \mathrm{rank}$ muss aus dem nicht-degenerierten Höhen-/Zykelteil (HGZ-A/B) kommen, nicht aus Selmer-Kontrolle allein.

Die Konjunktion (HGZ-A)+(HGZ-B)+(HGZ-C) impliziert die volle BSD-Formel für Rang r .

Remark X.11 (Modulstatus).

Modul	Rang 1	Rang ≥ 2
(A) Zykel	Heegner-Punkte (GZ 1986)	Diagonalzykel, partiell
(B) Höhen	GZ-Formel (1986)	Offen: höhere GZ-Formel
(C) Selmer	Kolyvagin (1988)	Partiell: $\mathrm{GSp}(4)$ -Euler-Systeme

Der kritische Block für Rang ≥ 2 ist primär **Modul C**: Existierende Euler-Systeme (Loeffler–Zerbes für $\mathrm{GSp}(4)$, Burungale–Skinner–Tian–Wan [31] für imaginär-quadratische Zahlkörper) liefern partielle Kontrolle, ergeben aber noch keine vollständige Kolyvagin-artige Schranke für Sha einzelner Kurven vom Rang ≥ 2 .

Remark X.12 (No-Go-Mechanismen). HGZ-BSD scheitert, wenn:

1. **Nicht-kanonische Zykelwahl:** Die höheren Zykel $\mathcal{Z}_r^{(i)}$ hängen von Hilfsdaten (Quaternionenalgebren, Testvektoren) ab, die sich nicht uniformisieren lassen – dies ist ein Sprachproblem, kein Rechenproblem.
2. **Degenerierte Höhen:** Die Höhenpaarung $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{ht}}$ hat einen nicht-trivialen Kern für $r \geq 2$, was die Determinante kollabieren lässt. Höhengättigung (Vermutung VI.1) schützt dagegen.
3. **Euler-System-Schwäche:** Das Rang- r -Euler-System hat unzureichende Variabilität, um alle p -primären Komponenten von Sha gleichzeitig zu kontrollieren.

Remark X.13 (Modul C als arithmetische Unterbestimmtheit). Ohne Rang- r -Euler-System-Kontrolle (Modul C) bleibt die Höhere Gross–Zagier-Formel *arithmetisch unterbestimmt*: Höhen können groß sein, ohne Selmer-Struktur zu implizieren. Dies ist der präzise Inhalt des roten Blocks: Das Brückenlemma $(\mathrm{HGZ-A}) + (\mathrm{HGZ-B}) + (\mathrm{HGZ-C}) \Rightarrow L^{(r)} \sim \det(\text{Höhen})$ erfordert alle drei Module, und Modul C ist das einzige ohne selbst ein Teilresultat für allgemeine Kurven vom Rang $r \geq 2$. Loeffler–Zerbes [30] liefern partielle $\mathrm{GSp}(4)$ -Kontrolle, aber ein vollständiges Kolyvagin-Ableitungsargument für $|\mathrm{Sha}| < \infty$ bei Rang ≥ 2 bleibt offen.

3. Arakelov- und motivische Perspektiven

Remark X.14 (Universeller Arakelov-Regulator). Der Arakelov-Regulator $\hat{R}_E$ vereinigt die archimedische Néron-Tate-Höhe mit p -adischen lokalen Beiträgen zu einer adelischen Höhe. Ein „universeller Arakelov-Regulator“ als Dach über p -adischem und archimedischem Regulator würde die natürliche Brücke für Hypothese (H1) liefern.

Remark X.15 (Arakelov-motivische Volumenformel). Man kann versuchen, $L^{(r)}(E, 1)$ als Mass eines „arithmetischen Volumens“ eines Arakelov-Vektorbündels auf der arithmetischen Fläche $\mathcal{E}$ zu interpretieren. Die BSD-Formel besagt dann, dass die arithmetische Euler-Charakteristik dem motivischen Volumen entspricht.

Remark X.16 (Hodge-Arakelov-Volumina: Sha als topologisches Volumen). In Mochizukis Hodge-Arakelov-Theorie könnte $|\mathrm{Sha}|$ als Mass eines topologischen Volumens betrachtet werden, dessen Endlichkeit durch Positivitäts-Constraints (analog den Hodge-Riemann-Relationen) erzwungen wird.

4. Algebraische und kategoriale Ansätze

Remark X.17 (Höhere Chow-Gruppen auf Picard-Modulflächen). Die derivierte Schnittpaarung auf höheren Chow-Gruppen $\mathrm{CH}^r(X, r)$ auf Picard-Modulflächen verallgemeinert die Néron-Tate-Paarung und könnte die $r \times r$ -Höhenmatrix für Hypothese (H1) liefern. Die Verbindung zu L -Funktionen läuft über die Beilinson-Vermutungen.

Remark X.18 (Derivierte Hecke-Algebren und Taylor-Wiles-Defekt). Venkatesh’ Programm derivierter Hecke-Algebren verbindet die Taylor-Wiles-Methode mit derivierter algebraischer Geometrie. Der „Taylor-Wiles-Defekt“ wird vermutet, dem Rang der Mordell-Weil-Gruppe zu entsprechen, was einen neuen Zugang zu BSD eröffnen würde.

5. Analytische und strukturelle Ansätze

Remark X.19 (L -Funktions-Zerlegung in Galois-Sektoren). Die L -Funktion zerlegt sich unter Twists durch Charaktere: $L(E, \chi, s)$. Man könnte das BSD-Problem sektorweise lösen (für jeden Twist einzeln) und dann zusammensetzen. Darmon und Rotger [8] verfolgen diese Strategie für Artin-Darstellungen.

Remark X.20 (Kohomologische Sweeping-Prozesse für Sha-Endlichkeit). Ein „Sweeping-Prozess“ aus der konvexen Analysis würde versuchen zu zeigen, dass der Kern der Global-zu-Lokal-Abbildung in der Galois-Kohomologie endlich ist, indem man iterativ lokale Obstruktionen „durchfegt“: an jeder Primstelle v absorbiert der lokale Beitrag $H^1(\mathbb{Q}_v, E)$ einen bestimmten Anteil der globalen Klassen.

Remark X.21 (O-minimale Strukturen und Sha-Endlichkeit). Die O-Minimalmethoden von Bakker-Brunebarbe-Tsimerman [28] (erfolgreich auf die Hodge-Vermutung angewendet, vgl. das Begleitpaper zu Hodge) könnten potenziell auf Sha-Endlichkeit angewendet werden. Die Zahmheitseigenschaften o-minimaler Strukturen (endliche Stratifikation, kontrollierte Topologie) könnten den Locus unendlicher Sha einschränken und möglicherweise als leer zeigen.

E. Numerische Verifikation

Die BSD-Formel wurde für Tausende elliptischer Kurven bis Rang 4 zu hoher Präzision verifiziert

(LMFDB [22]). Die folgenden Rechnungen sind bedingte Diagnostik: Sie prüfen Konsistenz mit BSD und mit dem Positivitäts-Normalform-Bild, beweisen aber weder (H1), noch (H2), noch (H3). Unter BSD ist zu erwarten, dass der normalisierte Leitterm den Faktor $|\text{Sha}|/|E_{\text{tors}}|^2$ trifft; der Regulator R_E liefert dabei nur eine bedingte Konsistenzskala, sobald die übrigen BSD-Faktoren festliegen. Die begleitenden Beispiele V.4–V.6 verifizieren diese Diagnostik für spezifische Kurven der Ränge 0, 1 und 2.

F. Post-Zookeeper-Transfer: ein Höher-Rang-Modulprogramm

Die Post-Zookeeper-Rolle dieses Papers ist nicht, einen neuen Beweis der BSD-Vermutung in höherem Rang zu behaupten. Sie besteht darin, die Höher-Rang-Obstruktion in ein modulares Transferproblem zu zerlegen. Die fünf relevanten Felder sind:

Insbesondere hat die CORE-Schliessung von Riemann- $C2/MS2$ keine automatische BSD-Konsequenz. Sie fixiert nur die gemeinsame Normalform-Disziplin: Operator/Form, expliziter Defekt, endliche Approximation, Gap und Grenzübergang müssen getrennt ausgewiesen werden. Für BSD bleibt der rote Block die höher-rangige Selmer-Kontrolle und die Höhere-Gross-Zagier-Brücke, insbesondere Modul C in Bemerkung X.11.

Operator/Form.: Die Neron–Tate- und p -adischen Höhenpaarungen auf Mordell–Weil- und Selmer-Richtungen.

Defekt.: Der BSD-Defekt

$$\delta_{\text{BSD}}(E) := \text{ord}_{s=1} L(E, s) - \text{rank } E(\mathbb{Q}),$$

zusammen mit dem Residuum zwischen vorhergesagtem Leitterm und Regulatorausdruck.

Approximation.: Endlicher Leiter, fixer Rang, endliches Selmer-Level und endliche Stufen eines Iwasawa-Turms.

Gap.: Nichtausartung des archimedischen oder p -adischen Regulators.

Grenzübergang.: Der Übergang von p -adischer Leitterminformation und Selmer-Struktur zur archimedischen BSD-Leittermformel.

Daraus ergibt sich ein konservatives nächstes Ziel. Statt einen allgemeinen Rang- r -Beweis zu formulieren, sollte zuerst ein Rang-zwei-Transfersatz isoliert werden:

$$\begin{aligned} & \text{höherer Gross-Zagier-Input} \\ & + \text{Selmer-Kontrolle} \\ & + p\text{-adische Höhen-Nichtausartung} \\ & \implies \text{Rang-zwei-Höhensättigung.} \end{aligned}$$

Kims Arbeiten zu höherem Gross-Zagier und Selmer/Iwasawa sowie der p -adische BSD-Rahmen von Castella et al. liefern dafür den natürlichen Literatur-Backbone. Der erwartete Gewinn ist diagnostisch, nicht final: Höherer Rang wird in vier separat testbare Module zerlegt, statt eine einzige monolithische Lücke zu bleiben.

Remark X.22 (Determinantenlinien-Diagnostik und Advice-Guardrail). Das aktuelle Arbeitsledger schärft das Rang-zwei-Programm, indem es den Regulator als Norm auf einer Determinantenlinie und nicht als nachträglichen Skalar behandelt. Für ein Kandidatenpaket $Z = (Z_1, \dots, Z_r)$ setze

$$H_Z = (\langle Z_i, Z_j \rangle_{\text{NT}})_{i,j}, \quad G_r(E, Z) = \frac{\det H_Z}{\prod_i (H_Z)_{ii}},$$

ergänzt durch den Degenerationsindikator $\tilde{G}_r(E, Z) = \lambda_{\min}(H_Z)/\text{tr}(H_Z)$, sofern die Einträge verfügbar sind. Das vorgeschlagene Defektledger ist

$$D_{\det}(E, Z) = (d_{\text{analytic line}}, d_{\text{compare}}, d_{\text{gap}}, d_{\text{selmer tail}}, d_{\text{advice}}).$$

Die letzte Komponente hält fest, ob die Kanalwahl aus analytischen, p -adischen oder Hecke-Daten stammt oder ob sie eine bekannte Mordell–Weil-Basis bzw. manuelle Ranginformation benutzt. Letzteres ist als Referenznormalisierung nützlich, darf aber nicht als Brückenevidenz zählen. Leitterm-, Regulator- und Mordell–Weil-Information dürfen also nicht zugleich Zielgröße und Prädiktor sein; sonst recycelt die Diagnostik genau die BSD-Größe, die sie testen soll.

Ein Rang-zwei-Signal wird erst gezählt, wenn dieselbe Pipeline an vorab registrierten Negativkontrollen scheitert: duplizierte Kanäle $Z_2 = Z_1$, Rang-eins-Kurven als Rang-zwei-Kandidaten eingebettet und führerabgestimmte Kontrollen mit Kanalregeln, die vor dem analytischen Vergleich festgelegt wurden.

Ergebnisklassifikation

Dieses Paper etabliert eine **strukturelle Normalform-Charakterisierung innerhalb der BSD/Bloch–Kato-motivischen Produktklasse**: unter vier Positivitätsaxiomen plus den expliziten Brückenhypothesen (H1)–(H3) ist die BSD-Formel die erwartete zulässige kanonische Produktgestalt für den Leitterm von $L^{(r)}(E, 1)$. Es ist kein Eindeutigkeitsclaim unter beliebigen Funktionen. Für Rang ≤ 1 ist dies eine genuine Umformulierung bewiesener Resultate; für Rang ≥ 2 ist es eine bedingte strukturelle Analyse.

Ergebnis	Typ
<i>Bewiesen (unbedingt):</i>	
Néron-Tate-Positivität (Axiom II) BSD-Konsequenzen für Rang ≤ 1	Klassischer Satz Satz; Normalform-Lesart interpretativ
<i>Numerische Evidenz (kein Beweis):</i>	
Rang-2-Konsistenzdiagnostik Regulator-Skalierung $R \sim N^{0.10}$	Bedingte Checks; Advice-Audit offen Explorative Regression
<i>Strukturelle Beiträge:</i>	
Axiomensystem (I-IV) Eindeutigkeit der BSD-Produktgestalt Gross-Zagier als Prototyp	Definition / strukturelle Bedingungen Produktklassen-Claim; bedingt durch H1-H3 Interpretation
<i>Offen (fundamental):</i>	
Höheres Gross-Zagier ($r \geq 2$)	Offen
Höhere Kolyvagin-Systeme	Offen
Sha-Endlichkeit ($r \geq 2$)	Offen

XI. SCHLUSSFOLGERUNG

Die Birch-und-Swinnerton-Dyer-Vermutung kann in dieser strukturellen Lesart als Diskrepanzkontrollproblem zwischen analytischen und geometrischen Strukturen verstanden werden. Die Néron-Tate-Höhe liefert die kanonische Positivitätsstruktur: sie ist eine positiv-definite Form auf rationalen Punkten, die arithmetische Richtungen über ihre Energiekosten detektiert.

Die BSD-Formel ist die erwartete kanonische Produktnormalform, die mit vier axiomatischen Zwangsbedingungen plus den nötigen Brückenhypothesen kompatibel ist: endliche arithmetische Kapazität (Sha-Endlichkeit), kooperative Höhenpositivität (Néron-Tate), kontrolliertes Iwasawa-Wachstum, Euler-System-Kompositionskohärenz, Höhenkopplung und Selmer-Kontrolle. Das reduziert BSD nicht auf Positivität allein; in höherem Rang werden BSD-starke Eingaben in benannte Brückenmodule ausgelagert.

Der Rang- ≤ 1 -Beweis ist mit dieser Positivitäts-No-Go-Lesart kompatibel: Gross-Zagier koppelt eine analytische Ableitung an eine nichtnegative Höhe,

und Kolyvagens Euler-System liefert Selmer-Kontrolle. Für höheren Rang identifiziert das Framework zwei fehlende Zutaten: nichtdegenerierte höhere Gross-Zagier-Höhen-/Zykelkopplung und volle höher-rangige Selmer-/Kolyvagin-/Sha-Kontrolle. Height Saturation benennt das Ziel, schließt aber keine der beiden Brücken.

Für Rang ≤ 1 ist der Beitrag konzeptionell: eine Normalform-Lesart bekannter Theoreme. Für Rang ≥ 2 ist der Beitrag ein abgesichertes Forschungsprogramm und ein Diagnoseledger, das Theorem-Eingaben, konjekturale Brückeneingaben und advice-normalisierte numerische Checks trennt.

„BSD verlangt nicht von uns, rationale Punkte zu finden. Es verlangt von uns zu zeigen, dass die L -Funktion keinen Raum für Nullstellen ohne sie hat.“

KI-OFFENLEGUNG

KI-basierte Werkzeuge wurden zur Unterstützung bei mathematischer Formalisierung, Literaturverifikation, Übersetzung, Konsistenzprüfung und redaktioneller Überarbeitung eingesetzt. Sie waren keine Autorinnen oder Autoren, keine Koautoren, keine Danksagungsempfänger, keine Ground-Truth-/Wahrheitsinstanzen und keine unabhängigen Validierungsinstanzen. Forschungsrichtung, mathematische Aussagen, finale redaktionelle Entscheidungen und Verantwortung für die Korrektheit liegen ausschließlich beim Autor.

ACKNOWLEDGMENTS

Diese Arbeit wurde als unabhängige Forschung ohne institutionelle Förderung durchgeführt.

Förderinformation. Diese Forschung erhielt keine externe Förderung.

-
- [1] B. J. Birch & H. P. F. Swinnerton-Dyer (1965). Notes on elliptic curves. II. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 218, 79–108. DOI: 10.1515/crll.1965.218.79.
 - [2] B. Gross & D. Zagier (1986). Heegner points and derivatives of L -series. *Inventiones Mathematicae*, 84, 225–320. DOI: 10.1007/BF01388809.
 - [3] V. A. Kolyvagin (1990). Euler systems. In *The Grothendieck Festschrift*, Vol. II, pp. 435–483. Birkhäuser. DOI: 10.1007/978-0-8176-4575-5.11.
 - [4] K. Kato (2004). p -adic Hodge theory and values of zeta functions of modular forms. *Astérisque*, 295, 117–290.
 - [5] C.-H. Kim (2024). A higher Gross-Zagier formula and the structure of Selmer groups. Erscheint in *Transactions of the AMS*. arXiv:2203.12161.
 - [6] C. Skinner & E. Urban (2014). The Iwasawa main conjectures for GL_2 . *Inventiones Mathematicae*, 195(1), 1–277. DOI: 10.1007/s00222-013-0448-1.
 - [7] B. Mazur & K. Rubin (2004). *Kolyvagin Systems*. Memoirs of the AMS, 168(799). DOI: 10.1090/memo/0799.
 - [8] H. Darmon & V. Rotger (2017). Diagonal cycles and Euler systems II: The Birch and Swinnerton-Dyer conjecture for Hasse-Weil-Artin L -functions. *Journal of the AMS*, 30(3), 601–672. DOI: 10.1090/jams/861.
 - [9] M. Bertolini, H. Darmon, & K. Prasanna (2013). Generalized Heegner cycles and p -adic Rankin L -series. *Duke Mathematical Journal*, 162(6), 1033–1148. DOI: 10.1215/00127094-2142056.
 - [10] A. Burungale, F. Castella & C.-H. Kim (2021). A proof of Perrin-Riou’s Heegner point main conjecture. *Algebra & Number Theory*, 15(7), 1627–1653. DOI: 10.2140/ant.2021.15.1627.
 - [11] D. Burns & T. Sano (2021). On the theory of higher rank Euler, Kolyvagin and Stark systems. *International Mathematics Research Notices*, 2021(13), 10118–10206. DOI: 10.1093/imrn/rnz103.

- [12] D. Burns, R. Sakamoto & T. Sano (2025). On the theory of higher rank Euler, Kolyvagin and Stark systems, II: the general theory. Erscheint in *Algebra & Number Theory*. arXiv:1805.08448.
- [13] A. Lei, D. Loeffler, & S. L. Zerbes (2014). Euler systems for Rankin-Selberg convolutions of modular forms. *Annals of Mathematics*, 180(2), 653–771. DOI: 10.4007/annals.2014.180.2.6.
- [14] D. Loeffler, C. Skinner, & S. L. Zerbes (2022). Euler systems for $\mathrm{GSp}(4)$. *Journal of the European Mathematical Society*, 24(2), 669–733. DOI: 10.4171/JEMS/1124.
- [15] J. H. Silverman (2009). *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 106, Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-09494-6.
- [16] A. Wiles (1995). Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551. DOI: 10.2307/2118559.
- [17] L. Geiger (2026). The Saturation Theorem: Axiomatic Constraints on Quantum Gravity from Cosmological Relaxation. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19036188.
- [18] L. Geiger (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19036190.
- [19] L. Geiger (2026). From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19035640.
- [20] R. Greenberg & G. Stevens (1993). p -adic L -functions and p -adic periods of modular forms. *Inventiones Mathematicae*, 111(2), 407–447. DOI: 10.1007/BF01231294.
- [21] M. Bhargava & A. Shankar (2015). Ternary cubic forms having bounded invariants, and the existence of a positive proportion of elliptic curves having rank 0. *Annals of Mathematics*, 181(2), 587–621. DOI: 10.4007/annals.2015.181.2.4.
- [22] The LMFDB Collaboration (2024). *The L -functions and Modular Forms Database*. <https://www.lmfdb.org>.
- [23] J. Nekovář (2006). Selmer complexes. *Astérisque*, 310, vi+559.
- [24] T. Dokchitser & V. Dokchitser (2010). On the Birch-Swinnerton-Dyer quotients modulo squares. *Annals of Mathematics*, 172(1), 567–596. DOI: 10.4007/annals.2010.172.567.
- [25] X. Yuan, S.-W. Zhang, & W. Zhang (2013). *The Gross-Zagier Formula on Shimura Curves*. Annals of Mathematics Studies 184, Princeton University Press.
- [26] B. Perrin-Riou (1987). Points de Heegner et dérivées de fonctions L p -adiques. *Inventiones Mathematicae*, 89(3), 455–510. DOI: 10.1007/BF01388982.
- [27] G. Kings, D. Loeffler, & S. L. Zerbes (2017). Rankin-Eisenstein classes and explicit reciprocity laws. *Cambridge Journal of Mathematics*, 5(1), 1–122. DOI: 10.4310/CJM.2017.v5.n1.a1.
- [28] B. Bakker, B. Brunebarbe & J. Tsimerman (2023). o-minimal GAGA and a conjecture of Griffiths. *Inventiones Mathematicae*, 232(1), 163–228. DOI: 10.1007/s00222-022-01166-1.
- [29] A. Smith, 2^∞ -Selmer-Gruppen, 2^∞ -Klassengruppen und Goldfelds Vermutung, arXiv:1702.02325v3, 2022.
- [30] D. Loeffler und S. L. Zerbes, *A universal Euler system for $\mathrm{GSp}(4)$* , arXiv:2411.12576, 2024.
- [31] A. Burungale, C. Skinner, Y. Tian und X. Wan, *Zeta elements for elliptic curves and applications*, arXiv:2409.01350, 2024.
- [32] K. Česnavičius (2018). The Manin constant in the semistable case. *Compositio Mathematica*, 154(9), 1889–1920. DOI: 10.1112/S0010437X18007273.
- [33] S. Bloch & K. Kato (1990). L -functions and Tamagawa numbers of motives. In *The Grothendieck Festschrift*, Vol. I, pp. 333–400. Birkhäuser. DOI: 10.1007/978-0-8176-4574-8.9.
- [34] J.-M. Fontaine & B. Perrin-Riou (1994), *Autour des conjectures de Bloch et Kato: cohomologie galoisienne et valeurs de fonctions L* , in *Motives* (Seattle 1991), Proc. Symp. Pure Math. 55, Part 1, 599–706. AMS.
- [35] L. Szpiro (1981), *Propriétés numériques du faisceau dualisant relatif*, *Astérisque* **86**, 44–78.
- [36] L. Geiger (2026). *The Gap in IUTchIII, Corollary 3.12: From Attempted Repair to Structural Diagnosis (DRAFT)*. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19960781.